

# Fizika radioterapije

T. Jovanovski

31. avgust 2026

# Kazalo

|                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Predgovor</b>                                                     | <b>10</b> |
| <b>1 Uvod</b>                                                        | <b>11</b> |
| 1.1 Kaj je fizika radioterapije?                                     | 11        |
| 1.2 Namen radioterapije                                              | 11        |
| 1.3 Kaj je rak?                                                      | 11        |
| 1.4 Osnovne lastnosti rakastih celic                                 | 11        |
| 1.5 Vrste raka                                                       | 12        |
| 1.6 Statistika raka v Sloveniji                                      | 12        |
| 1.7 Načini zdravljenja raka                                          | 13        |
| 1.8 Zgodovina radioterapije                                          | 13        |
| <b>2 Interakcije sevanja s snovjo</b>                                | <b>15</b> |
| 2.1 Vrste sevanja in njihov pomen v radioterapiji                    | 15        |
| 2.2 Fotonske interakcije s snovjo                                    | 15        |
| 2.3 Atenuacija fotonskega curka in preseki                           | 18        |
| 2.4 Elektroni in pozitroni: izvori, energijske izgube in zavorna moč | 19        |
| 2.5 Interakcije težjih nabitih delcev in nevtronov                   | 20        |
| 2.6 Linearni prenos energije (LET)                                   | 21        |
| <b>3 Dozimetrične količine in enote</b>                              | <b>22</b> |
| 3.1 Fotonski curek: spekter in trdenje                               | 22        |
| 3.2 Določanje doze v snovi                                           | 22        |
| 3.3 Dotok delcev in energije                                         | 22        |
| 3.4 Prenesena in predana energija                                    | 22        |
| 3.5 Kerma                                                            | 23        |
| 3.6 Ekspozicija                                                      | 23        |
| 3.7 Absorbirana doza                                                 | 24        |
| 3.8 Razmerje med kermo in absorbirano dozo                           | 24        |
| 3.9 Elektronsko ravnovesje (CPE in TCPE)                             | 24        |
| 3.10 Pogoji za elektronsko ravnovesje                                | 25        |
| 3.11 Razmerje med kermo in absorbirano dozo na površini in v globini | 25        |
| 3.12 Pogoji, ki omogočajo ali onemogočajo CPE                        | 26        |
| <b>4 Merjenje doze</b>                                               | <b>27</b> |
| 4.1 Osnove: detektorji in dozimetrični sistemi                       | 27        |
| 4.2 Fantomi za dozimetrijo                                           | 27        |
| 4.3 Ionizacijske celice                                              | 28        |
| 4.4 Filmski detektorji                                               | 29        |
| 4.5 Polprevodniški detektorji                                        | 29        |
| 4.6 Luminiscenčni detektorji                                         | 30        |
| 4.7 3D gelski dozimetri                                              | 30        |
| <b>5 Kalibracija sevalne doze</b>                                    | <b>31</b> |
| 5.1 Dozimetrija z ionizacijsko celico                                | 31        |
| 5.2 Količine za opis fotonskih curkov                                | 31        |
| 5.3 Votlinska teorija: Bragg–Gray in Spencer–Attix                   | 32        |

|          |                                                                              |           |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 5.3.1    | Bragg–Grayeva votlinska teorija . . . . .                                    | 32        |
| 5.3.2    | Spencer–Attixeva votlinska teorija . . . . .                                 | 32        |
| 5.4      | Osnove dozimetrične kalibracije . . . . .                                    | 33        |
| 5.4.1    | Kalibracija preko kerme v zraku . . . . .                                    | 33        |
| 5.4.2    | AAPM TG-21 protokol . . . . .                                                | 33        |
| 5.4.3    | Kalibracija preko absorbirane doze v vodi (TG-51) . . . . .                  | 33        |
| 5.5      | Popolnoma korigiran odčitek ionizacijske celice . . . . .                    | 34        |
| 5.6      | Kvaliteta ftonskega curka . . . . .                                          | 34        |
| 5.7      | Kvaliteta elektronskega curka in referenčna globina . . . . .                | 35        |
| 5.8      | Efektivna točka meritve in dozno-globinska porazdelitev . . . . .            | 35        |
| 5.9      | Zaključek . . . . .                                                          | 35        |
| <b>6</b> | <b>Predpis sevalne doze za zdravljenje</b>                                   | <b>36</b> |
| 6.1      | Terapevtski indeks in načela predpisa doze . . . . .                         | 36        |
| 6.2      | Slikovne tehnike za določanje tarčnih volumnov . . . . .                     | 36        |
| 6.3      | Primerjava volumnov tumorja med različnimi slikovnimi modalitetami . . . . . | 37        |
| 6.4      | Sodobne strategije za zmanjšanje variabilnosti . . . . .                     | 37        |
| 6.5      | Definicija tarčnih volumnov po priporočilih ICRU . . . . .                   | 38        |
| 6.5.1    | Volumni po ICRU 50 . . . . .                                                 | 38        |
| 6.5.2    | ICRU 62 – dodatne opredelitve . . . . .                                      | 39        |
| 6.5.3    | ICRU 83 – prilagoditve za IMRT in adaptivno radioterapijo . . . . .          | 39        |
| <b>7</b> | <b>Elektronski pospeševalniki</b>                                            | <b>40</b> |
| 7.1      | Pospeševanje elektronov do megavoltnih energij . . . . .                     | 40        |
| 7.2      | Pospeševanje z izmeničnim poljem . . . . .                                   | 40        |
| 7.3      | Klinične zahteve za medicinski pospeševalnik . . . . .                       | 40        |
| 7.4      | Sestava medicinskega pospeševalnika . . . . .                                | 41        |
| 7.5      | Elektronski vir . . . . .                                                    | 41        |
| 7.6      | Sistem linearnega pospeševanja . . . . .                                     | 41        |
| 7.6.1    | Struktura s potujočim valovanjem . . . . .                                   | 41        |
| 7.6.2    | Struktura s stoječim valovanjem . . . . .                                    | 42        |
| 7.7      | Vir mikrovalov: magnetron in klistron . . . . .                              | 42        |
| <b>8</b> | <b>Medicinski pospeševalniki</b>                                             | <b>43</b> |
| 8.1      | Geometrija in osnovna zgradba . . . . .                                      | 43        |
| 8.2      | Transportni sistem elektronov: 90° in 270° dizajn . . . . .                  | 43        |
| 8.3      | Glava pospeševalnika: nastanek in oblikovanje ftonskega curka . . . . .      | 43        |
| 8.3.1    | Tarča . . . . .                                                              | 43        |
| 8.3.2    | Primarni kolimator . . . . .                                                 | 43        |
| 8.3.3    | Gladilni filter . . . . .                                                    | 44        |
| 8.3.4    | Monitorne ionizacijske celice . . . . .                                      | 44        |
| 8.3.5    | Osvetlitveno polje in čeljusti . . . . .                                     | 44        |
| 8.3.6    | Večlistni kolimator (MLC) . . . . .                                          | 44        |
| 8.3.7    | Portalno slikanje . . . . .                                                  | 45        |
| 8.4      | Preklop na elektronski curek . . . . .                                       | 45        |
| 8.5      | Mehanska izvedba roke in njenega vpetja . . . . .                            | 45        |
| 8.6      | Dozimetrični profil ftonskega curka . . . . .                                | 45        |

|           |                                                          |           |
|-----------|----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>9</b>  | <b>Obsevalno polje</b>                                   | <b>46</b> |
| 9.1       | Elektromagnetno sevanje pospešenih nabitih delcev        | 46        |
| 9.2       | Izsevana moč – Larmorjeva formula                        | 46        |
| 9.3       | Relativistična popravka                                  | 47        |
| 9.4       | Karakteristični kot maksimalne emisije                   | 47        |
| 9.5       | Kotna porazdelitev zavornega sevanja v praktičnih tarčah | 47        |
| 9.6       | Inverzni kvadratni zakon in geometrija curka             | 48        |
| 9.7       | Delitev naprav za eksterno radioterapijo                 | 48        |
| 9.8       | Katodna cev in keV spekter                               | 48        |
| 9.9       | Elektronska tarča za megavoltno sevanje                  | 48        |
| <b>10</b> | <b>Fotonska polja – SSD način obsevanja</b>              | <b>50</b> |
| 10.1      | SSD in SAD način obsevanja                               | 50        |
| 10.2      | Parametri obsevalnega polja                              | 50        |
| 10.3      | Odstotna globinska doza – PDD                            | 50        |
| 10.4      | Površinska doza                                          | 50        |
| 10.5      | Globina maksimalne doze $z_{\max}$                       | 51        |
| 10.6      | Velikost in oblika polja                                 | 51        |
| 10.7      | Zunaj-osna razmerja, ploskost in simetrija               | 51        |
| 10.8      | Komponente fotonskega obsevalnega polja                  | 52        |
| 10.9      | Inverzni kvadratni zakon in geometrija curka             | 52        |
| 10.10     | Kolimatorski sipalni faktor (CF)                         | 53        |
| 10.11     | Faktor vršnega (povratnega) sipanja, PSF                 | 53        |
| 10.12     | Fantomski in celotni sipalni faktor                      | 53        |
| 10.13     | Celotni sipalni faktor (RDF, $S_{c,p}$ , OF)             | 53        |
| 10.14     | Ocena PDD in Mayneordov faktor                           | 54        |
| 10.15     | Odvisnost PDD od velikosti polja                         | 55        |
| <b>11</b> | <b>Fotonska polja – SAD način obsevanja</b>              | <b>56</b> |
| 11.1      | TAR – tissue-air ratio                                   | 56        |
| 11.2      | Povezava med TAR in PDD                                  | 57        |
| 11.3      | Omejitve TAR in prehod na TPR/TMR                        | 58        |
| 11.4      | Povezava med TMR in PDD                                  | 59        |
| 11.5      | Primer izračuna s TAR                                    | 59        |
| <b>12</b> | <b>Ročno planiranje radioterapije</b>                    | <b>61</b> |
| 12.1      | Izodozna referenčna točka                                | 61        |
| 12.2      | Kalibracija naprave in način obsevanja                   | 61        |
| 12.3      | Izračuni MU za SSD način                                 | 61        |
| 12.4      | Izračuni MU za SAD način                                 | 62        |
| 12.5      | Pretvorba PDD med različnimi SSD                         | 62        |
| 12.6      | Primer 1 – SSD izračun                                   | 63        |
| 12.7      | Primer 2 – SAD izračun                                   | 63        |
| 12.8      | Primer z uporabo SSD izračuna za isto SAD postavitev     | 63        |
| 12.9      | Faktorji za kline in izmenljive nastavke                 | 64        |
| 12.10     | Izvenosna točka – Dayeva metoda                          | 64        |
| 12.11     | Nepravilna polja – Clarksonova segmentna integracija     | 64        |
| 12.12     | Obsevanje iz več strani                                  | 65        |

|                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>13 Korekcijski algoritmi za izračun doze</b>                 | <b>66</b> |
| 13.1 Kompenzacija manjkajočega tkiva s klini                    | 66        |
| 13.2 Kompenzacija manjkajočega tkiva z bolusom                  | 67        |
| 13.3 Kompenzator – ohranitev učinka ščitenja kože               | 67        |
| 13.4 Korekcija za neravno površino in poševen vpad              | 67        |
| 13.4.1 Metoda premika izodoze (Isodose shift method)            | 68        |
| 13.4.2 Efektivna SSD metoda (Effective SSD method)              | 68        |
| 13.4.3 TAR ali TMR metoda                                       | 68        |
| 13.5 Nehomogenosti v tkivu                                      | 69        |
| 13.6 Algoritmi za korekcijo heterogenosti                       | 69        |
| 13.6.1 Metoda premika izodoze                                   | 70        |
| 13.6.2 Metoda efektivnega atenuacijskega koeficienta            | 70        |
| 13.6.3 TAR metoda                                               | 70        |
| 13.6.4 Batho (potenčna) TAR metoda                              | 70        |
| 13.6.5 Ekvivalentna TAR metoda (ETAR)                           | 71        |
| <b>14 Modelski algoritmi za izračun doze</b>                    | <b>72</b> |
| 14.1 Fizikalno ozadje                                           | 72        |
| 14.2 Korekcijski proti modelskim algoritmom                     | 72        |
| 14.3 Pencil beam algoritem                                      | 72        |
| 14.4 Konvolucija in konvolucija/superpozicija                   | 73        |
| 14.4.1 Primarni dotok in TERMA                                  | 73        |
| 14.4.2 Generiranje sipalnega jedra                              | 73        |
| 14.4.3 Osnovna konvolucijska enačba v 3D                        | 73        |
| 14.4.4 Polieniگیjsko jedro                                      | 73        |
| 14.4.5 Vpliv gostote na sipalno jedro                           | 73        |
| 14.4.6 Enačba za konvolucijo/superpozicijo v heterogenem mediju | 74        |
| 14.4.7 Izračun doze in obravnava heterogenosti                  | 74        |
| 14.5 Primerjava pencil beam in konvolucije                      | 74        |
| 14.6 Monte Carlo transport                                      | 75        |
| 14.6.1 Monte Carlo model obsevalne naprave                      | 75        |
| 14.6.2 Poenostavljeni modeli vira                               | 75        |
| 14.6.3 Monte Carlo kode in njihove razlike                      | 76        |
| 14.6.4 Natančnost in klinični vpliv                             | 76        |
| <b>15 Planiranje radioterapije in evalvacija plana</b>          | <b>77</b> |
| 15.1 Proces radioterapije in vloge osebja                       | 77        |
| 15.2 Predpis doze in frakcionacija                              | 77        |
| 15.3 Simulacija zdravljenja                                     | 77        |
| 15.3.1 Imobilizacijske naprave in tetovaže                      | 78        |
| 15.4 Potek načrtovanja obsevanja                                | 78        |
| 15.4.1 Klasično in inverzno planiranje                          | 78        |
| 15.4.2 Standardne in nestandardne konfiguracije polj            | 78        |
| 15.5 Vpliv energije na porazdelitev doze                        | 79        |
| 15.6 Konfiguracija obsevalnih polj                              | 79        |
| 15.7 Vrednotenje načrta obsevanja                               | 79        |
| 15.7.1 Statistični parametri                                    | 79        |
| 15.7.2 Dozno-volumski histogrami (DVH)                          | 79        |
| 15.8 Lokalizacija in preverjanje položaja pacienta              | 80        |

|           |                                                                |           |
|-----------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| 15.9      | Verifikacija zdravljenja . . . . .                             | 80        |
| <b>16</b> | <b>Zagotavljanje kakovosti v radioterapiji</b>                 | <b>81</b> |
| 16.1      | Osnovni pojmi: QA, QC, standardi in sistem kakovosti . . . . . | 81        |
| 16.2      | Zagotavljanje kakovosti v radioterapiji . . . . .              | 81        |
| 16.3      | Zahtevana točnost pri radioterapiji . . . . .                  | 81        |
| 16.4      | Nesreče v radioterapiji . . . . .                              | 82        |
| 16.5      | Sistem zagotavljanja kakovosti opreme . . . . .                | 83        |
| 16.5.1    | Kontrola kakovosti opreme – linak . . . . .                    | 83        |
| 16.6      | Pacientno-specifična kontrola kakovosti . . . . .              | 83        |
| <b>17</b> | <b>3D konformna in intenzitetno modulirana radioterapija</b>   | <b>85</b> |
| 17.1      | Konformna radioterapija – od 2D k 3D . . . . .                 | 85        |
| 17.2      | 3D konformna radioterapija in njeno planiranje . . . . .       | 85        |
| 17.3      | Intenzitetno modulirana radioterapija (IMRT) . . . . .         | 85        |
| 17.4      | Izvedbene tehnike IMRT . . . . .                               | 86        |
| 17.4.1    | Helična tomoterapija . . . . .                                 | 86        |
| 17.5      | Inverzno planiranje pri IMRT . . . . .                         | 87        |
| 17.6      | Prevzem in zagon IMRT sistema . . . . .                        | 87        |
| 17.7      | Zagotavljanje kakovosti pri IMRT . . . . .                     | 87        |
| 17.8      | Klinične prednosti in primerjava 3D CRT z IMRT . . . . .       | 87        |
| <b>18</b> | <b>Stereotaktično obsevanje</b>                                | <b>89</b> |
| 18.1      | Uvod in zgodovinski razvoj . . . . .                           | 89        |
| 18.2      | Fizikalne in klinične zahteve . . . . .                        | 89        |
| 18.3      | Klinične indikacije . . . . .                                  | 90        |
| 18.4      | Oprema za stereotaktično radiokirurgijo . . . . .              | 90        |
| 18.5      | Gama nož . . . . .                                             | 91        |
| 18.6      | Radiokirurgija z linearnim pospeševalnikom . . . . .           | 91        |
| 18.6.1    | Tehnike obsevanja z izocentričnim linakom . . . . .            | 91        |
| 18.6.2    | CyberKnife – linak na robotski roki . . . . .                  | 92        |
| 18.7      | Tarče v radiokirurgiji . . . . .                               | 92        |
| 18.8      | Dozne negotovosti pri radiokirurgiji . . . . .                 | 92        |
| 18.9      | Stereotaktično obsevanje telesa (SBRT) . . . . .               | 92        |
| <b>19</b> | <b>Radioterapija z elektroni</b>                               | <b>93</b> |
| 19.1      | Uvod in fizikalne značilnosti . . . . .                        | 93        |
| 19.2      | Parametri dozno-globinske porazdelitve . . . . .               | 93        |
| 19.3      | Virtualni vir in efektivni SSD . . . . .                       | 93        |
| 19.4      | Zavorna moč in energijski spekter . . . . .                    | 94        |
| 19.5      | Vpliv velikosti polja . . . . .                                | 94        |
| 19.6      | Planiranje elektronske radioterapije . . . . .                 | 94        |
| 19.6.1    | Izračun monitorskih enot . . . . .                             | 94        |
| 19.6.2    | Izbira energije in velikosti polja . . . . .                   | 95        |
| 19.7      | Poševni vpad in neravne površine . . . . .                     | 95        |
| 19.8      | Kolimacija in zaščita . . . . .                                | 95        |
| 19.9      | Bolus in modulacija dosega . . . . .                           | 95        |
| 19.10     | Sestavljanje polj . . . . .                                    | 96        |
| 19.11     | Heterogenosti in fotonska kontaminacija . . . . .              | 96        |

|           |                                                                                    |            |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 19.12     | Algoritmi za izračun doze . . . . .                                                | 96         |
| <b>20</b> | <b>Radioterapija s protoni in ioni</b>                                             | <b>97</b>  |
| 20.1      | Uvod in zgodovinski pregled . . . . .                                              | 97         |
| 20.2      | Fizikalne osnove: Braggov vrh in zavorna moč . . . . .                             | 97         |
| 20.3      | Jedrske interakcije in aktivacija . . . . .                                        | 97         |
| 20.4      | Tehnike dovajanja doze . . . . .                                                   | 98         |
| 20.4.1    | Pasivno razširjanje . . . . .                                                      | 98         |
| 20.4.2    | Aktivno skeniranje . . . . .                                                       | 98         |
| 20.5      | Pospeševalniki in transportni sistemi . . . . .                                    | 98         |
| 20.6      | Klinične prednosti in izzivi . . . . .                                             | 99         |
| <b>21</b> | <b>Slikovno vodena radioterapija</b>                                               | <b>100</b> |
| 21.1      | Časovne skale geometrijskih sprememb in osnovni koncepti IGRT . . . . .            | 100        |
| 21.2      | Različni sistemi in tehnike za IGRT . . . . .                                      | 100        |
| 21.3      | 2D projekcijska radiografija . . . . .                                             | 100        |
| 21.4      | IGRT sistemi s planarnimi detektorji v sobi . . . . .                              | 101        |
| 21.5      | Linak na robotski roki – CyberKnife . . . . .                                      | 101        |
| 21.6      | 3D volumetrično slikanje z rentgenskimi žarki . . . . .                            | 101        |
| 21.6.1    | Kilovoltni konično-žarčni CT (kV CBCT) . . . . .                                   | 101        |
| 21.6.2    | Helični kV CT na tirnicah . . . . .                                                | 102        |
| 21.6.3    | Megavoltni CT . . . . .                                                            | 102        |
| 21.7      | Vodenje radioterapije z magnetno resonanco . . . . .                               | 102        |
| 21.8      | Sledenje z elektromagnetnim poljem . . . . .                                       | 102        |
| 21.9      | Ultrazvočno vodenje radioterapije . . . . .                                        | 103        |
| 21.10     | Premikanje tumorjev med obsevanjem in strategije za njegovo obvladovanje . . . . . | 103        |
| 21.11     | 4D računalniška tomografija . . . . .                                              | 103        |
| 21.12     | Sledenje tumorju v realnem času . . . . .                                          | 103        |
| 21.13     | Optično sledenje . . . . .                                                         | 103        |
| 21.14     | Fluoroskopsko sledenje . . . . .                                                   | 104        |
| 21.15     | Adaptivna radioterapija . . . . .                                                  | 104        |
| <b>22</b> | <b>IGRT protokoli, gibanje in robovi</b>                                           | <b>105</b> |
| 22.1      | ICRU volumni: od tumorja do PTV . . . . .                                          | 105        |
| 22.2      | Viri napak v radioterapiji . . . . .                                               | 105        |
| 22.3      | Motivacija za varnostni rob PTV . . . . .                                          | 106        |
| 22.4      | Sistematična proti naključni napaki . . . . .                                      | 106        |
| 22.5      | Definicija in merjenje napak . . . . .                                             | 106        |
| 22.6      | Van Herkova formula za varnostni rob . . . . .                                     | 107        |
| 22.7      | Klinični vpliv IGRT na PTV rob . . . . .                                           | 107        |
| 22.8      | Kako IGRT zmanjšuje varnostne robove . . . . .                                     | 107        |
| 22.9      | Pregled IGRT protokolov . . . . .                                                  | 108        |
| 22.10     | Off-line IGRT: No Action Level (NAL) in Shrinkage protokol . . . . .               | 108        |
| 22.11     | On-line IGRT: delovni potek in primerjava . . . . .                                | 108        |
| 22.12     | Problem gibanja tumorja in 4D CT . . . . .                                         | 109        |
| 22.13     | Strategije obvladovanja dihalnega gibanja . . . . .                                | 109        |
| 22.14     | Zagotavljanje kakovosti (QA) za IGRT sisteme . . . . .                             | 110        |

|                                                                                |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>23 Majhna polja in TRS 483</b>                                              | <b>112</b> |
| 23.1 Zakaj potrebujemo poseben pristop za majhna polja . . . . .               | 112        |
| 23.2 Omejitve klasičnega protokola TRS-398 . . . . .                           | 112        |
| 23.3 Kdaj je polje “majhno”? . . . . .                                         | 112        |
| 23.3.1 Pogoji 1 – izguba lateralnega ravnovesja nabitih delcev (LCPE) . . .    | 112        |
| 23.3.2 Pogoji 2 – delna zakritost primarnega vira . . . . .                    | 113        |
| 23.3.3 Pogoji 3 – povprečenje volumna detektorja . . . . .                     | 113        |
| 23.4 Definicija velikosti polja . . . . .                                      | 113        |
| 23.5 Dvostopenjski formalizem TRS-483 . . . . .                                | 113        |
| 23.5.1 Definicije ključnih polj . . . . .                                      | 114        |
| 23.5.2 Ekvivalentno kvadratno polje za majhna polja . . . . .                  | 114        |
| 23.6 Referenčna dozimetrija: od $f_{ref}$ do $f_{msr}$ . . . . .               | 114        |
| 23.6.1 Določanje kakovosti žarka $Q$ , kadar $f_{ref}$ ni dosegljiv . . . . .  | 115        |
| 23.7 Relativna dozimetrija: od $f_{msr}$ do $f_{clin}$ . . . . .               | 115        |
| 23.8 Detektorji za majhna polja . . . . .                                      | 115        |
| 23.9 Fantomi in orientacija detektorja . . . . .                               | 116        |
| 23.10 Metoda vmesnega polja (daisy-chain) . . . . .                            | 116        |
| 23.11 Izvor korekcijskih faktorjev in negotovosti . . . . .                    | 116        |
| 23.12 Ključna sporočila . . . . .                                              | 116        |
| <b>24 Vrednotenje odziva na radioterapijo</b>                                  | <b>118</b> |
| 24.1 Slikanje kot biomarker pri zdravljenju raka . . . . .                     | 118        |
| 24.2 Lastnosti dobrega slikovnega biomarkerja . . . . .                        | 118        |
| 24.3 Kategorije odziva in evalvacijski kriteriji . . . . .                     | 118        |
| 24.3.1 Evalvacijski kriteriji na osnovi anatomskega slikanja . . . . .         | 119        |
| 24.3.2 Evalvacijski kriteriji na osnovi funkcijskega in molekularnega slikanja | 119        |
| 24.3.3 Kombinirani evalvacijski kriteriji . . . . .                            | 120        |
| 24.4 Pregled in primerjava glavnih evalvacijskih kriterijev . . . . .          | 120        |
| 24.5 Primerjava RECIST in PERCIST . . . . .                                    | 121        |
| 24.6 Klinični primeri uporabe evalvacijskih kriterijev . . . . .               | 122        |
| <b>25 Brahiterapija</b>                                                        | <b>123</b> |
| 25.1 Kaj je brahiterapija? . . . . .                                           | 123        |
| 25.2 Tipi brahiterapije . . . . .                                              | 123        |
| 25.2.1 Delitev po dozi hitrosti . . . . .                                      | 123        |
| 25.2.2 Trajna ali začasna vstavitev . . . . .                                  | 123        |
| 25.2.3 Kontaktna in intersticijska brahiterapija . . . . .                     | 124        |
| 25.2.4 Vrsta polnjenja . . . . .                                               | 124        |
| 25.3 Zrna za brahiterapijo . . . . .                                           | 124        |
| 25.4 Ročno planiranje brahiterapije – zgodovinski sistemi . . . . .            | 124        |
| 25.5 Porazdelitev doze okrog zrna . . . . .                                    | 125        |
| 25.6 AAPM TG-43 formalizem . . . . .                                           | 125        |
| 25.7 Računalniško planiranje in izvedba brahiterapije . . . . .                | 127        |
| 25.8 Sevalna varnost pri brahiterapiji . . . . .                               | 127        |



|                                                                        |            |
|------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>26 Radioterapija z odprtimi viri sevanja</b>                        | <b>128</b> |
| 26.1 Uvod in temeljna načela . . . . .                                 | 128        |
| 26.2 Zdravljenje bolezni ščitnice . . . . .                            | 128        |
| 26.2.1 Benigna bolezen ščitnice . . . . .                              | 128        |
| 26.2.2 Rak ščitnice . . . . .                                          | 128        |
| 26.2.3 Zaščita pred sevanjem . . . . .                                 | 129        |
| 26.3 Paliacija kostnih metastaz . . . . .                              | 129        |
| 26.4 Rak jeter . . . . .                                               | 129        |
| 26.5 Nevroendokrini tumorji . . . . .                                  | 130        |
| 26.6 Ne-Hodgkinov limfom . . . . .                                     | 130        |
| 26.7 Pediatrične malignosti . . . . .                                  | 130        |
| 26.8 Vloga medicinskega fizika v radionuklidni radioterapiji . . . . . | 131        |

## Predgovor

Pričujoča skripta je nastala v okviru predmeta **Fizika radioterapije**, ki ga na Fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani (FMF) izvaja doc. dr. Urban Simončič. Predmet obravnava fizikalne osnove radioterapije: dozimetrične količine, kalibracijo sevalne doze, medicinske pospeševalnike, obsevalna polja, planiranje radioterapije, zagotavljanje kakovosti ter različne tehnike obsevanja – od fotonske in elektronske do protonske terapije, stereotaktičnega obsevanja in brahiterapije. Predmet obsega predavanja brez vaj.

Čeprav za to področje obstaja kakovostna tuja literatura, študenti pogosto pogrešamo gradivo, ki bi na enem mestu sistematično združevalo snov predavanj, specifičnih za ta predmet. Ta skripta je moj poskus zapolnitve te vrzeli z namenom, da služi kot zemljevid skozi kompleksno snov fizike radioterapije. Brez ustreznih gradiv ostaja znanje za študenta pogosto težko dostopno, kajti:

*”For the lost traveler, the unmapped city does not exist.”*

Ta skripta sledi predavanjem iz predmeta Fizika radioterapije. Glavni literarni vir je delo *Primer on Radiation Oncology Physics* avtorja Erica Forda, ki ponuja celovit pregled fizikalnih osnov radioterapije z video vodiči in nalogami.

Besedilo, struktura poglavij in povzetki so bili generirani s pomočjo umetne inteligence (jezikovnega modela DeepSeek) na podlagi prosojnic in gradiv doc. dr. Urbana Simončiča, ki so študentom na voljo na spletni učilnici FMF. **Ker vsebina, matematični postopki in izračuni niso bili v celoti ročno preverjeni, skripta verjetno vsebuje napake ali fizikalne netočnosti.** Gradivo uporabljajte s potrebno mero kritičnosti. Vse opažene napake lahko sporočite na elektronski naslov: [jovanovskiot@yahoo.com](mailto:jovanovskiot@yahoo.com).

**Pomembno:** Formule, zapisane v okvirčkih z oznako “Izpitna formula”, je potrebno na izpitu znati na pamet ali pa biti zmožen njihove izpeljave.

Ljubljana, 31. avgust 2026

Teodor Jovanovski

# 1 Uvod

## 1.1 Kaj je fizika radioterapije?

Fizika radioterapije nadgrajuje osnovno znanje o interakcijah posameznih delcev s snovjo, ki ga študentje pridobijo pri predmetu Fizika sevanja in dozimetrija, in se usmerja na skupinske učinke delcev, ki so odločilni za razumevanje medicinske uporabe ionizirajočega sevanja. Zajema pregled tehnologij in postopkov, ki se uporabljajo v radioterapiji, ter fizikalne osnove zanje. Cilj je omogočiti točno dovajanje predpisane doze v tarčni volumen ob hkratnem varovanju zdravih tkiv.

## 1.2 Namen radioterapije

Radioterapija je metoda zdravljenja z ionizirajočim sevanjem. Pri prehodu skozi tkivo sevanje povzroča ionizacije in vzbujanja atomov in molekul, kar vodi do poškodb celičnih struktur, zlasti DNK, in sčasoma do celične smrti. Pomembna je ionizacija v tkivu, ne dvig temperature. Radioterapija se skoraj izključno uporablja za zdravljenje raka, in sicer z namenom ozdravitve (kurativno), kot dodatek k drugim terapijam (adjuvantno) ali za blaženje simptomov pri napredovali bolezni (paliativno).

## 1.3 Kaj je rak?

Rak je skupina bolezni, ki nastane zaradi nenadzorovane delitve in širjenja spremenjenih celic. Osnova je klonalna teorija nastanka: rak izvira iz ene same celice, v kateri so se nabrle kritične mutacije ali epigenetske spremembe. Proces kancerogeneze je večstopenjski:

- **Iniciacija:** med normalno delitvijo celic se kopičijo mutacije. Posledica je povečana ekspresija protoonkogenov (genov, ki spodbujajo delitev) in/ali inaktivacija tumorskih supresorskih genov (genov, ki zavirajo delitev ali sprožajo apoptozo).
- **Promocija:** celice s kritičnimi mutacijami se začnejo namnoževati. Genom postaja vse bolj nestabilen, kar olajša nadaljnje mutacije. Značilna je odpoved mehanizmov za programirano celično smrt (apoptozo), kar omogoča preživetje poškodovanih celic.
- **Progresija:** izražanje lastnosti malignega fenotipa – nenadzorovana proliferacija, neodzivnost na signale za ustavitev delitve, dediferenciacija celic, zmožnost metastaziranja in tvorba lastnega tumorskega žilja.

## 1.4 Osnovne lastnosti rakastih celic

Rakaste celice se od normalnih razlikujejo v več ključnih značilnostih:

- **Samozadostnost za lastno proliferacijo:** same tvorijo ali uravnavajo delovanje mitogenih signalov (rastni dejavniki, signalne molekule), kar jim omogoča nenadzorovano delitev.
- **Neodzivnost na signale, ki uravnavajo število delitev:** obidejo mehanizme, ki v normalni celici omejujejo število podvojitvev (staranje, diferenciacija). S tem pridobijo sposobnost neskončne delitve (imortalizacija).

- **Neodzivnost na signale, ki sprožajo apoptozo:** ob večjih poškodbah DNK normalna celica vstopi v programirano celično smrt; rakaste celice imajo te poti okvarjene, zato preživijo in prenašajo mutacije na potomke. To jih dela tudi odpornejše na kemoterapijo in radioterapijo.
- **Genomska nestabilnost:** popravljalni mehanizmi DNK so oslabljeni, kar vodi v povečano število mutacij in s tem večjo gensko raznolikost tumorskih celic.
- **Vpliv na imunski sistem:** s prilagoditvijo izražanja citokinov, kemokinov in antigenov se izognejo prepoznavanju in uničenju s strani imunskih celic ter zavirajo imunski odziv.
- **Zmožnost metastaziranja:** tumorske celice lahko vstopijo v limfni in krvni obtok, se pritrdijo v oddaljenih organih in tam tvorijo sekundarne tumorje (metastaze).
- **Spremenjen metabolizem:** namesto oksidativne fosforilacije v mitohondrijih rakaste celice v veliki meri uporabljajo anaerobno glikolizo tudi v prisotnosti kisika (Warburgov efekt), kar jim zagotavlja gradnike za sintezo biomase.

## 1.5 Vrste raka

Rak ni ena sama bolezen, temveč več sto različnih. Osnovna razdelitev upošteva mesto nastanka (dojka, pljuča, prostata, debelo črevo itd.). Natančnejša opredelitev temelji na mikroskopski sliki. Ločimo štiri široke kategorije:

- **Karcinomi** – izvirajo iz epitelijskih celic, ki gradijo večino telesnih organov. Predstavljajo približno 80 % vseh rakov.
- **Sarkomi** – izvirajo iz celic opornih tkiv (vezivo, maščevje, kosti, hrustanec).
- **Levkemije** – rakave bolezni krvi in krvotvornih organov. Navadno ne tvorijo čvrstih tumorjev.
- **Limfomi** – rakave bolezni limfatičnega sistema (bezgavke, mezigovnice).

## 1.6 Statistika raka v Sloveniji

Rak je v Sloveniji velik javnozdravstveni problem. Med rojenimi leta 2020 bosta do svojega 75. leta za rakom zbolela eden od dveh moških in ena od treh žensk. Letno za rakom zboli okrog 16 000 ljudi, umre pa več kot 6 500. Med prebivalstvom živi že več kot 120 000 ljudi, ki so kadarkoli zboleli za rakom. Petletno čisto preživetje odraslih bolnikov (brez nemelanomskega kožnega raka) za obdobje 2016–2020 znaša 58 % za moške in 62 % za ženske.

Incidenčna in umrljivostna stopnja raka se povečujeta, kar je v veliki meri posledica staranja prebivalstva. Umrljivost narašča počasneje od incidence, kar kaže na večjo uspešnost zdravljenja. Najpogostejši raki (koža, prostata, pljuča, dojka, debelo črevo in danka) so pogosto povezani z nezdravim življenjskim slogom (kajenje, prehrana, čezmerno sončenje) in so v precejšnji meri preprečljivi z ukrepi primarne preventive.

## 1.7 Načini zdravljenja raka

Zdravljenje raka je usmerjeno v odstranitev ali uničenje rakavih celic. Najpogostejše metode so:

- **Kirurško zdravljenje** – fizična odstranitev tumorja. Običajno je prva izbira za lokalizirane tumorje. V Sloveniji je kirurško zdravljenih prek 60 % bolnikov z rakom.
- **Radioterapija** – uporaba ionizirajočega sevanja (brahiterapija, zunanji viri: linearni pospeševalniki, kobalt, protoni). Uničuje celice z ionizacijo in vzbujanjem. V Sloveniji je približno 20 % bolnikov zdravljenih z radioterapijo.
- **Sistemsko zdravljenje** – vključuje citostatike (kemoterapijo), hormonsko terapijo, tarčna zdravila in imunoterapijo. Deluje na rakave celice po vsem telesu. Kemoterapija je neselektivna, zato ima ozek terapevtski indeks in številne stranske učinke. Hormonska terapija zavira delovanje spolnih hormonov pri hormonsko odvisnih rakih (dojka, prostata). Tarčna zdravila delujejo na specifične molekule v rakavi celici, imunoterapija pa aktivira imunski sistem proti tumorju. Skoraj 30 % bolnikov je deležnih sistemskega zdravljenja.

## 1.8 Zgodovina radioterapije

Začetki radioterapije segajo takoj po odkritju rentgenskih žarkov (1895) in radioaktivnosti. Prva dokazana ozdravitev raka je bila dosežena leta 1899. Zdravniki v Franciji, Avstriji in ZDA so izvajali prva obsevanja z zelo primitivno opremo, brez možnosti merjenja doze in poznavanja bioloških učinkov. V tem obdobju (1895–1920) je radioterapija pogosto povzročala hude komplikacije in si pridobila slab sloves.

Med letoma 1920 in 1940 je bil dosežen pomemben napredek. Uvedena je bila dozimetrična enota rentgen, začela se je frakcionacija obsevanja (ki jo uporabljamo še danes), razvila so se osnovna radiobiološka spoznanja. Z uvedbo visokonapetostnih rentgenskih cevi je postalo uspešnejše zdravljenje površinskih tumorjev, za globoko ležeče tumorje pa so bile potrebne še višje energije.

V letih 1940–1960 je prišlo do odločilnih tehnoloških prebojev. Kobalt-60, proizveden v jedrskem reaktorju, je omogočil megavoltne fotonske žarke z znatno manjšo površinsko dozo in večjo prodornostjo. Hkrati so se začeli uporabljati prvi računalniki za natančnejše načrtovanje obsevanja. V tem času so stekle tudi prve kontrolirane klinične študije.

Od leta 1960 do 2000 so se izpopolnili elektronski pospeševalniki, ki so v razvitem svetu povsem izpodrinili kobaltne naprave. Računalniško podprto planiranje je postalo standard. Razvili so se napredni postopki: tridimenzionalna konformna radioterapija (3D CRT) v osemdesetih letih in intenzitetno modulirana radioterapija (IMRT) v devetdesetih.

Po letu 2000 so se uveljavile dodatne tehnologije, ki še povečujejo natančnost in varnost:

- **Slikovno vodena radioterapija (IGRT)** – s sprotnim slikanjem (kV/MV CT, rentgen, ultrazvok) omogoča natančno dnevno pozicioniranje pacienta, spremljanje sprememb tumorja med frakcijami in adaptacijo plana.
- **Biološko slikanje** – s PET in funkcionalnim MRI prilagodi terapijo posameznemu bolniku na podlagi bioloških značilnosti tumorja.

- **Protonska in ionska terapija** – omogočata zmanjšanje doze v zdravem tkivu zaradi ugodne globinske porazdelitve doze (Braggov vrh). Čeprav je dostopnost še omejena, gre za eno najhitreje rastočih področij radioterapije.

Radioterapija ostaja temeljna metoda onkološkega zdravljenja z velikim prostorom za nadaljnji razvoj, ki vključuje združevanje z imunoterapijo, adaptivne strategije in personalizacijo odmerka.

## 2 Interakcije sevanja s snovjo

### 2.1 Vrste sevanja in njihov pomen v radioterapiji

Sevanje delimo na neionizirajoče (npr. radiovalovi, vidna svetloba) in ionizirajoče, ki ima dovolj energije za izbitje elektronov iz atomov. Ionizirajoče sevanje naprej ločimo po naboju:

- **Direktno ionizirajoče** – nabiti delci (elektroni, protoni, ioni, pozitroni) neposredno ionizirajo snov preko Coulombovih interakcij.
- **Indirektno ionizirajoče** – nevtralni delci (fotoni, nevtroni) najprej sprostijo nabite delce, ki šele nato ionizirajo.

V radioterapiji uporabljamo različne vrste ionizirajočega sevanja:

- **Fotoni** – najpogostejši; lahko nastajajo novi fotoni v snovi. Megavoltni fotoni prodrejo globoko, kilovoltni se uporabljajo za površinske lezije.
- **Elektroni in pozitroni** – direktno ionizirajoči; uporabljajo se za površinske tumorje. Pri prehodu skozi snov se sipajo in sprožajo kompleksne interakcije.
- **Protoni in težji ioni** – pozitivno nabiti; kažejo značilen Braggov vrh, kar omogoča natančno obsevanje z minimalno dozo za tarčo.
- **Nevtroni** – nevtralni; nekdanj uporabljani za terapijo, danes so predvsem neželen stranski produkt pri visokoenergijskem obsevanju, ki prispeva k dozi izven tarče in aktivaciji opreme.

Fotonsko sevanje v radioterapiji nastaja na več načinov:

- **Zavorno sevanje (bremsstrahlung)** – posledica Coulombovih interakcij med elektronom in jedrom; spekter je zvezen.
- **Karakteristični žarki X** – nastanejo ob zapolnitvi vrzeli v notranji elektronski lupini; spekter je diskreten.
- **Žarki  $\gamma$**  – nastanejo pri jedrskih prehodih.
- **Anihilacijsko sevanje** – ob anihilaciji pozitrona z elektronom nastaneta dva fotona z energijo 511 keV.

Ne glede na izvor so interakcije fotonov s snovjo enake.

### 2.2 Fotonske interakcije s snovjo

Fotoni so indirektno ionizirajoči: najprej prenesejo energijo na elektrone (fotoefekt, Comptonovo sipanje) ali ustvarijo nove nabite delce (tvorba para, fotonuklearne reakcije). Nastali nabiti delci nato neposredno ionizirajo snov preko Coulombovih interakcij. Poznamo pet glavnih interakcij:

1. koherentno (Rayleighovo) sipanje,
2. fotoefekt,

3. Comptonovo sipanje,
4. tvorba para,
5. fotonuklearne interakcije.

### Koherentno Rayleighovo sipanje

Foton interagira z vezanim elektronom; energija fotona ostane nespremenjena, spremeni se le smer. Intenziteta sipanja je sorazmerna z  $1/\lambda^4$ . Za radioterapijo je ta interakcija nepomembna, saj pri visokih energijah ne prispeva k absorpciji doze.

### Fotoefekt

Foton v celoti prenese energijo na vezan elektron, ki se izbije iz atoma (fotoelektron). Njegova kinetična energija je:

$$T = h\nu - E_s, \quad (1)$$

kjer je  $E_s$  vezavna energija elektrona. Nastala vrzel v notranji lupini se zapolni s prehodom elektrona iz višje lupine, pri čemer se emitirajo karakteristični žarki X. Fotoelektron med potjo skozi snov interagira z okoliškimi elektroni in odda svojo energijo.

Fotoefekt je verjetnejši za elektrone z visoko vezavno energijo in fotone z energijo le malo nad vezavno energijo. Ključno je ujemanje energije fotona in vezavne energije elektronov. Vezavna energija mora biti manjša od energije fotona, sicer fotoefekt ni možen. Verjetnost fotoefekta hitro pada z energijo fotonov (približno  $\propto 1/E^3$ ) in močno narašča z atomskim številom ( $\propto Z^{4-5}$ ). Pri energijah, ki ustrezajo vezavnim energijam lupinskih elektronov, se pojavijo absorpcijski robovi.

### Comptonovo sipanje

Foton interagira s šibko vezanim (skoraj prostim) elektronom. Del energije fotona se prenese na elektron, nastane nov foton z nižjo energijo in spremenjeno smerjo, elektron pa dobi preostanek energije in naprej ionizira snov. Ohranitev energije in gibalne količine da Comptonovi enačbi:

$$\lambda' - \lambda = \frac{h}{m_e c} (1 - \cos \theta), \quad (2)$$

$$E' = \frac{E}{1 + \frac{E}{m_e c^2} (1 - \cos \theta)}, \quad (3)$$

$$T_e = E - E'. \quad (4)$$

Večji kot sipanja  $\theta$  pomeni večji prenos energije na elektron. Kotna porazdelitev: pri visokih energijah so sipani fotoni usmerjeni pretežno naprej, pri nizkih energijah pa je sipanje skoraj izotropno.



Verjetnost za Comptonovo sipanje poteka na slabo vezanih elektronih, ki so na voljo tako v materialih z nizkim kot visokim  $Z$ . Odvisna je predvsem od števila razpoložljivih elektronov. Pri večini elementov (z izjemo vodika) je število elektronov na gram približno konstantno, zato je verjetnost sorazmerna predvsem s fizično gostoto  $\rho$ :  $\mu_{\text{Compton}} \propto \rho$ . Pri zelo nizkih energijah in visokem  $Z$  je verjetnost majhna (elektroni so vezani). V srednjem energijskem območju ni izrazite odvisnosti od energije, pri visokih energijah pa verjetnost začne padati zaradi relativističnih efektov.

### Tvorba parov

Foton z energijo nad 1.02 MeV (vsota mirovnih energij elektrona in pozitrona) lahko v bližini jedra tvori par elektron–pozitron. Oba delca imata enako maso (vsak ustreza 0.511 MeV) in nasproten naboj. Pozitron po upočasnitvi anihilira z elektronom, pri čemer nastaneta dva fotona po 511 keV.

### Fotonuklearne reakcije

Visokoenergijski foton (nad približno 10 MeV, razen za devteron in berilij-9, kjer je prag okoli 2 MeV) lahko interagira z jedrom, pri čemer se odda nevtron ali proton, jedro pa postane radioaktivno. Verjetnost teh reakcij je veliko manjša kot za druge fotonske interakcije, zato se pri izračunih doze običajno zanemarijo. Pomembne pa so kot vir nevtronov v glavi pospeševalnika – to vpliva na zaščito osebja in pacientov.

### Verjetnost za posamezno vrsto interakcije

Foton lahko pri prehodu skozi snov doživi različne interakcije, najpogostejše fotoefekt, Comptonovo sipanje ali tvorbo parov. Verjetnost posamezne interakcije je odvisna od energije fotona in lastnosti materiala:

- **Fotoefekt** – najverjetnejši, ko je vezavna energija elektrona malo manjša od energije fotona; vključuje močno vezane elektrone.
- **Comptonovo sipanje** – prevladuje pri interakcijah z elektroni z majhno vezavno energijo (skoraj prosti elektroni).
- **Tvorba parov** – postane pomembna pri energijah znatno nad pragom 1.02 MeV.

Celotni linearni atenuacijski koeficient je vsota prispevkov:

$$\mu = \mu_{\text{fotoefekt}} + \mu_{\text{Compton}} + \mu_{\text{tvorba parov}}. \quad (5)$$

(Ostali prispevki so običajno zanemarljivi.)

## Pregled vseh interakcij

|                      | Koherentno sipanje | Fotoefekt        | Compton                   | Tvorba parov               |
|----------------------|--------------------|------------------|---------------------------|----------------------------|
| Predmet interakcije  | vezan elektron     | vezan elektron   | prost elektron            | atomsko jedro              |
| Tip interakcije      | sipanje fotona     | foton izgine     | sipanje fotona pada z $E$ | foton izgine narašča z $E$ |
| Energijska odvisnost | $1/E^2$            | $1/E^3$          |                           |                            |
| Prag                 | ni praga           | vezavna energija | vezavna energija          | $\sim 2m_e c^2$            |
| Sproščeni delci      | –                  | fotoelektron     | Comptonov elektron        | par $e^-, e^+$             |
| Presek $\propto$     | $Z^2$              | $Z^{4-5}$        | $Z$                       | $Z^2$                      |
| Masni atten. koef.   | $Z$                | $Z^{3-4}$        | neodvisen od $Z$          | $Z$                        |
| $\propto$            |                    |                  |                           |                            |

Prevladujoča interakcija je odvisna od energije fotona in atomskega števila materiala. V območju, pomembnem za radioterapijo (srednje energije, nizko  $Z$ ), prevladuje Comptonovo sipanje. Pri nižjih energijah in visokem  $Z$  je glavni fotoefekt, pri visokih energijah pa tvorba parov.

## 2.3 Atenuacija fotonskega curka in preseki

Interakcije sevanja s snovjo so stohastični pojav – ni mogoče napovedati mesta in vrste posamezne interakcije. Pri prehodu fotonskega curka skozi snov se del fotonov absorbira ali siplje, preostali pa prepotujejo brez interakcije. Ta proces imenujemo atenuacija (slabljenje).

Delež fotonov, ki interagirajo v enoti debeline materiala, opisuje linearni atenuacijski koeficient  $\mu$ . Za tanke plasti velja:

$$1 - \frac{\phi}{\phi_0} = \mu d, \quad (6)$$

za debelejšje plasti pa eksponentno slabljenje:

$$\phi = \phi_0 e^{-\mu d}. \quad (7)$$

$\mu$  je odvisen od energije fotonov, atomskega števila  $Z$  in gostote materiala.

Da se znebimo vpliva gostote, uvedemo masni atenuacijski koeficient  $\mu/\rho$  in površinsko gostoto mase  $d\rho$  (masa enote površine). Tako je atenuacija neodvisna od agregatnega stanja snovi:

$$1 - \frac{\phi}{\phi_0} = \left(\frac{\mu}{\rho}\right) (d\rho), \quad \left(\frac{\mu}{\rho}\right) = \frac{\mu}{\rho}. \quad (8)$$

Enota masnega atenuacijskega koeficienta je  $\text{cm}^2 \text{g}^{-1}$ .

Masni atenuacijski koeficient je še vedno odvisen od števila atomov v dani površini in njihove mase. Zato definiramo presek  $\sigma$ , ki podaja verjetnost interakcije na posameznem atomu:

$$\sigma = \left(\frac{\mu}{\rho}\right) \frac{M}{N_A}, \quad (9)$$

kjer je  $M$  molska masa,  $N_A$  Avogadrovo število. Enota za presek je barn ( $1\text{ b} = 10^{-28}\text{ m}^2$ ).

## 2.4 Elektroni in pozitroni: izvori, energijske izgube in zavorna moč

### Viri elektronov in pozitronov

V radioterapiji so elektroni lahko primarni (elektronsko obsevanje) ali nastanejo posredno:

- Dvo-fazna interakcija fotonov s snovjo: foton prenese energijo na elektron (fotoefekt, Compton), ta pa naprej ionizira.
- Izbiti  $\delta$ -elektroni ob prehodu primarnega nabitega delca (elektron, ion).
- Tvorba para: nastanek elektrona in pozitrona iz visokoenergijskega fotona.
- Kontaminacija fotonskega žarka z elektroni iz glave pospeševalnika.

Ne glede na izvor je obnašanje nabitega delca določeno z njegovo kinetično energijo.

### Energijske izgube elektronov

Elektroni izgubljajo energijo preko dveh glavnih mehanizmov:

- **Ionizacijske (kolizijske) izgube** – glavni proces; trki z atomskimi elektroni povzročajo ionizacijo in vzbujanje. Energijske izgube in spremembe smeri so lahko precejšnje. Ker je elektron “izmenljiv”, je največja izmenjava energije enaka polovici prvotne energije (pri trku s prostim elektronom).
- **Sevalne izgube (zavorno sevanje)** – interakcija z električnim poljem jeder; elektron se močno upočasni in del energije izseva kot foton.

### Zavorna moč

Zavorna moč opisuje izgubo kinetične energije nabitega delca na enoto prepotovane poti:

$$S = -\frac{dT}{dx}, \quad \text{masna zavorna moč: } \frac{S}{\rho} = -\frac{1}{\rho} \frac{dT}{dx}, \quad (10)$$

kjer je  $T$  kinetična energija,  $x$  razdalja,  $\rho$  gostota. Celotna zavorna moč  $S_{\text{tot}}$  vključuje trke z elektroni (kolizijska) in sevalne izgube. K dozi prispevajo le kolizijske izgube, ki jih je relativno težko izmeriti, a mogoče izračunati.

### Ionizacijske izgube: Bethe-Blochova enačba

Za elektrone masno zavorno moč podaja Bethe-Blochova enačba:

$$\frac{S_{\text{ion}}}{\rho} = 2\pi r_0^2 N_e \frac{\mu_0}{\beta^2} \left[ \ln \frac{T^2(T + 2\mu_0)}{2\mu_0 I^2} + \frac{T^2/8 - (2T + \mu_0)\mu_0 \ln 2}{(T + \mu_0)^2} + 1 - \beta^2 - \delta \right]. \quad (11)$$

Pomen simbolov:  $r_0$  – klasični polmer elektrona,  $N_e = N_A(Z/A)$  – število elektronov na enoto mase,  $\mu_0 = m_e c^2$  – mirovna energija elektrona,  $T$  – kinetična energija,  $\beta = v/c$ ,  $I$  – srednja energija vzbujanja (lastnost materiala),  $\delta$  – popravek gostote (zmanjšanje izgub pri visokih energijah, do 20 % pri 100 MeV).

Pri energijah pod 100 keV je dominantni člen  $1/\beta^2$ , zavorna moč je skoraj obratno sorazmerna s kinetično energijo. Nad 100 keV je  $\beta \approx 1$ , člen pred oklepajem postane približno konstanten, izrazi v oklepaju pa počasi naraščajo – zavorna moč doseže minimum blizu 1 MeV.

Odvisnost od atomskega števila je šibka: faktor  $Z/A_r$  je za večino materialov okrog 0.5, srednja energija vzbujanja  $I$  narašča z  $Z$ , kar zmanjša zavorno moč pri višjih  $Z$ . Zato se zavorna moč le rahlo spreminja med materiali.

### Sevalne izgube in radiacijska zavorna moč

Pri približevanju jedru elektron doživi močno Coulombovo silo, se upočasni in odda foton (zavorno sevanje). Za energijsko območje 0.5 MeV do 100 MeV velja približek:

$$\frac{S_{\text{rad}}}{\rho} = \sigma_0 \frac{N_A Z^2}{A} (E_K + m_e c^2) \overline{B}_r, \quad (12)$$

kjer  $\sigma_0 \approx 0.58 \text{ b}$ ,  $\overline{B}_r$  funkcija  $Z$  in  $E_K$ , ki zavzema vrednosti med 5.33 in 15. Radiacijska zavorna moč je sorazmerna z  $Z^2$ , torej močno narašča z atomskim številom.

Skupna zavorna moč je vsota ionizacijske in radiacijske:

$$S_{\text{tot}} = S_{\text{ion}} + S_{\text{rad}}. \quad (13)$$

### Pozitron v snovi

Pozitron je antidelec elektrona: enaka masa, pozitiven naboj. Interakcija s snovjo (materijo) poteka v dveh fazah. Najprej pozitron izgublja energijo z ionizacijo, podobno kot elektron (razlika v privlačni/odbojni Coulombovi interakciji ne vpliva bistveno na zavorno moč). Ko izgubi večino kinetične energije, anihilira z elektronom:

- Nastaneta dva anihilacijska žarka gama (izjemoma več), vsak z energijo, ki ustreza mirovni masi elektrona:  $E_\gamma = m_e c^2 = 0.511 \text{ MeV}$ .
- Žarka sta nasprotno usmerjena ( $180^\circ$ ), tako da je skupna gibalna količina sistema enaka nič.

## 2.5 Interakcije težjih nabitih delcev in nevtronov

Protoni in težji ioni interagirajo v osnovi enako kot elektroni, vendar je zaradi njihove veliko večje mase:

- **Sevalne izgube so zanemarljive** – oddajanje zavornega sevanja je obratno sorazmerno s kvadratom mase delca, zato ga praktično ni.
- **Manj sipanja** – zaradi velike gibalne količine se bistveno manj odklanjajo; njihove poti so skoraj ravne.

Nevtroni so nevtralni, zato interagirajo le z jedri. Ločimo jih glede na energijo: termični ( $E \leq 0.025 \text{ eV}$ ) in hitri ( $E \geq 100 \text{ eV}$ ). V kontekstu radioterapije nastajajo kot stranski produkt pri fotonem obsevanju z energijami nad  $10 \text{ MeV}$  (fotonuklearne reakcije) ali pri protonski terapiji. Zgodovinsko pomembna je boronska nevtronska zajemna terapija (BNCT). Doze zaradi nevtronov so razmeroma majhne, a imajo lahko velik biološki učinek (visok sevalni utežnostni faktor) in povzročajo aktivacijo opreme, kar je pomembno za sevalno varnost.

## 2.6 Linearni prenos energije (LET)

Celotna zavorna moč vključuje vso izgubljeno energijo, tudi tisto, ki jo odnesejo hitri sekundarni elektroni ( $\delta$ -žarki). V radiobiologiji nas zanima energija, absorbirana lokalno ob tirnici delca, zato uporabimo **omejeno (restriktirano) zavno moč**  $L_\Delta$ , ki obravnava le sekundarne delce z energijo pod mejo  $\Delta$  (običajno  $10 \text{ keV}$ ).  $L_\Delta$  imenujemo linearni prenos energije (LET). Višji LET pomeni večjo gostoto ionizacij in s tem večjo biološko učinkovitost (RBE). Maksimalna RBE je pri LET okoli  $100 \text{ keV } \mu\text{m}^{-1}$ ; pri še višjem LET RBE pada ("overkill" efekt). Sevanje z visokim LET je manj odvisno od prisotnosti kisika (OER pade proti 1), kar pomeni večjo učinkovitost proti hipoksičnim tumorskim celicam.

### 3 Dozimetrične količine in enote

#### 3.1 Fotonski curek: spekter in trdenje

Fotonski curek v radioterapiji ni monoenergijski. Nastane pri zavornem sevanju elektronov, njegov spekter pa določata energija elektronov ter material in debelina tarče. Označujemo ga s pospeševalno napetostjo (npr. 6 MV). Radionuklidi, kot je  $^{60}\text{Co}$ , imajo diskreten črtast spekter: dve energiji 1.33 MeV (100 %) in 1.17 MeV (99 %).

Na površini vsebuje žarek velik delež nizkoenergijskih fotonov, ki se pri prehodu skozi snov hitreje atenuirajo – nizkoenergijski fotoni imajo večjo verjetnost za fotoefekt. Zato se z globino spreminja spekter: povprečna energija žarka narašča, pojav imenujemo **trdenje žarka**. Posledično je vsaka naslednja razpolovna debelina (HVL) daljša od prejšnje. Zaradi trdenja efektivni linearni atenuacijski koeficient z globino pada in preprosta eksponentna atenuacija z eno samo vrednostjo  $\mu$  ne velja več.

#### 3.2 Določanje doze v snovi

Dozimetrija ugotavlja energijo, ki jo sevanje odloži v snovi in se tam absorbira. Odložena energija povzroča učinke: dvig temperature, kemijske ali fizikalne spremembe materialov ter biološke modifikacije. Interakcije sevanja s snovjo opišemo z več dozimetričnimi veličinami:

- **Ekspozicija** – povezana s sposobnostjo fotonskega žarka, da ionizira zrak.
- **Kerma** – splošnejša količina, uporabna za meritve in preračune.
- **Absorbirana doza** – kaže učinke sevanja v tkivih in je količina, v kateri predpisujemo terapevtsko dozo.

#### 3.3 Dotok delcev in energije

Polje sevanja v točki  $P$  kvantificiramo z **dotokom** (fluenco)  $\Phi$ , nestohastično količino:

$$\Phi = \frac{dN}{da}, \quad (14)$$

kjer je  $dN$  pričakovano število delcev, ki gredo skozi neskončno majhno kroglo s presekom  $da$  okoli točke  $P$ . Delci imajo lahko katerokoli smer, fotoni in elektroni se štejejo ločeno; enota je  $\text{m}^{-2}$ .

Energijski dotok  $\Psi$  je vsota sevalnih energij  $R$  vseh delcev skozi to kroglo:

$$\Psi = \frac{dR}{da}, \quad (15)$$

enota  $\text{J m}^{-2}$ . Za monoenergetske delce velja  $\Psi = E \cdot \Phi$ .

#### 3.4 Prenesena in predana energija

Pri interakciji fotonov s snovjo se energija prenaša na sekundarne nabite delce. Za fotone je **prenesena energija**  $\varepsilon_{tr}$  vsota začetnih kinetičnih energij elektronov (iz fotoefekta, Comptonovega sipanja) in para elektron–pozitron (pri energijah nad 1.022 MeV). Del te

energije se nato lahko izseva kot zavorno sevanje ali anihilacijski fotoni. **Neto prenesena energija** je:

$$\varepsilon_{tr}^{\text{net}} = \varepsilon_{tr} - \sum h\nu_{\text{brems}} - \sum T_{\text{ann}}. \quad (16)$$

Pri obeh količinah je volumen  $V$  tisti, kjer so interagirali prvotni nevtralni delci; vključimo vse začetne kinetične energije, ne glede na doseg elektronov, odštejemo pa energijo fotonov, ki zapusti sistem.

**Predana energija**  $\varepsilon$  je del sevalne energije, ki se absorbira v volumnu in je odgovorna za učinke:

$$\varepsilon = R_{\text{in}} - R_{\text{out}} + E_{m \rightarrow R} - E_{R \rightarrow m}, \quad (17)$$

kjer  $R_{\text{in/out}}$  vstopajoča/izstopajoča sevalna energija,  $E_{m \rightarrow R}$  energija, sproščena pri pretvorbi mase v sevanje (anihilacija),  $E_{R \rightarrow m}$  energija, porabljena za tvorbo para.

### 3.5 Kerma

Kerma (Kinetic Energy Released per unit Mass) opisuje energijo, preneseno z nevtralnih delcev na nabite delce na enoto mase:

$$K = \frac{d\varepsilon_{tr}}{dm}, \quad \text{enota Gy} = \text{J kg}^{-1}. \quad (18)$$

Definirana je v poljubnem materialu za indirektno ionizirajoče sevanje (fotone, nevtrone). Prenesena energija ni nujno tudi absorbirana v istem volumnu.

Kermo delimo na **kolizijsko** (trkalno) in **radiacijsko**:

$$K = K_{\text{col}} + K_{\text{rad}}, \quad K_{\text{col}} = \frac{d\varepsilon_{tr}^{\text{net}}}{dm}, \quad K_{\text{rad}} = K - K_{\text{col}}. \quad (19)$$

Kolizijska kerma ustreza neto preneseni energiji, porabljeni za ionizacijo in vzbujanje; radiacijska kerma odpade na izsevane fotonsko energijo.

Za monoenergetske fotone lahko kermo izrazimo z energijskim dotokom:

$$K = \Psi \left( \frac{\mu_{tr}}{\rho} \right), \quad K_{\text{col}} = \Psi \left( \frac{\mu_{en}}{\rho} \right), \quad (20)$$

kjer  $\mu_{tr}/\rho$  masni koeficient prenosa energije in  $\mu_{en}/\rho$  masni koeficient absorpcije energije. Delež energije, izgubljene s sevanjem, podaja parameter  $g$ :  $K_{\text{col}} = K(1 - g)$ . Pri nizkih energijah in materialih z majhnim  $Z$  je  $g$  zanemarljiv.

### 3.6 Ekspozicija

Ekspozicija  $X$  je količina, vezana na trkalno kermo v zraku:

$$X = \frac{dQ}{dm}, \quad (21)$$

kjer je  $dQ$  absolutni naboj ionov enega predznaka, nastalih v zraku, ko se vsi sproščeni elektroni (in pozitroni) ustavijo ali anihilirajo. Energija za nastanek naboja ustreza neto preneseni energiji v zraku. SI enota je  $\text{C kg}^{-1}$ , stara enota rentgen (R) ostaja v rabi ( $1 \text{ R} = 2.58 \times 10^{-4} \text{ C/kg}$ ).

Povprečna energija za tvorbo ionskega para v zraku je  $\overline{W}_{\text{air}} = 33.97 \text{ eV/ionski par} = 33.97 \text{ J C}^{-1}$ . Tako velja:

$$K_{\text{col}}^{\text{air}} = \overline{W}_{\text{air}} X. \quad (22)$$

### 3.7 Absorbirana doza

Absorbirana doza  $D$  je osnovna terapevtska količina:

$$D = \frac{d\varepsilon}{dm}, \quad (23)$$

kjer je  $d\varepsilon$  pričakovana vrednost predane energije masi  $dm$ . Enota je gray (Gy), enako kot za kermo. Pri obsevanju velike prostornine lahko energija pride tudi iz oddaljenih regij (sipanje, sekundarni delci), zato je za izračun doze potrebno poznavanje celotnega sevalnega polja v volumnu.

### 3.8 Razmerje med kermo in absorbirano dozo

Kerma in absorbirana doza se razlikujeta: nabiti delci, ki vstopajo v volumen  $V$ , prispevajo k dozi, ne pa k kermi; obratno, nabiti delci, ki jih v  $V$  sprosti foton, lahko volumen zapustijo in odnesejo del energije, ki je sicer všteta v kermo.

Razlike so največje na mejah materialov. Spremembe kerme so stopničaste (zaradi diskontinuitete  $\mu_{tr}/\rho$ ), spremembe doze pa so postopne na razdaljah, primerljivih z dosegom sekundarnih elektronov. Dosegi elektronov v vodi in kompaktni kosti so zbrani v preglednici.

| Energija elektrona [keV] | Doseg v vodi     | Doseg v kompaktni kosti |
|--------------------------|------------------|-------------------------|
| 19                       | 25 $\mu\text{m}$ | 15 $\mu\text{m}$        |
| 20                       | 86 $\mu\text{m}$ | 51 $\mu\text{m}$        |
| 50                       | 0.432 mm         | 0.253 mm                |
| 80                       | 0.977 mm         | 0.571 mm                |
| 100                      | 1.43 mm          | 0.835 mm                |
| 150                      | 2.82 mm          | 1.64 mm                 |
| 1000                     | 4.37 mm          | 2.55 mm                 |

Okvirno velja, da je doseg v vodi približno  $E/2$  (pri čemer  $E$  v MeV, doseg v cm).

### 3.9 Elektronsko ravnovesje (CPE in TCPE)

Ko curek fotonov obseva homogen material, sevalno polje sestavljajo: oslabljen vpadni curek, sipano in zavorno sevanje ter sekundarni nabiti delci. Natančnega analitskega opisa ni; uporabimo numerične metode (Monte Carlo) ali eksperiment, pri čemer se v dozimetriji zanašamo na **ravnovesje nabitih delcev**.

V poenostavljeni predstavi vsi sproščeni elektroni letijo v isto smer, z enako energijo in po ravni sledi. Obsevanje prikažemo na geometriji materiala, obsevanega z leve. Število elektronskih sledi, ki prečkajo opazovani volumen  $dV$ , je blizu površine majhno; z globino narašča, ker se sprosti več elektronov, dokler ne doseže maksimuma, nato pa zaradi oslavitve curka začne upadati. Skupna dolžina poti elektronov v volumnu je sorazmerna številu ionizacij in s tem absorbirani dozi.

Stanje konstantne ionizacije imenujemo **polno ravnovesje nabitih delcev** (Charged Particle Equilibrium, CPE): delci, ki zapustijo  $dV$ , so po številu in energiji enaki tistim, ki vanj vstopajo od drugod. Če fotonskega slabljenja ni, je doza konstantna in enaka



kermi. V realnosti se curek slabi; stanje za maksimumom, kjer doza in kerma vzporedno upadata, imenujemo **prehodno ravnovesje** (Transient CPE, TCPE).

V CPE velja preprosta zveza:

$$D^{\text{CPE}} = K_{\text{col}} = \Psi \left( \frac{\mu_{\text{en}}}{\rho} \right). \quad (24)$$

V TCPE, kjer slabljenje ni zanemarljivo, je doza nekoliko večja od  $K_{\text{col}}$ , ker jo nosijo elektroni iz plitvejših plasti z večjim fotonskim dotokom. Razmerje je približno konstantno:

$$D = \beta K_{\text{col}}, \quad (25)$$

kjer  $\beta > 1$  v TCPE. Na začetku, v območju kopičenja (buildup), velja  $\beta < 1$ , doza je manjša od kerme, ker na površini še ni vzpostavljeno ravnovesje.

### 3.10 Pogoji za elektronsko ravnovesje

CPE je doseženo, če sta izpolnjena dva pogoja:

1. Medij je homogen (po atomski sestavi in gostoti).
2. Fotonsko polje je homogeno v volumnu, katerega dimenzije so majhne v primerjavi s srednjo prosto potjo fotonov.

CPE ni dosegljivo pri:

- veliki divergenci žarka (blizu vira),
- blizu meja med različnimi mediji (npr. kost-mehko tkivo),
- zelo majhnih obsevalnih poljih, kjer so lateralni dosegi elektronov primerljivi z velikostjo polja,
- v buildup-območju tik pod površino.

V takih primerih je treba dozo oceniti z naprednejšimi metodami (Monte Carlo).

### 3.11 Razmerje med kermo in absorbirano dozo na površini in v globini

**Kerma in trkalna kerma na površini materiala.** Za monoenergetske fotone z energijo  $h\nu$  lahko kerma na površini (ali na katerikoli globini, kjer poznamo fluenco) izrazimo neposredno z dotokom:

$$K = \Phi h\nu \left( \frac{\mu_{\text{tr}}}{\rho} \right) = \left( \frac{\mu_{\text{tr}}}{\rho} \right) \Psi, \quad (26)$$

$$K_{\text{col}} = \Phi h\nu \left( \frac{\mu_{\text{en}}}{\rho} \right) = \left( \frac{\mu_{\text{en}}}{\rho} \right) \Psi. \quad (27)$$

Ti enačbi veljata za poljubno točko, v kateri je fluenca  $\Phi$  oz. energijski fluens  $\Psi$ , in sta osnova za povezavo med merljivo fluenco in dozimetričnimi količinami.

**Globinsko obnašanje kerme in absorbirane doze.** Ko curek vstopa v fantom, sta tako kerma kot trkalna kerma na površini določeni z zgornjima izrazoma. Z naraščajočo globino se fluenca manjša zaradi atenuacije, hkrati pa se vzpostavlja elektronsko ravnovesje. V idealiziranem primeru, ko je fluenca fotonov konstantna (zanemarljiva atenuacija), kerma doseže konstantno vrednost, absorbirana doza pa po začetnem buildup območju doseže to isto vrednost in ostane konstantna. V realnosti se fluenca eksponentno zmanjšuje, zato tudi kerma in trkalna kerma z globino eksponentno upadata.

**Buildup območje.** Na začetku dozno-globinske porazdelitve je območje kopičenja doze (buildup), ki sega do globine  $z_{\max}$ . V tem območju absorbirana doza narašča, ker število sekundarnih elektronov, ki dosežejo opazovani volumen, postopoma narašča. Na površini je absorbirana doza  $D$  manjša od trkalne kerme  $K_{\text{col}}$ , ker elektronsko ravnovesje še ni vzpostavljeno.

**Polno ravnovesje (CPE).** Za območjem  $z_{\max}$  in ob pogoju, da so spremembe v dotoku fotonov majhne, je vzpostavljeno polno ravnovesje nabitih delcev (CPE). Tedaj velja:

$$D^{\text{CPE}} = K_{\text{col}} = \Phi h\nu \left( \frac{\mu_{\text{en}}}{\rho} \right) = \left( \frac{\mu_{\text{en}}}{\rho} \right) \Psi. \quad (28)$$

**Prehodno ravnovesje (TCPE).** Kadar je atenuacija fotonskega curka nezanemarljiva, absorbirana doza po maksimumu upada nekoliko počasneje kot trkalna kerma, ker jo nosijo elektroni, ki so bili sproščeni v plitvejših plasteh z večjim fotonskim fluensom. V območju prehodnega ravnovesja (TCPE) je razmerje med dozo in trkalno kermo približno konstantno:

$$D = \beta \times K_{\text{col}}, \quad (29)$$

kjer je  $\beta > 1$  v TCPE,  $\beta = 1$  na začetku CPE in  $\beta < 1$  v buildup območju.

### 3.12 Pogoji, ki omogočajo ali onemogočajo CPE

Za vzpostavitev CPE sta potrebna homogen medij (po atomski sestavi in gostoti) in homogeno fotonsko polje v volumnu, katerega dimenzije so majhne v primerjavi s srednjo prosto potjo fotonov. CPE ni dosegljivo pri:

- veliki divergenci žarka (blizu vira),
- bližini meja med različnimi materiali,
- zelo majhnih poljih, kjer so lateralni dosegi elektronov primerljivi z velikostjo polja,
- v buildup območju tik pod površino.

V takih primerih je za natančen izračun doze potrebna uporaba Monte Carlo metod.

## 4 Merjenje doze

### 4.1 Osnove: detektorji in dozimetrični sistemi

Detektor sevanja (dozimeter) neposredno ali posredno meri ekspozicijo ali ekspozicijsko hitrost, kermo ali hitrost kerme oziroma absorbirano dozo ali hitrost absorbirane doze. Dozimetrični sistem je sestavljen iz samega detektorja in pripadajočega čitalca.

Ločimo dva temeljna pristopa k dozimetriji:

- **Absolutna dozimetrija** – neposredno merjenje absorbirane doze v grayih. Zahteva ustrezno kalibracijo, izvaja se pod referenčnimi pogoji in povezuje nastavitve obsevalne naprave (npr. monitorske enote) z absolutno dozo. Le redki detektorji so zmožni absolutne dozimetrije: kalorimetrija (merjenje toplote), kemična dozimetrija (število spremenjenih molekul, t. i.  $G$ -faktor) in ionizacijske celice (število nastalih ionov,  $W/e$ ).
- **Relativna dozimetrija** – posredno merjenje absorbirane doze preko spremenjenih lastnosti detektorja. Uporablja se za skeniranje po celotnem sevalnem polju in določanje oblike obsevalnega polja.

Detektorski medij pogosto ni enak mediju, ki nas klinično zanima, zato je treba uporabiti votlinsko teorijo. Glede na medij detektorje delimo na plinske ionizacijske (ionizacijske celice, proporcionalni števeci, Geiger-Müllerjevi števeci), detektorje iz trdnih snovi (luminiscenčni dozimetri, filmi, polprevodniki – diode, MOSFET, diamant, polimerni geli) in tekočinske dozimetre (kalorimetri, kemične vodne raztopine – oboji so direktni absolutni dozimetri).

### 4.2 Fantomi za dozimetrijo

Fantom je predmet, ki simulira absorpcijske in sipalne lastnosti sevanja v človeškem tkivu. Poznamo geometrijske fantome (posoda z vodo, bloki iz trde vode) in antropomorfne fantome, ki posnemajo človeško geometrijo. Pri uporabi fantomov velja več opozoril: običajno so zasnovani za specifične energije sevanja (megavoltni fantom ni nujno primeren za kilovoltne žarke), lahko so prilagojeni določenemu tipu detektorja (npr. material stene), sčasoma se njihove lastnosti lahko spremenijo (potrebna je kontrola), ob nenadni spremembi gostote ali atomskega števila pa jih je treba uravnotežiti z okolico zaradi pojava kopičenja doze.

Fizikalne lastnosti najpogostejših fantomskih materialov so zbrane v preglednici:

| Material           | $\rho$ [g cm <sup>-3</sup> ] | $\rho_e/\rho_e^w$ | $Z_{\text{eff}}$ | $Z_{\text{eff}}/Z_{\text{eff}}^w$ | CT število |
|--------------------|------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------|------------|
| Zrak               | 0.0012                       | 0.001             | 7.78             | 1.03                              | -1000      |
| Voda               | 1.00                         | 1.00              | 7.51             | 1.00                              | 0          |
| Trda voda          | 1.04                         | 1.02              | 7.54             | 1.02                              | 17         |
| PMMA               | 1.19                         | 1.16              | 7.55             | 1.02                              | 133        |
| Polistiren         | 1.04                         | 1.01              | 5.70             | 0.76                              | 8          |
| Mišice             | 1.04                         | 1.03              | 7.64             | 1.01                              | -          |
| Mišični analog     | 1.03                         | 1.02              | 7.39             | 0.99                              | 14         |
| Pljuča             | 0.26                         | 0.26              | 7.51             | 1.00                              | -          |
| Pljučni analog     | 0.30                         | 0.28              | 7.51             | 1.00                              | -677       |
| Maščoba            | 0.92                         | 0.92              | 6.46             | 0.86                              | -          |
| Analog maščobe     | 0.92                         | 0.89              | -                | -                                 | -          |
| Kosti (povprečje)  | 1.65                         | 1.58              | 12.31            | 1.63                              | -          |
| Analog mehke kosti | 1.16                         | 1.14              | 9.26             | 1.23                              | 228        |
| Analog trde kosti  | 1.84                         | 1.71              | 13.27            | 1.77                              | 1283       |

### 4.3 Ionizacijske celice

Ionizacijska celica je osnovni dozimeter za absolutno dozimetrijo, če je na voljo ustrezen kalibracijski faktor. Poznamo več izvedb: naprstni (thimble) detektor, detektor z vzporednima ploščama, zidno celico, ekstrapolacijsko celico, tekočinsko celico in transmisijsko celico.

**Naprstni (Farmerjev) detektor** je najbolj razširjena oblika. Njegova aktivna prostornina meri od 0.1 cm<sup>3</sup> do 1 cm<sup>3</sup>, dolžina do 25 mm in premer do 7 mm. Stena je iz materiala z nizkim atomskim številom  $Z$  (prevodna plastika) z debelino pod 0.1 g cm<sup>-2</sup>, centralna elektroda je aluminijasta s premerom približno 1 mm. Zaradi svoje velikosti ima Farmerjev detektor slabšo prostorsko ločljivost kot manjši detektorji – pri skeniranju čez rob sevalnega polja pokaže bolj blag prehod, v majhnih poljih (stereotaktično obsevanje, IMRT) pa podceni dozo. Zato je treba za dano nalogo izbrati ustrezno velikost ionizacijske celice.

**Detektor z vzporednima ploščama** ima vhodno okno, ki služi kot polarizacijska elektroda, zadnjo steno kot zbiralno elektrodo in zaščitni obroč. Razmik med elektrodama je minimalen, reda 1 mm. Priporočljiv je za dozimetrijo elektronskih žarkov z energijami pod 10 MeV ter za meritve površinske in globinske doze v območju kopičenja pri megavoltnih fotonjskih žarkih.

**Ekstrapolacijska celica** je različica detektorja z vzporednima ploščama s spremenljivo občutljivo prostornino. Motnje zaradi votline je mogoče odpraviti z meritvami pri različnih debelinah votline in ekstrapolacijo na ničelno debelino. Uporablja se za meritve površinskih doz v ortovoltnih in megavoltnih fotonjskih curkih ter v dozimetriji elektronskega curka.

**Tekočinska ionizacijska celica** uporablja dielektrično tekočino (npr. izooktan, tetrametilsilin) z večjo gostoto kot plin. Zahteva visoke napetosti (okrog 1000 V), ima visoko rekombinacijo in nelinearen odziv, zato se redko uporablja.

**Transmisijske celice** so nadzorne celice, vgrajene v linearne pospeševalnike za sprotni nadzor fotonjskega snopa.

## 4.4 Filmski detektorji

Filmi so najpogostejši detektorji za relativno dozimetrijo, saj omogočajo 2D prikaz dozne porazdelitve z odlično prostorsko ločljivostjo. Ločimo dve glavni vrsti: radiografski in radiokromni film.

**Radiografski film** temelji na fotokemijski reakciji srebrovih halidov (najpogosteje AgBr). Mehanizem poteka v treh fazah:

1. Foton izbiye elektron iz kristala AgBr:  $\text{AgBr} + h\nu \rightarrow \text{AgBr}^* \rightarrow \text{Ag}^+ + e^-$ .
2. Elektron se ujame v pasti (napake v kristalu) in reducira ion  $\text{Ag}^+$  v kovinsko srebro  $\text{Ag}^0$ . Nastane le nekaj atomov srebra – latentna (skrita) slika.
3. Med kemičnim razvijanjem delujejo majhna jedra  $\text{Ag}^0$  kot katalizatorji: razvijalec reducira ves  $\text{Ag}^+$  v tistem kristalu v kovinsko srebro. Kjer je foton zadel, nastane temen piksel; kjer ga ni bilo, kristal ostane prozoren in ga fiksir odstrani.

Film je temnejši tam, kjer je prejel večjo izpostavljenost. Karakteristična krivulja filma (optična gostota proti osvetlitvi) ima štiri območja: meglo pri nizki osvetlitvi, prst (toe), linearni del ter ramo z nasičenjem pri preosvetlitvi. Parametri odziva filma so gama (naklon linearne del), širina (obseg osvetlitve, kjer je odziv linearen) in hitrost (osvetlitev, potrebna za optično gostoto 1.0 nad meglo). Radiografski film zahteva procesiranje, njegov odziv je odvisen od energije žarka, vendar ima visoko ločljivost.

**Radiokromni film** se razvije sam (brez kemikalij), za nasičenje potrebuje do 24 ur. Počrnitev je neodvisna od energije žarka. Je manj občutljiv od radiografskega filma, zato je uporaben pri višjih dozah. Nelinearnost odziva je treba korigirati. Gre za relativni dozimeter; ob ustrezni kalibraciji in kontroli okoljskih pogojev je mogoče doseči natančnost boljšo od 3 %. Najbolj znana blagovna znamka je GAFChromic. Za odčitavanje potrebuje skener, ni pa potrebe po procesorju.

## 4.5 Polprevodniški detektorji

Za polprevodniške detektorje je značilna visoka občutljivost in majhna velikost, zato so idealni za dozimetrijo majhnih polj (IMRT, gama nož) ter za meritve plosce in območja kopičenja doze. Obetavni so tudi za dozimetrijo *in vivo*. Delimo jih na posamezne detektorje (diode, MOSFET, diamant) in panelne detektorje (EPID – electronic portal imaging device, ki je tehnično slikovna naprava, a se uporablja tudi za dozimetrijo).

**Diodni detektor** deluje v zaporni smeri, kjer nastane širša izpraznjena cona. Foton ali delec v siliciju ustvari par elektron–vrzel; električno polje takoj loči naboja, elektroni gredo v n-tip, vrzeli v p-tip. Gibanje nabojev ustvari merljiv tok, sorazmeren absorbirani energiji. Dioda zahteva inkapsulacijo za dosego elektronskega ravnovesja (običajno ni tkivno ekvivalentna) in kalibracijo. Občutljivost je odvisna od zgodovine sevanja (potrebna redna ponovna kalibracija), temperature (pomembno pri dolgotrajnem obsevanju), hitrosti doze (različne razdalje vir–koža), vpadnega kota in energije fotonov. Radiacijske poškodbe znašajo približno  $0.1\% \text{ kGy}^{-1}$ .

**MOSFET detektor** je tranzistor, pri katerem se po obsevanju premakne prag za prevajanje toka. Izmerjeni premik praga je sorazmeren z dozo. Njegova prednost je izjemno majhna velikost (okrog  $10\ \mu\text{m}$ ), a ima omejeno življenjsko dobo (približno 200 Gy). Odziv je odvisen od temperature, skupne absorbirane doze in napetosti med obsevanjem. Po obsevanju se odziv zmanjšuje, zato je treba odčitavanje opraviti v določenem času.

**Diamantni detektor** ima fizično velikost reda nekaj  $\text{mm}^3$ , majhno smerno odvisnost in je približno tkivno ekvivalenten, zato skoraj ne zahteva energijskih korekcij. Odziv je odvisen od doze (potreben popravek pri merjenju globinske doze), temperaturna odvisnost je majhna (pod  $0.1\% \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ ). Ima visoko občutljivost in odpornost na sevalne poškodbe. Pred vsako uporabo zahteva predobsevanje za zmanjšanje učinka polarizacije in stabilizacijo odziva. Je vodoodporen, zato se lahko uporablja za meritve v vodnem fantomu.

## 4.6 Luminiscenčni detektorji

Nekateri materiali ob absorpciji sevanja zadržijo del absorbirane energije v metastabilnih stanjih. Ko se ta energija naknadno sprosti v obliki ultravijolične, vidne ali infrardeče svetlobe, pojav imenujemo luminiscenca. Ločimo fluorescenco (emisija med  $10^{-10}$  in  $10^{-8}$  s) in fosforescenco (emisija nad  $10^{-8}$  s). Fosforescenco lahko pospešimo s toploto (termoluminiscenca, TL) ali s svetlobo (optično stimulirana luminiscenca, OSL).

Pri obeh procesih sevanje dvigne elektrone v kristalu (npr.  $\text{Al}_2\text{O}_3\text{:C}$ ) v prevodni pas, od koder se ujamejo v pasti (stabilne napake v kristalu). Pri OSL jih sprostimo s svetlobo, pri čemer oddajajo modro svetlobo (okrog 400 nm); pri TL jih sprostimo s segrevanjem (okrog  $180^\circ\text{C}$ ), rezultat pa je t. i. krivulja žarenja (glow curve). Količina svetlobe je sorazmerna z dozo.

Prednosti luminiscenčnih detektorjev so majhnost, pasivnost (ne potrebujejo napajanja med obsevanjem), visoka občutljivost in skoraj neodvisen odziv od temperature. Uporabljajo se za dozimetrijo *in vivo* (na koži, v telesnih votlinah), rutinsko zagotavljanje kakovosti, spremljanje doze v zapletenih geometrijah, preverjanje tehnik pri fantomih, dozimetrične revizije in primerjave med bolnišnicami ter osebno dozimetrijo. Slabosti pa so nelinearen odziv pri dozah nad 2 Gy (potrebna kalibracija), upadanje signala s časom (treba je brati ob pravem času), težave pri ponovni uporabi (potrebno pravilno resetiranje) in odsotnost takojšnjega podatka o dozi.

## 4.7 3D gelski dozimetri

Gelski dozimetri so skoraj popolnoma tkivno ekvivalentni (vsebujejo velik delež vode), zato energijski popravki niso potrebni. Lahko jih oblikujemo v poljubno obliko in tako služijo hkrati kot dozimeter in fantom. Prvotno se je za odčitavanje sprememb v kemični sestavi, ki so sorazmerne z dozo, uporabljala magnetna resonanca, danes pa se uporabljajo cenejši laserski skenerji, podobni CT. Odziv je delno linearen in odvisen od temperature.

## 5 Kalibracija sevalne doze

### 5.1 Dozimetrija z ionizacijsko celico

Ionizacijska celica je najbolj praktičen in razširjen dozimeter za natančne meritve sevalnih polj pri obsevalnih napravah. Uporablja se lahko kot absolutni ali relativni dozimeter. Njena občutljiva prostornina je običajno napolnjena z zrakom. Merjena količina, povezana z dozo, je naboj  $Q$ ; s hitrostjo doze pa je povezan tok  $I$ , ki ga sevanje ustvarja v občutljivi prostornini. Izmerjeni naboj  $Q$  in občutljiva masa zraka  $m_{\text{air}}$  sta z absorbirano dozo v zraku  $D_{\text{air}}$  povezana preko povprečne energije za tvorbo ionskega para  $\bar{W}_{\text{air}}$  (za suh zrak 33,97 eV/ionski par oz. 33,97 J/C):

$$D_{\text{air}} = \frac{Q}{m_{\text{air}}} \left( \frac{\bar{W}_{\text{air}}}{e} \right). \quad (30)$$

Pretvorba doze v zračni votlini celice  $D_{\text{air}}$  v dozo v mediju (najpogosteje vodi  $D_w$ ) temelji na votlinski teoriji – Bragg-Grayevi ali Spencer-Attixevi. Občutljiva masa zraka v celici se določi bodisi neposredno z meritvijo (takrat celica postane absolutni dozimeter v posebnih okoliščinah) bodisi posredno s kalibracijo odziva celice v znanem sevalnem polju; v slednjem primeru celico uporabljamo kot relativni dozimeter.

### 5.2 Količine za opis fotonских curkov

Osnovne radiometrijske količine so:

$$\Phi = \frac{dN}{dA} \quad - \text{dotok (fluenca) fotonov } [\text{cm}^{-2}], \quad (31)$$

$$\varphi = \frac{d\Phi}{dt} \quad - \text{hitrost dotoka } [\text{cm}^{-2} \text{ s}^{-1}], \quad (32)$$

$$\Psi = \frac{dR}{dA} = E \cdot \Phi \quad - \text{energijski dotok } [\text{MeV cm}^{-2}], \quad (33)$$

$$\dot{\Psi} = \frac{d\Psi}{dt} \quad - \text{hitrost energijskega dotoka}. \quad (34)$$

Kerma v zraku je definirana kot:

$$K_{\text{air}} = \Psi \left( \frac{\mu_{\text{tr}}}{\rho} \right)_{\text{air}}. \quad (35)$$

Delimo jo na trkalno (kolizijsko) in radiacijsko komponento:

$$K_{\text{air}} = K^{\text{col}} + K^{\text{rad}}, \quad K^{\text{col}} = \Psi \left( \frac{\mu_{\text{en}}}{\rho} \right)_{\text{air}} = \Psi \left( \frac{\mu_{\text{tr}}}{\rho} \right)_{\text{air}} (1 - g),$$

kjer  $g$  podaja delež zavernega sevanja (za materiale z nizkim  $Z$  in energije pod 1 MeV je  $g \approx 0$ ). Kerma in doza sta povezani, a nista enaki (glej prejšnje poglavje).

### 5.3 Votlinska teorija: Bragg–Gray in Spencer–Attix

Pri meritvah z ionizacijsko celico poznamo dozo v zraku celice, zanima pa nas doza v mediju. Votlinska teorija omogoča pretvorbo na podlagi razmerja zavornih moči.

#### 5.3.1 Bragg–Grayeva votlinska teorija

Predpostavki: (i) dimenzije plinske votline so majhne v primerjavi z dosegom sekundarnih elektronov, tako da prisotnost votline ne zmoti elektronskega spektra; (ii) absorbirano dozo v votlini v celoti odložijo nabiti delci, ki jo prečkajo – v sami votlini ne nastajajo novi delci.

Elektroni imajo v mediju in v votlini enak spekter, dotok in poti; razlika je le v materialu, skozi katerega potujejo. Energijska izguba elektrona na enoto mase je podana z masno zavorno močjo  $\bar{S}/\rho$ . Doza je energija, odložena na enoto mase:  $D = \Phi_e \cdot (dE/dx)/\rho$ , kjer je  $\Phi_e$  dotok elektronov. Zaradi Bragg-Grayjevih predpostavk je razmerje doz v dveh materialih kar enako razmerju masnih zavornih moči:

$$\frac{D_w}{D_g} = \left( \frac{S}{\rho} \right)_g^w. \quad (36)$$

Z vstavitvijo doze v plinu (iz naboja  $q$  in mase  $m$ ) dobimo:

$$D_w = \frac{q}{m} \left( \frac{W}{e} \right) \left( \frac{S}{\rho} \right)_g^w. \quad (37)$$

Ključna predpostavka je, da je energijska izguba primarnega elektrona lokalno odložena in da vsi  $\delta$ -elektroni, ki nastanejo, ne zapustijo lokalne okolice.

#### 5.3.2 Spencer–Attixeva votlinska teorija

Pri megavoltnih žarkih nastajajo visokoenergijski  $\delta$ -elektroni, ki lahko odnesejo energijo daleč od mesta nastanka. Zato je spekter elektronskih izgub razdeljen:

- počasni  $\delta$ -elektroni ( $E < \Delta$ ) – lokalno odlagajo energijo,
- hitri  $\delta$ -elektroni ( $E > \Delta$ ) – zapustijo okolico, kar pomeni, da lokalna depozicija ni enaka celotni energijski izgubi.

Namesto celotne zavorne moči se zato uporabi **omejena zavorna moč** ( $L/\rho$ ), ki upošteva le izgube preko sekundarnih delcev z energijo pod  $\Delta$ :

$$\frac{D_w}{D_g} = \left( \frac{L}{\rho} \right)_g^w. \quad (38)$$

Spencer–Attixeva formula za dozo v mediju je torej:



$$D_w = \frac{q}{m} \left( \frac{W}{e} \right) \left( \frac{L}{\rho} \right)_g^w. \quad (39)$$

## 5.4 Osnove dozimetrične kalibracije

Kalibracijo lahko izvedemo na dva načina: na osnovi kerme v zraku ali na osnovi absorbirane doze v vodi. Absolutna dozimetrija je zahtevna in se izvaja le v primarnih standardnih laboratorijih (npr. NIST). V klinični praksi uporabljamo ionizacijske celice, kalibrirane v sekundarnih akreditiranih dozimetričnih kalibracijskih laboratorijih.

### 5.4.1 Kalibracija preko kerme v zraku

Pri tem pristopu dozo v mediju določimo z meritvijo ionizacije v celici in z uporabo votlinske teorije:

$$D_{\text{med}} = M \cdot N_{\text{gas}} \left( \frac{L}{\rho} \right)_{\text{gas}}^{\text{med}} \cdot P_{\text{wall}} \cdot P_{\text{ion}} \cdot P_{\text{repl}}. \quad (40)$$

Tu je  $M$  popolnoma korigiran odčitek,  $N_{\text{gas}}$  kalibracijski faktor za kermo v zraku v referenčnem polju (v protokolu TG-21 se izračuna),  $(L/\rho)_{\text{gas}}^{\text{med}}$  razmerje omejenih zavornih moči,  $P_{\text{wall}}$  korekcijski faktor sten,  $P_{\text{ion}}$  popravek ionske rekombinacije,  $P_{\text{repl}}$  korekcijski faktor za zamenjavo materiala (medij – zrak). Kalibracijski faktor  $N_{\text{gas}}$  se izpelje iz ekspozicijskega kalibracijskega faktorja  $N_X = X/M$  in številnih popravkov, ki upoštevajo stene, osno heterogenost, steblo, centralno elektrodo, kompozitne materiale in rekombinacijo.

### 5.4.2 AAPM TG-21 protokol

TG-21 (1983) je zgodovinsko pomemben protokol za kalibracijo preko kerme v zraku, zasnovan za  $^{60}\text{Co}$  in  $^{137}\text{Cs}$ . Njegova formula za  $N_{\text{gas}}$  eksplicitno upošteva vpliv sten celice in razliko med materialom stene in pokrovčka. Čeprav konceptualno zanimiv, je danes nadomeščen z enostavnejšimi protokoli na osnovi absorbirane doze.

### 5.4.3 Kalibracija preko absorbirane doze v vodi (TG-51)

Modernejši pristop temelji na referenčnem  $^{60}\text{Co}$  fotonskem curku. Doza v mediju se izračuna iz:

$$D_{\text{med}} = M \cdot k_Q \cdot N_{D,w}^{60\text{Co}}, \quad (41)$$

kjer je  $M$  popolnoma korigiran odčitek celice,  $k_Q$  faktor kvalitete (energije) curka,  $N_{D,w}^{60\text{Co}}$  pa kalibracijski faktor za absorbirano dozo v vodi, pridobljen v kalibracijskem laboratoriju. Postopek je bistveno enostavnejši od tistega preko kerme v zraku.

Za elektronske curke je osnova enaka, le faktor  $k_Q$  je bolj zapleten:

$$k_Q = P_{\text{gr}}^Q \cdot k'_{R_{50}} \cdot k_{\text{kcal}}, \quad (42)$$

kjer  $P_{\text{gr}}^Q$  popravlja gradient doze,  $k'_{R_{50}}$  je konverzijski faktor glede na kvaliteto elektronskega curka,  $k_{\text{kcal}}$  pa pretvorni faktor s fotonskega na elektronski žarek.

## 5.5 Popolnoma korigiran odčitek ionizacijske celice

Surov odčitek  $M_{\text{raw}}$  je treba popraviti s številnimi faktorji:

$$M = M_{\text{raw}} \cdot P_{\text{ion}} \cdot P_{\text{TP}} \cdot P_{\text{elec}} \cdot P_{\text{pol}}. \quad (43)$$

**Popravek zaradi nepopolnega zbiranja ionov ( $P_{\text{ion}}$ )** Pri visoki dozni hitrosti vsi ioni ne dosežejo elektrod, ker rekombinirajo. Popravek se izračuna po metodi dveh napetosti:

$$P_{\text{ion}} = \frac{1 - (V_H/V_L)^n}{M_{\text{raw}}^H - (V_H/V_L)^n}, \quad (44)$$

kjer je  $V_H$  normalna obratovalna napetost,  $V_L$  vsaj za faktor 2 nižja napetost;  $n = 1$  za pulzne vire (linac),  $n = 2$  za zvezne vire ( $^{60}\text{Co}$ ). Če je  $P_{\text{ion}} > 1.05$ , je treba izvesti več meritev pri različnih napetostih in določiti nelinearno zvezo.

**Popravek za temperaturo in tlak ( $P_{\text{TP}}$ )** Zračna masa v celici je odvisna od temperature in tlaka:

$$P_{\text{TP}} = \frac{273.2 + T[^\circ\text{C}]}{273.2 + T_0} \cdot \frac{p_0}{p}, \quad (45)$$

kjer sta  $p_0 = 101.33$  kPa in  $T_0 = 20^\circ\text{C}$  (v Severni Ameriki  $22^\circ\text{C}$ ) standardna pogoja. Celica in fantom se morata temperaturno stabilizirati (običajno počakamo 5–10 min). Korekcije za vlažnost ni, če odstopanje od referenčnih 50 % ni večje od 5 %.

**Kalibracijski faktor elektrometra ( $P_{\text{elec}}$ )** Če sta celica in elektrometer kalibrirana ločeno, je potreben popravek; če sta kalibrirana skupaj, je  $P_{\text{elec}} = 1$ . Pri navzkrižni kalibraciji se faktor izniči.

**Popravek za efekt polarnosti ( $P_{\text{pol}}$ )** Meritev pri obeh polaritetah da različne odčitke. Popravek se izračuna kot:

$$P_{\text{pol}} = \left| \frac{M_{\text{raw}}^+ - M_{\text{raw}}^-}{2M_{\text{raw}}} \right|, \quad (46)$$

kjer  $M_{\text{raw}}$  odčitek pri uporabljeni polarnosti. Če je efekt polarnosti večji od 3 %, celica ni primerna za absolutno dozimetrijo.

## 5.6 Kvaliteta fotonskega curka

Pri kalibraciji po TG-51 je faktor  $k_Q$  različen od 1, kadar spekter sevanja odstopa od referenčnega  $^{60}\text{Co}$ . Definiran je kot:

$$k_Q = \frac{N_{D,w,Q}}{N_{D,w,Q_0}} = \frac{\left(\frac{\bar{L}}{\rho}\right)_{\text{zrak}}^{\text{voda}}(Q)}{\left(\frac{\bar{L}}{\rho}\right)_{\text{zrak}}^{\text{voda}}(Q_0)} \cdot \frac{P_Q}{P_{Q_0}}. \quad (47)$$

Kot merilo kvalitete se uporablja odstotna globinska doza na 10 cm za polje  $10 \times 10$  cm<sup>2</sup> pri SSD 100 cm.

- Za  $E < 10$  MV (odprto polje) je  $\%dd(10)_X = \%dd(10)$ .

- Za  $E > 10$  MV se zaradi kontaminacije z elektroni uporabi filter iz svinčene folije debeline 1 mm, postavljen na razdaljo 50 cm (ali 30 cm) od površine fantoma. Izmerjeno vrednost  $\%dd(10)_{Pb}$  se pretvori v  $\%dd(10)_X$  po:

$$\text{za folijo na 50 cm: } \%dd(10)_X = [0.8905 + 0.00150 \%dd(10)_{Pb}] \cdot \%dd(10)_{Pb}, \quad (48)$$

$$\text{za folijo na 30 cm: } \%dd(10)_X = [0.8116 + 0.00264 \%dd(10)_{Pb}] \cdot \%dd(10)_{Pb}. \quad (49)$$

Razmerje masnih zavornih moči se za vodo izračuna tudi empirično:

$$(\bar{L}/\rho)_{\text{zrak}}^{\text{voda}} = 1.2676 - 0.002204 (\%dd(10)_X).$$

Faktor  $k_Q$  za  $^{60}\text{Co}$  je po definiciji 1, za višje energije pa se določi iz tabel; podobne ionizacijske celice imajo podobne korekcijske faktorje.

## 5.7 Kvaliteta elektronskega curka in referenčna globina

Kvaliteto elektronskega curka podaja  $R_{50}$  – globina v vodi, na kateri absorbirana doza pade na 50 % maksimuma. Določi se iz izmerjenega  $I_{50}$  (globina, kjer ionizacijska krivulja pade na polovico):

$$2 \text{ cm} < I_{50} < 10 \text{ cm: } R_{50} = 1.029 I_{50} - 0.06, \quad (50)$$

$$I_{50} > 10 \text{ cm: } R_{50} = 1.059 I_{50} - 0.37. \quad (51)$$

Referenčna globina za kalibracijo ni fiksna, ampak odvisna od energije:

$$d_{\text{ref}} = 0.6 R_{50} - 0.1. \quad (52)$$

Meritve se izvajajo pri polju vsaj  $10 \times 10 \text{ cm}^2$  (za  $R_{50} < 8.5 \text{ cm}$ ) oziroma  $20 \times 20 \text{ cm}^2$  (za večje  $R_{50}$ ), pri SSD 100 cm.

Faktor kvalitete za elektronske curke  $k_{R_{50}}$  je produkt dveh faktorjev:  $k'_{R_{50}}$  (odvisen od  $R_{50}$  in tipa celice) in  $k_{\text{ecal}}$  (pretvorba foton–elektron, specifičen za celico). Za cilindrične celice ( $2 \text{ cm} < R_{50} < 9 \text{ cm}$ ) velja:

$$k'_{R_{50}} = 0.9905 + 0.0710 \cdot e^{-R_{50}/3.67},$$

za planarno-vzporedne celice ( $2 \text{ cm} < R_{50} < 20 \text{ cm}$ ):

$$k'_{R_{50}} = 1.2239 - 0.145 \cdot R_{50}^{0.214}.$$

## 5.8 Efektivna točka meritve in dozno-globinska porazdelitev

Pri cilindričnih ionizacijskih celicah efektivna merilna točka ni središče votline, ampak je pomaknjena proti viru sevanja – za fotonske žarke za  $0.6r$  in za elektronske žarke za  $0.5r$  ( $r$  je notranji polmer celice). Pri planarno-vzporednih celicah je efektivna točka na vstopni ploskvi. Izmerjene globinske krivulje je treba za ta premik popraviti, da dobimo pravilno dozno-globinsko porazdelitev.

## 5.9 Zaključek

Osnovno vprašanje kalibracije je: koliko energije žarek dejansko odloži v vodi? Izhajamo iz ionizacije v plinu in preko votlinske teorije (Bragg–Gray, Spencer–Attix) pridemo do doze v mediju. Zgodovinski protokol TG-21 je temeljil na kermi v zraku, sodobni TG-51 (in mednarodni TRS-398) pa na absorbirani dozi v vodi, kar postopek bistveno poenostavi in zmanjša število popravkov. Kakovost žarka je opredeljena s  $\%dd(10)_X$  za fotone in  $R_{50}$  za elektrone. Natančna kalibracija je temelj varne in učinkovite radioterapije.

## 6 Predpis sevalne doze za zdravljenje

### 6.1 Terapevtski indeks in načela predpisa doze

Cilj radioterapije je zagotoviti čim večjo dozo v tumorju ob hkratnem čim manjšem obsevanju zdravega tkiva. Razmerje med verjetnostjo lokalnega nadzora tumorja (TCP) in verjetnostjo zapletov v zdravem tkivu (NTCP) opredeljuje terapevtski indeks. Izboljšamo ga lahko na več načinov. Tumorske celice se praviloma hitreje delijo in imajo zmanjšano sposobnost popravljanja napak v DNA, zato so občutljivejše na sevanje kot počasi deleče se celice normalnih tkiv. To naravno razliko je mogoče povečati s fokusiranjem sevanja na tumor (konformne tehnike) in s frakcionacijo, ki izkorišča razlike v popravljanju poškodb, repopulaciji in prerazporejanju celic po celičnem ciklu. Novejša možnost je tudi FLASH radioterapija – obsevanje z ultra-visokimi doznimi hitrostmi (nad  $40 \text{ Gy s}^{-1}$ ) v zelo kratkem času (pod 1 s), ki naj bi dodatno zmanjšala poškodbe zdravega tkiva in omogočila boljše obnavljanje zdravih celic.

Predpis sevalne doze vsebuje dva temeljna elementa:

- **Dozna porazdelitev** – katere anatomske strukture bomo obsevali (tarčni volumni) in s kolikšno dozo.
- **Frakcionacijska shema** – število frakcij, čas med njimi (standardno frakcioniranje, hipofrakcioniranje, hiperfrakcioniranje, radiokirurgija, FLASH).

Na odločitev vplivajo informacije o bolezni (histologija, stadij), izbrani način obsevanja in logistične omejitve.

### 6.2 Slikovne tehnike za določanje tarčnih volumnov

Natančna opredelitev tarčnih volumnov zahteva kakovostne slikovne podatke. Z razvojem slikovnih in obsevalnih tehnik se nenehno izboljšuje tudi definicija volumnov.

#### Radiografija in ultrazvok

Radiografija je 2D tehnika, zato ne omogoča 3D definicije volumna. V preteklosti je bila osnova za simulacijo obsevanja in določitev konture tumorja, danes pa se uporablja predvsem za pozicioniranje oziroma preverjanje položaja pacienta. Ultrazvok je nepogrešljiv pri diagnostiki, a ima v radioterapiji omejeno vlogo: ne podaja podatkov o gostoti tkiva, trpi za številnimi artefakti (senčenje, lom, pege) in ima omejen kontrast. Uporablja se za pozicioniranje in preverjanje lege (npr. prostata) ter za pozicioniranje zrn pri brahiterapiji.

#### Računalniška tomografija (CT)

CT temelji na merjenju oslabitve rentgenskih žarkov in poda prostorsko porazdelitev linearnih atenuacijskih koeficientov, izraženih v Hounsfieldovih enotah. CT slike vsebujejo natančne anatomske informacije, visoko prostorsko ločljivost in geometrijsko točnost ter spodoben kontrast, ki je bistveno boljši kot pri radiografiji. CT omogoča enostavno določanje kontur kože, pljuč in (ob uporabi kontrastnih sredstev) drugih organov; zaradi informacije o elektronski gostoti je nepogrešljiv za popravke heterogenosti pri izračunu doze. Ciljni 3D volumen je mogoče enostavno povezati z 2D radiografskimi slikami in anatomske markerji (kosti).

## Slikanje z magnetno resonanco (MRI)

MRI omogoča izjemen kontrast mehkih tkiv, zlasti v možganih, kar olajša opazovanje majhnih lezij. Nekoč je veljalo, da MRI ni primeren za radioterapevtsko simulacijo zaradi fizičnih omejitev (imobilizacijske naprave), pomanjkanja signala kosti za pozicioniranje, odsotnosti informacije o elektronski gostoti in večjih geometrijskih popačenj. Danes so te težave v veliki meri odpravljene z napredkom pri obdelavi slik. MRI je zanimiv tudi v kombinaciji s PET (PET/MRI). Doza, ki jo prejme pacient pri CT-slikanju, je zanemarljiva v primerjavi s terapevtsko dozo, a pri vsakodnevem slikanju v okviru slikovno vodene radioterapije (IGRT) ni povsem zanemarljiva.

## PET in SPECT

Pozitronska emisijska tomografija (PET) in enofotonska emisijska računalniška tomografija (SPECT) sta funkcionalni in molekularni slikovni metodi, nista anatomski. Uporabljata se za odkrivanje primarnega tumorja in metastaz, določanje stadija in spremljanje odziva na zdravljenje. Prostorska ločljivost je nizka, vendar sta specifičnost in občutljivost zelo visoki. Multimodalni sistemi (PET/CT, SPECT/CT, PET/MRI) omogočajo zlivanje funkcionalnih in anatomskih slik, kar pomaga pri natančnejši opredelitvi kontur tumorja. PET tako močno zmanjša variabilnost pri ročni segmentaciji tumorja (za približno 50 % standardne deviacije).

## 6.3 Primerjava volumnov tumorja med različnimi slikovnimi modalitetami

Različne slikovne metode dajejo različno velike tumorske volumne. Primer neujemanja med modalitetami in kirurškim vzorcem pri laringealnemu tumorju prikazuje spodnja preglednica.

| Par                  | Neujemajoči se volumen (%) |
|----------------------|----------------------------|
| CT proti MR          | 26 (6.2/23.8)              |
| CT proti FDG PET     | 48 (7.8/16.3)              |
| CT proti vzorcu      | 81 (10.2/12.6)             |
| MR proti CT          | 45 (9.3/20.8)              |
| MR proti FDG PET     | 67 (11.0/16.3)             |
| MR proti vzorcu      | 107 (13.4/12.6)            |
| FDG PET proti CT     | 17 (3.5/20.8)              |
| FDG PET proti MR     | 15 (3.6/23.8)              |
| FDG PET proti vzorcu | 46 (5.8/12.6)              |
| Vzorec proti CT      | 10 (2.0/20.8)              |
| Vzorec proti MR      | 9 (2.2/23.8)               |
| Vzorec proti FDG PET | 13 (2.1/16.3)              |

(povprečni neujemajoči se volumni v kubičnih centimetrih so podani v oklepajih). Opazimo lahko, da PET daje volumen, ki se najbolj približa kirurškemu vzorcu.

## 6.4 Sodobne strategije za zmanjšanje variabilnosti

Da bi zmanjšali vpliv človeškega faktorja in izboljšali zanesljivost, se uvajajo:

- delno avtomatizirana segmentacija tumorja (s končnim ročnim pregledom),
- standardizacija predpisa doze z referenčnimi seti,
- avtomatizirano in z nevronskimi mrežami podprto planiranje,
- probabilistično planiranje, pri katerem se namesto fiksnega GTV določi verjetnostna porazdelitev prisotnosti tumorja in se načrt optimira glede na pričakovani izid.

## 6.5 Definicija tarčnih volumnov po priporočilih ICRU

Natančna definicija tarčnih volumnov je eden najtežjih, a ključnih korakov pri načrtovanju radioterapije. Mednarodna komisija za sevalne enote in meritve (ICRU) je izdala več poročil, ki sledijo tehnološkemu razvoju:

- ICRU 29 (1978) – za 2D načrtovanje,
- ICRU 50 (1993) – osnovni dokument za 3D načrtovanje,
- ICRU 62 (1999) – dopolnitve za 3D-konformno radioterapijo,
- ICRU 83 (2010) – prilagoditve za intenzitetno modulirano radioterapijo.

Namen poročil je opredeliti in poenotiti poimenovanje volumnov, način poročanja doze ter omogočiti primerjavo rezultatov zdravljenja.

### 6.5.1 Volumni po ICRU 50

ICRU 50 razlikuje volumne, ki so definirani pred planiranjem (GTV, CTV), med planiranjem (PTV, OAR) in med izvajanjem (zdravljen volumen, obsevan volumen).

- **Gross Tumor Volume (GTV)** – bruto volumen tumorja, otipljiv ali viden z diagnostičnimi postopki (CT, MRI, ultrazvok, patološka/histološka poročila, klinični pregled).
- **Clinical Target Volume (CTV)** – klinični ciljni volumen, ki poleg GTV vključuje tudi območje potencialne subklinične mikroskopske razširitve bolezni. Določi ga radioonkolog na podlagi poznavanja širjenja bolezni. Navadno je podan kot GTV + varnostni rob (npr. 1 cm), lahko pa je enak GTV (npr. obsevanje prostate samo na žlezo). Obstaja lahko več prostorsko ločenih CTV, ki lahko zahtevajo različne doze.
- **Planning Target Volume (PTV)** – planirni ciljni volumen, geometrijski koncept, ki upošteva vse negotovosti geometrije (premiki organov, netočnost postavitve pacienta, tolerance naprave). Definira se tako, da je kljub tem negotovostim celotni CTV zajet s predpisano dozo. PTV NE vključuje robu za penumbro žarka, za kar poskrbi planirni sistem. Pogosto je  $PTV = CTV + \text{fiksni rob}$  (npr. 1 cm).
- **Organ at Risk (OAR)** – ogroženi organ, katerega občutljivost na sevanje je takšna, da lahko načrtovana doza pomembno vpliva nanj. Zlasti pozornost velja organom z nizko toleranco (npr. očesna leča). Pri organih, katerih toleranca je odvisna od frakcionacije, jih je treba v celoti označiti.

- **Treated Volume (TV)** – zdravljen volumen, definiran z izodozno površino, ki jo izbere radioonkolog kot ustrezno za dosego cilja (npr. 95 % predpisane doze).
- **Irradiated Volume (IRV)** – obsevan volumen, definiran z nižjo izodozno površino (npr. 50 % predpisane doze).

**ICRU referenčna točka** Za poročanje doze se določi referenčna točka, ki mora biti klinično relevantna, locirana v PTV v območju homogenosti doze (ne v gradientu), enostavno definirana, po možnosti v centru PTV ali na centralni osi žarka. Dozo v tej točki poročamo kot ICRU referenčno dozo.

### 6.5.2 ICRU 62 – dodatne opredelitve

ICRU 62 ne nadomešča ICRU 50, temveč ga dopolnjuje. Ključni dodatki:

- PTV se razdeli na dve komponenti: **Internal Margin (IM)** za notranje fiziološke premike (dihanje, polnjenje mehurja, peristaltika, srčni utrip) in **Set-up Margin (SM)** za negotovosti pozicioniranja.
- **Internal Target Volume (ITV)** = CTV + IM. ITV tako vključuje vse variacije v legi, velikosti in obliki CTV zaradi notranjih fizioloških procesov.
- **Planning Organ at Risk Volume (PRV)** – analog PTV za ogrožene organe, z robom za negotovosti.
- Uvaja indeks konformnosti (Conformity Index, CI) kot razmerje zdravljenega volumna in PTV:  $CI = TV/PTV$ . PTV mora biti v celoti pokrit s TV. CI lahko uporabimo kot kriterij pri optimizaciji plana.
- Zahteva poročanje doze v OAR in PRV ter daje priporočila za barvno označevanje volumnov.

Negotovosti pozicioniranja lahko obravnavamo kot sistematične (seštevamo standardne deviacije) ali naključne (seštevamo variance). Dodajanje robov okrog CTV lahko poteka aditivno (scenarij A:  $PTV = CTV + IM + SM$ , kar vodi v zelo velike volumnove) ali s seštevanjem varianc (scenarij B), ali z opredelitvijo globalnega roba ob upoštevanju bližine OAR (scenarij C).

### 6.5.3 ICRU 83 – prilagoditve za IMRT in adaptivno radioterapijo

Z razvojem intenzivno modilirane radioterapije (IMRT) in adaptivne radioterapije (replaniranje med frakcijami) je bilo potrebno priporočila posodobiti. ICRU 83 prinaša:

- preskok od poročanja doze v eni referenčni točki k poročanju prostorske porazdelitve doze v vsakem volumskem elementu (dozno-volumski histogram in 3D porazdelitev),
- prilagoditve za iterativno optimizacijo plana in spreminjanje PTV med zdravljenjem.

## 7 Elektronski pospeševalniki

### 7.1 Pospeševanje elektronov do megavoltnih energij

Za uporabo v radioterapiji potrebujemo elektrone s kinetičnimi energijami nekaj megaelektronvoltov. Statični električni pospeševalniki, kot je katodna cev, za te energije niso primerni zaradi omejitev, ki jih prinaša visoka napetost – problem preboja. Van de Graaffov pospeševalnik, ki deluje na principu prenašanja naboja po izolacijskem traku, lahko doseže zahtevane napetosti, vendar je zelo velik (nekaj deset metrov) in daje le majhen tok, kar ga za medicinsko uporabo odsvetuje. Praktična rešitev se je pojavila s prehodom na pospeševanje s pomočjo izmeničnih električnih polj.

### 7.2 Pospeševanje z izmeničnim poljem

Prvi linearni pospeševalnik z izmeničnim poljem je leta 1928 zgradil Wideröe. Zasnovan je bil za pospeševanje težkih ionov do nizkih energij, za elektrone pa je neuporaben zaradi njihove izjemno velike hitrosti. Elektron z energijo 1 MeV doseže hitrost približno 0.9 c; pri omrežni frekvenci 50 Hz traja polperiode 0.01 s, v tem času pa bi tak elektron prepotoval približno 2700 km. Zato je potrebno uporabiti radiofrekvenčno (RF) elektromagnetno valovanje z veliko višjimi frekvencami. Pri frekvenci 3 GHz traja polperiode  $1.7 \times 10^{-10}$  s, v tem času elektron z energijo 1 MeV prepotuje le približno 4.5 cm. S tako visokimi frekvencami je mogoče izdelati kompaktne pospeševalne strukture, ki so osnova sodobnih medicinskih linearnih pospeševalnikov.

### 7.3 Klinične zahteve za medicinski pospeševalnik

Klinični linearni pospeševalnik mora izpolnjevati vrsto strogih zahtev:

- dobro opredeljen sevalni curek s spremenljivo velikostjo polja,
- geometrijsko enakomeren curek glede položaja, smeri, simetrije in ravnosti; morebitna neenakomernost mora biti predvidljiva,
- stabilen žarek po energiji in hitrosti doze med posameznim obsevanjem in skozi celotno življenjsko dobo naprave,
- natančna in točna dozimetrija,
- visoka mehanska natančnost za pozicioniranje pacienta,
- kompaktna izvedba (glede na razmik in višino izocentra),
- zanesljivost delovanja,
- doseganje visoke doze oz. dozne hitrosti za vse klinično uporabne velikosti polja,
- visoka stopnja mehanske, električne in sevalne varnosti.



## 7.4 Sestava medicinskega pospeševalnika

Medicinski linearni pospeševalnik sestavljajo štirje glavni sklopi: elektronski vir (elektronska puška), pospeševalna struktura (valovod), vir mikrovalov (magnetron ali klistron) ter pripadajoči valovodi in povezave. Elektronski vir zagotavlja proste elektrone in jim poda začetno kinetično energijo, da lahko vstopijo v pospeševalno strukturo, kjer jih nato RF polje pospeši do končne energije.

## 7.5 Elektronski vir

Elektrone pridobimo s termično emisijo iz segrete katode. Za začetno pospeševanje do vstopne hitrosti uporabimo statično električno polje. Obstajata dve izvedbi:

- **Diodni vir** – uporablja pospeševalno napetost okrog 40 kV. Je enostaven in ekonomičen, vendar daje fiksni tok, ki ni krmiljen, amplituda izstopnega žarka pa se uravnava le prek temperature katode.
- **Triodni vir** – ima dodatno mrežico, s katero se lahko elektronsko emisijo nadzoruje preko napetosti na mrežici. S tem dobimo spremenljiv in krmiljen tok, kar je prednost za nekatere naprednejše tehnike obsevanja, vendar je izvedba dražja.

## 7.6 Sistem linearnega pospeševanja

Iz elektronskega vira prihaja kontinuiran tok elektronov, ki ga je treba pred vstopom v RF pospeševalno strukturo združiti v gručice (bunche). To dosežemo s posebno obliko potujočega RF valovanja z naraščajočo amplitudo: zakasneni elektroni dohitevajo zgodnejše, pri čemer se fazna razlika med njimi zmanjšuje. Na ta način nastanejo gručice, katerih hitrosti med seboj sicer niso povsem enake, vendar se lahko tako učinkovito pospešujejo v izmeničnem polju.

Pospeševalna struktura je valovod, v katerem je vakuum. vzdolž valovoda je nameščena serija diskov z osrednjimi odprtinami, ki delijo valovod na niz valjastih votlin. Te votline imajo dvojno vlogo: porazdelijo RF moč med seboj in oblikujejo električno polje tako, da je v smeri osi primerno za pospeševanje elektronov. Ločimo dva osnovna tipa pospeševalnih struktur: s potujočim valovanjem in s stoječim valovanjem.

### 7.6.1 Struktura s potujočim valovanjem

Pri tej strukturi RF valovanje potuje od vstopa proti izstopu, morebitna preostala energija pa se na koncu absorbira v uporovnem bremenu. Delci se pospešujejo z valom, ki ima fazno hitrost prilagojeno naraščajoči hitrosti elektronov. Votlinske ločitve služijo upočasnitvi valovanja. Poznamo dve različici:

- **Struktura s konstantno impedanco** – pospeševalne komore so enake, moč RF valovanja se enakomerno slabi, pospeševalno polje pa se z globino zmanjšuje.
- **Struktura s konstantnim gradientom** – komore niso enake; s posebno geometrijo se doseže, da je atenuacija moči kompenzirana, tako da je pospeševalno polje vzdolž strukture približno konstantno.

### 7.6.2 Struktura s stoječim valovanjem

Oba konca pospeševalne strukture sta kratko sklenjena (odbojne stene). RF valovanje se odbija naprej in nazaj ter tvori stoječ val. V osnovnem  $\pi$  načinu se polje v sosednjih komorah spreminja z nasprotnimi fazami, zato pospešuje le vsaka druga komora. Da bi bila struktura kratkejša in učinkovitejša, se sklopitvene komore oblikujejo drugače (npr. stransko sklapljanje), kar omogoča, da polje v vseh komorah prispeva k pospeševanju. Pri stojećem valu se delec del časa pospešuje, del časa pa ne, medtem ko pri potujočem valu poteka stalno pospeševanje.

Uglaševanje pospeševalnih komor je izjemno občutljivo na majhne geometrijske napake; to lastnost izkoristimo za natančno nastavitev resonance s pomočjo posebnih kovinskih zatičev ali deformabilnih sten.

## 7.7 Vir mikrovalov: magnetron in klistron

RF moč za valovod zagotavlja magnetron ali klistron.

**Magnetron** Magnetron je sestavljen iz centralnega filamenta (katoda) in okoliške komore z vdolbinami (anoda). Katoda je na visoki negativni napetosti in segreta, da oddaja elektrone. Komora je postavljena v aksialno magnetno polje. Zaradi kombinacije elektrostatičnega in magnetnega polja se elektroni gibljejo v obliki “vrtljivega propelerja”, pri čemer oddajajo energijo v RF resonatorne vdolbine in tako generirajo mikrovalove. Magnetron je cenovno ugoden, majhen, enostaven za izdelavo in omogoča hitro zamenjavo, vendar ima slabšo frekvenčno stabilnost, krajšo življenjsko dobo in omejitve pri visokih močeh.

**Klistron** Klistron uporablja elektronsko puško za kontinuiran curek elektronov. V prvi votlini izmenično električno polje modulira hitrost elektronov, tako da se v prostoru med votlinami formirajo gruče. Naslednje votline povečajo stopnjo grupiranosti. V izhodni votlini gruče vzbudijo mikrovalovno nihanje, ki se preko valovoda dovaja v pospeševalno strukturo. Elektroni se nato ustavijo in absorbirajo v zbiralniku. Klistron ima odlično fazno in močnostno stabilnost, daljšo življenjsko dobo in omogoča delovanje pri višjih močeh, vendar je dražji, večji in zahteva dodatne komponente (RF ojačevalnik, rotacijsko spojko, oljni rezervoar, magnetne tuljave, napajalnike). Menjava je tudi dolgotrajnejša.

**Primerjava magnetrona in klistrona**

| Lastnost              | Magnetron | Klistron                           |
|-----------------------|-----------|------------------------------------|
| Cena                  | nižja     | višja                              |
| Velikost              | majhen    | večji                              |
| Čas zamenjave         | kratek    | dolg                               |
| RF sistem             | enostaven | kompleksen<br>(dodatne komponente) |
| Frekvenčna stabilnost | slabša    | odlična                            |
| Življenjska doba      | krajša    | daljša                             |
| Moč                   | nižja     | višja                              |

## 8 Medicinski pospeševalniki

### 8.1 Geometrija in osnovna zgradba

Medicinski linearni pospeševalnik je nameščen na vrtljivi roki (gantry), ki omogoča obsevanje pacienta iz poljubnega kota. Geometrijo obsevalnega sistema določajo tri ključne razdalje: izocenter – presečišče osi vrtenja roke in rotacijske osi ležišča, razdalja vir–os (source–axis distance, SAD) in razdalja vir–površina (source–surface distance, SSD). Običajno je izocenter fiksiran na razdalji 100 cm od vira, kar poenostavi načrtovanje in izvedbo obsevanja.

Glede na pot elektronov od pospeševalne strukture do tarče ločimo dva osnovna tipa pospeševalnikov: z ravno potjo elektronov in z ukrivljeno potjo. Pri ravni izvedbi celotna struktura leži v osi roke, kar zahteva veliko dolžino, a je mehansko enostavnejša. Ukrivljena pot omogoča kompaktnejšo izvedbo: elektroni zapustijo vodoravni valovod in se s pomočjo magnetov ukrivijo proti tarči.

### 8.2 Transportni sistem elektronov: 90° in 270° dizajn

Magnetno polje odklonskega sistema deluje podobno kot masni spektrometer. Pri odklonu za 90° je sistem občutljiv na variacije v energiji, poziciji in smeri elektronskega curka. Energijski raztros, raztros po položaju ali po smeri vpada na tarčo povzročijo premiki fokusa in s tem spremembo dozne porazdelitve.

Zato se v sodobnih medicinskih pospeševalnikih uporablja predvsem odklon 270° (ali akromatski dizajn), ki te negotovosti kompenzira. Elektroni vstopajo v magnetno polje pod kotom, opravijo pot 270° in izstopajo pod kotom, pri čemer se vsi, ne glede na majhne razlike v energiji, zberejo v isti točki na tarči. Na ta način dosežemo, da je virtualni položaj vira stabilen in neodvisen od trenutnih fluktuacij energije.

Obstajajo različni akromatski dizajni: 270° zavoji, približno 90° zavoji z vstopi in izstopi pod kotom ter z zaslonkami za omejevanje širine curka na različnih mestih. Kompromisi se nanašajo predvsem na dimenzije in obliko prenosnega sistema: višji kot je odklonski sistem, večja je lahko točnost, a hkrati naraščajo stroški in prostorske zahteve.

### 8.3 Glava pospeševalnika: nastanek in oblikovanje fotonskega curka

V fotonskem načinu delovanja sestavljajo glavo pospeševalnika naslednji elementi:

#### 8.3.1 Tarča

Uporablja se pri fotonskem obsevanju; pri preklopu na elektronski curek se umakne iz poti. Tarča je zasnovana tako, da visokoenergijski elektroni v njej tvorijo zavorno sevanje. Vsaka energija žarka ima specifično tarčo, vsak proizvajalec pa lastne dizajne, prilagojene posameznim modelom.

#### 8.3.2 Primarni kolimator

Takoj za tarčo je nameščen fiksni primarni kolimator okrogle oblike, ki omeji fotonski curek na največjo dovoljeno velikost. Izdelan je iz materiala z visokim  $Z$ , njegova precejšnja debelina zagotavlja veliko atenuacijo na neprepustnem delu.

### 8.3.3 Gladilni filter

Neenakomerna kotna porazdelitev zavornega sevanja (močno usmerjena naprej) povzroči, da je brez popravka največja doza na osrednji osi. Za izravnavo profila doze na referenčni globini (običajno 10 cm) se uporablja stožčast gladilni filter iz kovinske zlitine. Ker filter oslabi sevanje, se dozna hitrost nekoliko zmanjša. Hkrati spremeni tudi energijski spekter: na robovih polja je spekter mehkejši, na osi pa trši. Posledica je pojav “rogov” pri dozni porazdelitvi na manjših globinah (slika s filtrom, vidni rogovi). Filter je zelo občutljiv na smer, položaj in energijski spekter vpadnih elektronov, zato že majhne napake v nastavitvi vodijo do opaznih napak v dozni porazdelitvi.

Material gladilnega filtra mora biti skrbno izbran. Previsoko atomsko število (npr. Pb) bi preveč zmehčalo curek. Oblika filtra se določi na podlagi želene porazdelitve doze na določeni globini, ob predpostavki eksponentne atenuacije, pri čemer se upoštevajo prostorske omejitve. Pogosto se uporabljajo zlitine bakra, volframa ali nerjavnega jekla.

Fotonski spekter na osi brez filtra je pri različnih pospeševalnikih praktično enak: gre za običajen spekter zavornega sevanja, katerega povprečna energija znaša približno  $1/3$  maksimalne energije. Karakterističnih žarkov v tem območju praktično ni, saj so pomembni šele pod približno 100 keV. Z uporabo filtra se spekter spremeni: na osi se povprečna energija dvigne za 30–50 %, izven osi pa se pojavi mehkejši spekter. Direktni fotoni se najmanj spremenijo, sipani pa najbolj.

### 8.3.4 Monitorne ionizacijske celice

Za dozimetrični nadzor se za gladilnim filtrom nahaja transmisijska ionizacijska celica (dozimeter z vzporednima ploščama). Običajno je segmentirana in podvojena zaradi redundance: zgornja celica integrira dozo in izklopi žarek, ko je dosežena predpisana vrednost, spodnja pa služi kot varnostna, ki izklopi žarek, če doza preseže nekoliko višji prag. Celica je lahko odprta (bolj stabilna) ali zaprta; odprta nima nevarnosti puščanja plina.

### 8.3.5 Osvetlitveno polje in čeljusti

Za ionizacijsko celico je postavljeno ogledalo, na katerega sveti točkasto svetilo, katerega virtualna lega sovпада z lego vira sevanja. Tako dobimo svetlobno polje, ki natančno ustreza sevalnemu polju in prikazuje njegovo obliko in položaj. Velikost polja nato določimo s čeljustmi – dvema paroma pravokotnih svinčenih blokov, ki se gibljejo po krožni poti (da se prilagodijo divergenci curka). Polje ni nujno simetrično glede na osrednjo os. En par čeljusti se giblje v smeri roke, drugi pa pravokotno.

### 8.3.6 Večlistni kolimator (MLC)

Namesto individualno izdelanih blokov iz zlitine Cerrobend (ki so zamudni, neprožni in niso primerni za naprednejše tehnike) se danes uporablja večlistni kolimator. Sestavlja ga niz ozkih listov (višine 5,5–7,5 cm) iz materiala z visokim  $Z$ , ki se neodvisno premikajo in tako oblikujejo poljubno obliko polja. Listi imajo zaobljen rob, da se zagotovi konstantna penumbra ne glede na položaj. vzdolž listov sta pero in utor, ki preprečujeta prepuščanje sevanja med listi, vendar povzročata t. i. tongue-and-groove efekt: puščanje doze med listi in stopničasto naraščanje doze na robu polja.

### 8.3.7 Portalno slikanje

Na roko pospeševalnika je nameščen sistem za verifikacijo položaja pacienta s pomočjo portalnih slik (beam's eye view, BEW). V preteklosti so se uporabljali filmi, danes pa elektronski ploskovni detektorji (EPID – electronic portal imaging device), ki omogočajo takojšnje slike in jih je mogoče uporabiti tudi za dozimetrijo.

## 8.4 Preklop na elektronski curek

Za elektronsko obsevanje se tarča umakne iz poti curka. Primarni kolimator ostaja, a nima nobene vloge. Gladilni filter se zamenja s sipalno folijo, ki razprši ozek elektronski curek. Ker se elektroni močno sipajo v zraku, je potreben aplikator, ki omeji sevalno polje in sega do približno 5 cm od pacienta.

## 8.5 Mehanska izvedba roke in njenega vpetja

Roka pospeševalnika je lahko vpeta na osi ali z bobnom. Vpetje na osi omogoča veliko natančnost, a zahteva več prostora; vpetje z bobnom je kompaktnejše in omogoča lažji dostop do pacienta. Oba dizajna morata zagotavljati, da se izocenter med vrtenjem ne premakne za več kot 1 mm.

## 8.6 Dozimetrični profil fotonskega curka

Profil doze v prečni smeri sestavljajo:

- **Osrednja regija:** od osrednje osi do približno 1–1,5 cm od geometrijskih robov polja; tu je doza relativno ravna. Odvisna je od geometrije in materiala gladilnega filtra, energije elektronov, ki zadenejo tarčo, in atomskega števila tarče.
- **Rama** (shoulder): območje blizu roba polja, kjer doza pade. Tu pride do neravnovesja sipanja – fotoni se bolj sipajo iz polja kot vanj, zato je doza nekoliko znižana.

Penumbra je definirana kot razdalja, na kateri doza pade od 80 % na 20 % maksimalne vrednosti. Deloma je posledica končne velikosti vira (geometrijska penumbra). Za vir premera  $s$  velja

$$w = s \left( \frac{SSD + d}{SCD} - 1 \right), \quad (53)$$

kjer je  $d$  globina v fantomu in  $SCD$  razdalja vir–kolimator. Pri kobaltovih virih je velikost vira velika, zato je penumbra približno 2 cm. Pri linakih je vir bistveno manjši, a se penumbra poveča zaradi zaobljenih robov listov MLC in transmisije skozi liste.

## 9 Obsevalno polje

### 9.1 Elektromagnetno sevanje pospešenih nabitih delcev

Osnova za razumevanje nastanka fotonskega curka v radioterapevtskih napravah je sevanje, ki ga oddajajo nabiti delci pri pospešenem gibanju. Električno polje mirujočega nabitega delca upada s kvadratom razdalje:

$$E(r) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2}, \quad (54)$$

gostota energije takšnega polja pa je  $\rho = \frac{1}{2}\epsilon_0 E^2$ . Pri gibanju z majhno hitrostjo ostane električno polje približno izotropno in sledi inverznemu kvadratnemu zakonu, pri večjih hitrostih pa se deformira, ker se pojavi še magnetno polje. Gostota energije elektromagnetnega polja je tedaj

$$\rho = \frac{1}{2}\epsilon_0 E^2 + \frac{1}{2\mu_0} B^2. \quad (55)$$

Pri pospešenem gibanju nabitega delca lahko električno in magnetno polje izračunamo z Liénard-Wiechertovimi potenciali. Polje ima dve komponenti: bližnje (hitrostno) polje, ki upada kot  $1/r^2$ , in oddaljeno (pospeševalno, radiacijsko) polje, ki upada kot  $1/r$ :

$$\mathbf{E}_{\text{rad}} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 c^2} \frac{\dot{v} \sin \theta}{r}, \quad (56)$$

$$\mathbf{B}_{\text{rad}} = \frac{\mu_0 q}{4\pi c} \frac{\dot{v} \sin \theta}{r} = \frac{1}{c} \mathbf{E}_{\text{rad}}. \quad (57)$$

Na dovolj velikih razdaljah prevlada radiacijsko polje, ki prenaša energijo stran od delca.

Energijska gostota sevanja je  $\rho = \epsilon_0 E^2$ , intenziteto (Poyntingov vektor) pa lahko izrazimo kot

$$S(r, \theta) = \frac{EB}{\mu_0} = \epsilon_0 c E^2 = \frac{1}{16\pi\epsilon_0} \frac{q^2 a^2}{c^3 r^2} \sin^2 \theta. \quad (58)$$

Intenziteta torej upada s kvadratom razdalje in je največja pravokotno na smer pospeška.

### 9.2 Izsevana moč – Larmorjeva formula

Celotno izsevano moč dobimo z integracijo intenzitete po krogli:

$$P = \int S(r, \theta) dA = \frac{1}{6\pi\epsilon_0} \frac{q^2 a^2}{c^3}, \quad (59)$$

kjer smo uporabili  $dA = r^2 d\Omega = 2\pi r^2 \sin \theta d\theta$  in  $\int_0^\pi \sin^3 \theta d\theta = 4/3$ . To je klasična Larmorjeva formula. Izsevana moč je sorazmerna s kvadratom naboja in kvadratom pospeška.

Pospešek pri Coulombovi interakciji (npr. elektron v bližini jedra) je  $a = \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 m r^2}$ , kjer je  $Z$  vrstno število jedra,  $r$  pa minimalna razdalja približevanja. Zato velja

$$P \propto \frac{q^2 Z^2 e^4}{m^2 r^4}. \quad (60)$$

Od tod izhaja izrazita odvisnost izhodne intenzitete zavornega sevanja od atomskega števila tarče ( $\propto Z^2$ ) in od mase delca ( $\propto 1/m^2$ ).

### 9.3 Relativistična popravka

Pri relativističnih hitrostih je treba upoštevati, da je gibalna količina  $p = \gamma mv$  in da pospešek, izražen s silo, ni več preprosto povezan s odvodom hitrosti. Relativistični Larmorjev zakon zapišemo kot

$$P = \frac{1}{6\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{m^2 c^3} \left( \frac{dp}{dt} \right)^2 \approx \frac{1}{6\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{m^2 c^3} \left( \frac{dE}{dx} \right)^2, \quad (61)$$

kjer smo ob  $v \approx c$  in  $E \approx cp$  uporabili  $dp/dt \approx dE/dx$ .

Relativistično električno polje pospešenega delca dobi dodatni kotni faktor:

$$E(r, \theta) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{c^2 r} \frac{\dot{v} \sin \theta}{\sqrt{(1 - \beta \cos \theta)^5}}, \quad (62)$$

kjer je  $\beta = v/c$ . Posledično je intenziteta sevanja

$$S(r, \theta) = \frac{1}{16\pi\epsilon_0} \frac{q^2 a^2}{c^3 r^2} \frac{\sin^2 \theta}{(1 - \beta \cos \theta)^5}. \quad (63)$$

Sevanje je zdaj močno usmerjeno naprej (v smeri gibanja), vendar nikoli pod kotom  $\theta = 0$  ali  $\theta = 180^\circ$ , saj  $\sin \theta$  tam izniči.

### 9.4 Karakteristični kot maksimalne emisije

Kot  $\theta_{\max}$ , pri katerem je intenziteta največja, dobimo z odvajanjem:

$$\frac{2 \sin \theta_{\max} \cos \theta_{\max}}{(1 - \beta \cos \theta_{\max})^5} - \frac{5\beta \sin^3 \theta_{\max}}{(1 - \beta \cos \theta_{\max})^6} = 0,$$

kar vodi do kvadratne enačbe  $3\beta \cos^2 \theta_{\max} + 2 \cos \theta_{\max} - 5\beta = 0$ , rešitev pa je

$$\theta_{\max} = \arccos \left\{ \frac{1}{3\beta} \left( \sqrt{1 + 15\beta^2} - 1 \right) \right\}. \quad (64)$$

Glede na energijo elektronov ločimo tri režime:

- **Nizke energije** ( $\beta \rightarrow 0$ ):  $\theta_{\max} \rightarrow 90^\circ$ , sevanje je pravokotno na smer gibanja.
- **Relativistični delci**:  $\theta_{\max} \approx 1/(2\gamma)$ , kjer je  $\gamma = 1/\sqrt{1 - \beta^2}$ ; kot je zelo majhen.
- **Ekstremno relativistični**:  $\beta \rightarrow 1$ ,  $\theta_{\max} \rightarrow 0^\circ$ , sevanje je skoraj vzporedno s smerjo hitrosti.

### 9.5 Kotna porazdelitev zavernega sevanja v praktičnih tarčah

Teoretična kotna porazdelitev posameznega sevalnega dogodka kaže, da je pri nizkih energijah sevanje usmerjeno pravokotno na curek, pri visokih pa naprej. V realni tarči pa opazimo nekoliko drugačno sliko: pri tanki tarči je porazdelitev pri nizkih energijah fotonov skoraj izotropna, pri visokih pa ostane usmerjena naprej. Razlog je v tem, da pri nizkih energijah elektronov pride do večkratnega sipanja elektronov znotraj tarče, preden izsevajo foton, kar zabriše prvotno smer. Poleg tega k izotropnosti prispeva tudi sipanje nastalih fotonov v sami tarči. Pri debelih tarčah in višjih energijah pa prevladajo visokoenergijski fotoni, ki so močno kolinearni s primarnim elektronskim curkom.

## 9.6 Inverzni kvadratni zakon in geometrija curka

Za praktično dozimetrijo fotonske vire obravnavamo kot točkovne. Curek je divergenten in se širi v stožec. Velikost polja na določeni razdalji od vira je določena z divergenco, ki jo podaja zveza

$$\tan \beta = \frac{a/2}{f_a} = \frac{b/2}{f_b},$$

kjer sta  $a$  in  $b$  dimenziji polja na razdaljah  $f_a$  in  $f_b$  od vira. Intenziteta (in s tem dozna hitrost) upada s kvadratom razdalje od točkovnega vira (ob odsotnosti atenuacije in sipanja).

## 9.7 Delitev naprav za eksterno radioterapijo

Glede na energijo fotonskega sevanja ločimo:

- Naprave z rentgenskim sevanjem (žarki X):
  - površinske naprave: 50–80 kVp,
  - ortovoltne naprave: 80–350 kVp,
- Linearni pospeševalniki: megavoltno sevanje, tipično 6–25 MV.

Nižje energije se uporabljajo za plitvo ležeče tumorje, megavoltne pa za globoko ležeče tarče, saj omogočajo večji terapevtski doseg in ugodnejši kožni prihranek.

## 9.8 Katodna cev in keV spekter

Rentgenska cev za kilovoltno obsevanje temelji na pospeševanju elektronov med katodo in anodo. Spekter vsebuje zvezni del (zavorno sevanje) in diskretne črte (karakteristično sevanje). Nefiltriran spekter vsebuje velik delež nizkoenergijskih fotonov, ki bi le prispevali k površinski dozi. S filtracijo (npr. aluminij, baker) odstranimo mehkejše komponente in dobimo spekter z višjo povprečno energijo in večjo prodornostjo, primeren za terapevtsko uporabo.

## 9.9 Elektronska tarča za megavoltno sevanje

V linearnih pospeševalnikih elektrone z energijo nekaj MeV usmerimo na presevalno (transmisijsko) tarčo. Material tarče je najpogostejše baker ali volfram, ki imata visoko atomsko število in sta dobra prevodnika toplote, saj je tarča med delovanjem izpostavljena velikim toplotnim obremenitvam. Tarča je tanka, tako da jo večina elektronov preleti in pri tem izseva zavorno sevanje. Z različno debelino tarče lahko vplivamo na spekter: tanjša tarča daje mehkejši spekter (npr. povprečna energija 1,34 MeV), debelejša pa tršega (1,69 MeV). Kljub občutni razliki v povprečni energiji (do 25%) se globinske dozne porazdelitve (PDD) le malo spremenijo – razlika v PDD pri globini 30 cm je le približno 2%. Vzrok je v tem, da visokoenergijski del spektra (nad  $\sim 1$  MeV) ostane po obliki skoraj nespremenjen; prav ti fotoni pa največ prispevajo k dozi na večjih globinah, kjer leži večina tumorjev. Nizkoenergijski fotoni se absorbirajo že v prvih centimetrih in prispevajo predvsem k površinski dozi in buildup območju.

Filtriranje megavoltnega žarka z gladilnim filtrom zmanjša dozno hitrost, vendar ne spremeni bistveno globinske porazdelitve, ker se spekter visokoenergijskih fotonov ohrani.



To je pomembno za zagotavljanje ravnovesja med konformnostjo dozne porazdelitve in hitrostjo obsevanja.

## 10 Fotonska polja – SSD način obsevanja

### 10.1 SSD in SAD način obsevanja

V radioterapiji uporabljamo dva osnovna načina postavitve pacienta glede na vir sevanja. Pri **SSD načinu** (Source–Surface Distance) je razdalja med virom in površino pacienta (ali fantoma) konstantna za vsa polja. Ta način se uporablja pri obsevanju z enim samim poljem in pri večini dozimetričnih meritev, izračuni pa temeljijo na odstotni globinski dozi (PDD). Pri **SAD načinu** (Source–Axis Distance) je konstantna razdalja med virom in izocentrom; ta način je običajen pri obsevanju z več polji, izračuni pa bazirajo na razmerjih TAR (tissue–air ratio) ali TPR (tissue–phantom ratio). V tem poglavju se osredinimo na SSD način.

### 10.2 Parametri obsevalnega polja

Doza v poljubni točki  $Q$  pri SSD načinu je odvisna od več parametrov:

- $z$  – globina točke pod površino,
- $f$  = SSD – razdalja od vira do površine,
- $A$  – velikost polja na površini (običajno definirana na razdalji SSD),
- $E = h\nu$  – kvaliteta (energija) fotonskega curka.

Referenčna točka je točka maksimalne doze  $P$  na globini  $z_{\max}$ . Kadar točka  $Q$  sovpada z izocentrom, velja  $SAD = SSD + z$ .

### 10.3 Odstotna globinska doza – PDD

PDD opisuje padanje doze na osrednji osi curka kot funkcijo globine, pri fiksni velikosti polja, razdalji SSD in kvaliteti sevanja. Definirana je kot normalizirana doza glede na maksimalno dozo v fantomu:

$$\text{PDD}(z, A, f, h\nu) = 100 \cdot \frac{D_Q(z, A, f, h\nu)}{D_P(z_{\max}, A, f, h\nu)}. \quad (65)$$

### 10.4 Površinska doza

Pri ortovoltnih virih je površinska doza enaka maksimalni dozi ( $D_{\max}$ ), medtem ko je pri megavoltnih fotonskih žarkih površinska doza znatno nižja od  $D_{\max}$  – to imenujemo učinek ščitenja kože (skin sparing). K površinski dozi prispevajo:

- sipani fotoni iz kolimatorjev, gladilnega filtra in zraka,
- elektroni, nastali pri interakcijah fotonov v zraku in strukturah glave pospeševalnika,
- povratno sipani fotoni od pacienta.

Površinsko dozo merimo z ionizacijskimi celicami z vzporednima ploščama, ki imajo tanko vhodno okno; lahko tudi z diodami ali termoluminescenčnimi dozimetri (TLD).

Površinska doza se povečuje z velikostjo polja (več sipanja), medtem ko je odvisnost od energije minimalna. Pomembno je upoštevati tudi konstrukcijo glave pospeševalnika, saj se površinska doza med različnimi modeli naprav lahko razlikuje. Prisotnost dodatnih predmetov v obsevalnem polju, kot so ležišče ali imobilizacijski pripomočki, zmanjša celotno dozo na osi (zaradi atenuacije), kar povzroči kompenzacijsko povečanje jakosti polja, posledično pa se poveča površinska doza.

## 10.5 Globina maksimalne doze $z_{\max}$

Globina, na kateri doza doseže maksimum,  $z_{\max}$ , je močno odvisna od energije fotonov:

| Energija žarka          | $z_{\max}$ (cm) |
|-------------------------|-----------------|
| Površinsko (50–80 kVp)  | 0               |
| Ortovoltno (80–350 kVp) | 0               |
| $^{60}\text{Co}$        | 0.5             |
| 4 MV                    | 1               |
| 6 MV                    | 1.5             |
| 10 MV                   | 2.5             |
| 18 MV                   | 3.5             |
| 25 MV                   | 5               |

Odvisnost od velikosti polja je majhna. Največji  $z_{\max}$  se pojavi pri poljih okrog  $5 \times 5 \text{ cm}^2$ . Za večja polja se  $z_{\max}$  nekoliko zmanjša zaradi sipanja kolimatorja, za manjša polja pa zaradi lateralnega neravnovesja sipanja v fantomu.

## 10.6 Velikost in oblika polja

Ločimo geometrijsko velikost polja (projekcija svetlobnega polja) in fizikalno (dozimetrično) velikost, ki je definirana s 50 % izodozo na dani razdalji od vira. Oblike polj so lahko kvadratne/pravokotne (čeljusti), krožne (stožci za stereotaktično radiokirurgijo) ali nepravilne (individualni bloki, večlistni kolimator).

Za pretvorbo pravokotnega polja v ekvivalentno kvadratno polje se uporablja Dayevo pravilo, ki pravi, da sta polji ekvivalentni, če imata enako razmerje med površino in obsegom:

$$\frac{A}{P} = \frac{ab}{2(a+b)} = \frac{a_{\text{eq}}^2}{4a_{\text{eq}}} \Rightarrow a_{\text{eq}} = \frac{2ab}{a+b}. \quad (66)$$

Ekvivalentno kvadratno polje lahko dalje pretvorimo v ekvivalentno krožno polje z enako površino:

$$r_{\text{eq}} = \frac{a_{\text{eq}}}{\sqrt{\pi}}. \quad (67)$$

## 10.7 Zunaj-osna razmerja, ploskost in simetrija

Porazdelitev doze vzdolž osrednje osi ni dovolj; za popoln opis potrebujemo tudi zunaj-osne dozne profile (merjene pravokotno na os curka na različnih globinah). Zunaj-osno razmerje (off-axis ratio, OAR) je definirano kot razmerje med dozo v točki izven osi in dozo na osi na isti globini.

Ploskost žarka  $F$  se izračuna na profilu, ki zajema 80 % širine polja:

$$F = 100 \times \frac{D_{\max} - D_{\min}}{D_{\max} + D_{\min}}. \quad (68)$$

Standardna specifikacija zahteva  $F < 3\%$  na globini 10 cm v vodi pri SSD 100 cm in največjem polju ( $40 \times 40 \text{ cm}^2$ ). Zaradi konstrukcije gladilnega filtra je ploskost na 10 cm dosežena na račun t. i. rogov pri  $z_{\max}$  in nekoliko slabše ploskosti na večjih globinah.

Simetrija  $S$  se določi s primerjavo površin pod profilom levo in desno od osrednje osi do točke 50 % doze na osi:

$$S = 100 \times \frac{A_{\text{levo}} - A_{\text{desno}}}{A_{\text{levo}} + A_{\text{desno}}}. \quad (69)$$

Obstaja več definicij simetrije, zato je treba pri meritvah navesti uporabljeno metodo.

## 10.8 Komponente fotonskega obsevalnega polja

Doza na osrednji osi je sestavljena iz treh glavnih prispevkov:

- **Primarni curek** – prihaja neposredno iz vira; ni odvisen od velikosti polja, je pa odvisen od energije.
- **Sipanje kolimatorja** – izvira v glavi pospeševalnika (gladilni filter, čeljusti); odvisno od velikosti polja in energije.
- **Sipanje v fantomu** – izvira v pacientu ali fantomu; odvisno od velikosti polja, energije in globine.

## 10.9 Inverzni kvadratni zakon in geometrija curka

Za primarni curek velja inverzni kvadratni zakon: fluenca fotonov upada s kvadratom razdalje od točkovnega vira, kar je posledica divergence curka. Divergenca je določena z geometrijo kolimatorskega sistema:

$$\tan \beta = \frac{a/2}{f_a} = \frac{b/2}{f_b},$$

kjer sta  $a$  in  $b$  dimenziji polja na razdaljah  $f_a$  in  $f_b$  od vira. Celotno število fotonov, ki preide skozi polje, se ohranja, zato za fluenco  $\Phi$  (število fotonov na enoto površine) velja:

$$N_{\text{tot}} = \Phi_A A = \Phi_B B,$$

kjer sta  $A$  in  $B$  površini polj. Iz geometrije sledi:

$$\frac{\Phi_A}{\Phi_B} = \frac{B}{A} = \frac{b^2}{a^2} = \frac{f_a^2}{f_b^2}.$$

Ker je kerma v zraku sorazmerna fluenci, velja tudi za meritve doze v zraku (ali primarno dozo v mediju):

$$\frac{(K_{\text{air}}(f_a))_{\text{air}}}{(K_{\text{air}}(f_b))_{\text{air}}} = \frac{D'_{\text{med}}(f_a)}{D'_{\text{med}}(f_b)} = \left(\frac{f_b}{f_a}\right)^2.$$

Ta izraz je osnova za vse popravke zaradi spremenjenega SSD v klinični dozimetriji.

## 10.10 Kolimatorski sipalni faktor (CF)

Kolimatorski sipalni faktor (collimator scatter factor) opisuje spremembo doze v zraku zaradi spremenjene odprtine kolimatorja. V literaturi ga najdemo pod različnimi imeni:  $CF$  (collimator factor),  $S_c$  (collimator scatter factor) ali  $REF$  (faktor relativne ekspozicije, kot se je uporabljal v sedemdesetih letih). Definiran je kot razmerje doze v zraku za polje velikosti  $A$  glede na referenčno polje  $10 \times 10 \text{ cm}^2$ :

$$CF(A, h\nu) = S_c(A, h\nu) = REF(A, h\nu) = \frac{X(A, h\nu)}{X(10, h\nu)} = \frac{(K_{\text{air}}(A, h\nu))_{\text{air}}}{(K_{\text{air}}(10, h\nu))_{\text{air}}} = \frac{D'(A, h\nu)}{D'(10, h\nu)}. \quad (70)$$

Pri tem je  $D'(A, h\nu)$  doza v zraku za polje  $A$ , merjena na razdalji  $SSD + z_{\text{max}}$  od vira. Meritev se izvaja v zraku s cilindrično ionizacijsko celico z ustreznim nastavkom za elektronsko ravnovesje (build-up kapico). Kolimatorski faktor je normaliziran na 1 za referenčno polje  $10 \times 10 \text{ cm}^2$  pri nazivnem SSD. Za polja, večja od referenčnega, je  $CF > 1$ , za manjša polja pa  $CF < 1$ . Faktor  $CF$  je odvisen od energije fotonskega curka, saj se spekter sipanega sevanja iz kolimatorja spreminja z energijo.

## 10.11 Faktor vršnega (povratnega) sipanja, PSF

Peak scatter factor (PSF) določimo tako, da izmerimo dozo v fantomu na globini  $z_{\text{max}}$  (s površino pri  $f = SSD$ ) in jo delimo z dozo v zraku na isti točki pri enakem polju:

$$PSF(A, h\nu) = \frac{D_p(z_{\text{max}}, A, f, h\nu)}{D'_p(A, h\nu)}. \quad (71)$$

PSF doseže vrednost 1 za polje velikosti 0 (le primarni curek); z večanjem polja narašča zaradi naraščajočega sipanja v fantomu.

## 10.12 Fantomski in celotni sipalni faktor

Fantomski sipalni faktor  $SF$  (v Kahanu  $S_p$ ) je definiran kot razmerje PSF za dano polje in referenčno polje  $10 \times 10 \text{ cm}^2$ :

$$SF(A, h\nu) = \frac{PSF(A, h\nu)}{PSF(10, h\nu)}. \quad (72)$$

## 10.13 Celotni sipalni faktor (RDF, $S_{c,p}$ , OF)

Oba prispevka k sipanju – kolimatorski in fantomski – je mogoče obravnavati skupaj. Celotni sipalni faktor, imenovan tudi relativni dozni faktor (RDF) ali izhodni faktor (OF), je definiran kot razmerje doze na globini  $z_{\text{max}}$  v fantomu za polje  $A$  in za referenčno polje  $10 \times 10 \text{ cm}^2$ :

$$RDF(A, h\nu) = S_{c,p}(A, h\nu) = OF(A, h\nu) = \frac{D_p(z_{\max}, A, f, h\nu)}{D_p(z_{\max}, 10, f, h\nu)}. \quad (73)$$

V Khanovem zapisu se ta faktor imenuje skupni sipalni faktor  $S_{c,p}$ , včasih pa tudi izhodni faktor naprave  $OF$ .

Celotni sipalni faktor lahko zapišemo kot produkt obeh posameznih prispevkov – kolimatorskega sipalnega faktorja  $CF$  in fantomskega sipalnega faktorja  $SF$ :

$$RDF(A, h\nu) = \frac{D_p(z_{\max}, A, f, h\nu)}{D_p(z_{\max}, 10, f, h\nu)} = \frac{D'_p(A, h\nu) \cdot PSF(A, h\nu)}{D'_p(10, h\nu) \cdot PSF(10, h\nu)} = CF(A, h\nu) \cdot SF(A, h\nu).$$

V Khanovem zapisu ekvivalentno velja:

$$S_{c,p}(A, h\nu) = S_c(A, h\nu) \cdot S_p(A, h\nu).$$

Meritev celotnega sipalnega faktorja se izvede tako, da izmerimo dozo v točki  $P$  pri globini  $z_{\max}$  v fantomu za izbrano velikost polja  $A$  in za referenčno polje  $10 \times 10 \text{ cm}^2$ . To so najpogostejše opravljane meritve za določanje izhodnih faktorjev obsevalne naprave.

## 10.14 Ocena PDD in Mayneordov faktor

Doza na globini  $z$  je v prvi aproksimaciji sestavljena iz produkta inverznega kvadratnega zakona, eksponentne atenuacije in popravka za sipanje:

$$PDD = 100 \cdot \left( \frac{f + z_{\max}}{f + z} \right)^2 \cdot e^{-\mu_{\text{eff}}(z - z_{\max})} \cdot K_S. \quad (74)$$

$\mu_{\text{eff}}$  je efektivni linearni atenuacijski koeficient za dani spekter,  $K_S$  pa faktor, ki upošteva prispevek sipanja do točke na osi.

Za preračun PDD med dvema različnima SSD ( $f_1$  in  $f_2$ ) ob predpostavki enakega prispevka sipanja uporabimo Mayneordov faktor:

$$F = \frac{PDD(z, A, f_2)}{PDD(z, A, f_1)} = \left( \frac{f_2 + z_{\max}}{f_1 + z_{\max}} \right)^2 \left( \frac{f_1 + z}{f_2 + z} \right)^2. \quad (75)$$

PDD se torej povečuje s povečanjem SSD. Mayneordov faktor je dober približek za majhna polja in majhne globine (kjer je sipanje majhno), sicer pa povečanje PDD nekoliko preceni.

**Primer:** Za  $^{60}\text{Co}$ , polje  $15 \times 15 \text{ cm}^2$ , globino 10 cm in SSD 80 cm je  $PDD = 58.4$ . Z Mayneordovim faktorjem za SSD 100 cm dobimo:

$$F = \left( \frac{100 + 0.5}{80 + 0.5} \right)^2 \left( \frac{80 + 10}{100 + 10} \right)^2 = 1.043,$$

$$PDD(100 \text{ cm}) = 1.043 \times 58.4 = 60.9.$$

Prava vrednost je 60.6, kar potrjuje uporabnost približka.

### 10.15 Odvisnost PDD od velikosti polja

Pri isti globino, SSD in energiji PDD narašča z velikostjo polja zaradi povečanega prispevka sipanja v fantomu. Primer za  $^{60}\text{Co}$  pri  $f = 100\text{ cm}$ :

| $A\text{ [cm}^2\text{]}$ | $PDD(5\text{ cm})$ | $PDD(10\text{ cm})$ | $PDD(15\text{ cm})$ |
|--------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| $0 \times 0$             | 68.2               | 44.7                | 29.5                |
| $5 \times 5$             | 76.7               | 53.3                | 36.5                |
| $10 \times 10$           | 80.4               | 58.7                | 43.6                |
| $15 \times 15$           | 82.0               | 61.6                | 44.9                |
| $20 \times 20$           | 83.0               | 63.3                | 47.1                |
| $25 \times 25$           | 83.4               | 64.4                | 48.6                |
| $30 \times 30$           | 85.2               | 67.3                | 49.7                |

Vidimo, da sprememba PDD z velikostjo polja narašča z globino, ker sipanje na večjih globinah relativno bolj prispeva.

## 11 Fotonska polja – SAD način obsevanja

### 11.1 TAR – tissue-air ratio

Pri izocentričnem načinu obsevanja ( $SAD = \text{konst.}$ ) osnovni dozimetrični podatki temeljijo na razmerju doz v tkivu in zraku. **Tissue-air ratio** (TAR) je definiran kot razmerje med dozo  $D_Q$  v točki  $Q$  na osrednji osi v fantomu (ali pacientu) in dozo  $D'_Q$  v zraku v isti točki  $Q$ :

$$TAR(z, A_Q, h\nu) = \frac{D_Q}{D'_Q}. \quad (76)$$

Pri tem je  $z$  globina točke,  $A_Q$  velikost polja na globini  $z$ ,  $h\nu$  pa kvaliteta fotonskega curka. TAR ne vsebuje odvisnosti od SSD (ali SAD), kar ga dela posebno primerne za izocentrične postavitve.

#### Lastnosti TAR

- Na globini  $z = z_{\max}$  postane TAR enak faktorju vršnega sipanja (PSF):

$$TAR(z_{\max}, A_Q, h\nu) = PSF(A, h\nu), \quad (77)$$

kjer je  $A$  velikost polja na površini. Pri enakem  $A_Q = A$  velja, da je TAR pri  $z_{\max}$  ravno razmerje doz v fantomu in zraku, torej definicija PSF.

- Za polje nične velikosti ( $A_Q = 0$ , torej samo primarni curek brez sipanja) TAR eksponentno pada z globino:

$$TAR(z, 0, h\nu) = e^{-\mu_{\text{eff}}(z - z_{\max})}, \quad (78)$$

kjer je  $\mu_{\text{eff}}$  efektivni linearni atenuacijski koeficient. To ustreza upadu doze zaradi same atenuacije primarnega curka (sipanje k osi ne prispeva).

- Za konstantni  $A_Q$  in  $h\nu$  TAR zmanjšuje z večjo globino.
- Za konstanto  $z$  in  $h\nu$  TAR narašča z večanjem velikosti polja (več sipanja prispeva k osi).
- Za konstanto  $z$  in  $A_Q$  TAR narašča z višjo energijo fotonov (manjša atenuacija).
- TAR je neodvisen od SSD – zato ga lahko tabeliramo za dano energijo in uporabljamo za vse klinične razdalje SSD.



## 11.2 Povezava med TAR in PDD

Med PDD in TAR obstaja analitična zveza, ki izhaja iz definicij:

$$PDD(z, A, f, h\nu) = 100 \frac{D_Q}{D_P}, \quad (79)$$

$$TAR(z, A_Q, h\nu) = \frac{D_Q}{D'_Q}, \quad (80)$$

$$PSF(A, h\nu) = \frac{D_P}{D'_P}. \quad (81)$$

Dozi  $D'_Q$  in  $D'_P$  v zraku sta povezani z inverznim kvadratnim zakonom:

$$D'_P = D'_Q \left( \frac{f + z}{f + z_{\max}} \right)^2.$$

Iz izrazov (79) in (80) izrazimo  $D_Q$ :

$$D_Q = D'_Q \cdot TAR(z, A_Q, h\nu) = D_P \frac{PDD}{100}.$$

Hkrati iz (81) in inverznega kvadrata velja:

$$D_P = D'_P \cdot PSF(A, h\nu) = D'_Q \left( \frac{f + z}{f + z_{\max}} \right)^2 PSF(A, h\nu).$$

Z združitvijo dobimo iskano relacijo:

$$PDD(z, A, f, h\nu) = 100 \cdot TAR(z, A_Q, h\nu) \cdot \frac{1}{PSF(A, h\nu)} \cdot \left( \frac{f + z_{\max}}{f + z} \right)^2. \quad (82)$$

Ta enačba omogoča, da iz ene same tabele TAR (za dano energijo) izračunamo PDD za poljubno kombinacijo  $z$ ,  $A$  in SSD. TAR služi kot “univerzalna” količina za izocentrične izračune.

**Pretvorba PDD med različnimi SSD z uporabo TAR** Pri kliničnih izračunih pogosto potrebujemo vrednost PDD za drugačen SSD od tistega, pri katerem so bili izmerjeni osnovni podatki. Zveza med PDD in TAR omogoča to pretvorbo. Ločimo dva primera:

**1. Ohranjanje enake velikosti polja na površini  $A$ :** Če želimo obdržati enako velikost polja na površini pacienta, se bo velikost polja na globini  $z$  spremenila zaradi različne divergence curka pri drugačnem SSD. Tedaj velja:

$$PDD(z, A, f_2, h\nu) = PDD(z, A, f_1, h\nu) \cdot F \cdot \frac{TAR(z, A_{Q2}, h\nu)}{TAR(z, A_{Q1}, h\nu)} \cdot \frac{PSF(A_1, h\nu)}{PSF(A_2, h\nu)}, \quad (83)$$

kjer je  $F$  Mayneordov faktor,  $A_{Q_1}$  in  $A_{Q_2}$  pa velikosti polja na globini  $z$  za razdalji  $f_1$  in  $f_2$ .

**2. Ohranjanje enake velikosti polja na globini  $A_Q$ :** Če želimo obdržati enako velikost polja na globini  $z$  (kar je običajno pri izocentričnem obsevanju), se bo velikost polja na površini spremenila. V tem primeru velja enostavnejši izraz:

$$PDD(z, A_2, f_2, h\nu) = PDD(z, A_1, f_1, h\nu) \cdot F \cdot \frac{PSF(A_Q, h\nu)}{PSF(A_2, h\nu)} \cdot \frac{PSF(A_1, h\nu)}{PSF(A_Q, h\nu)}. \quad (84)$$

Ker je  $A_Q$  enak za obe postavitvi, se prispevki TAR poenostavijo in v izrazu nastopajo le še razmerja PSF.

V obeh primerih je osnovni pretvorbeni faktor Mayneordov  $F$  faktor, ki smo ga že spoznali pri približni pretvorbi PDD brez upoštevanja sipanja. Dodatni členi z razmerji TAR in PSF pa upoštevajo spremembe v sipanju zaradi spremenjene velikosti polja na globini oziroma na površini. Te korekcije so posebej pomembne pri velikih poljih in večjih globinah, kjer je prispevek sipanja znaten.

### 11.3 Omejitve TAR in prehod na TPR/TMR

Koncept TAR je uporaben predvsem za energije do približno  $^{60}\text{Co}$  in 4 MV. Pri višjih energijah (6 MV in več) nastanejo težave pri meritvi  $D'_Q$  (doze v zraku), ker bi za elektronsko ravnovesje na ionizacijski celici potrebovali zelo debelo kapico za kopičenje, kar postane nepraktično. Zato sta bili uvedeni količini TPR (tissue-phantom ratio) in njena posebna oblika TMR (tissue-maximum ratio).

**Tissue-phantom ratio** (TPR) je definiran kot razmerje med dozo  $D_Q$  na globini  $z$  in dozo  $D_{Q_{\text{ref}}}$  v isti geometriji na referenčni globini  $z_{\text{ref}}$  (običajno 5 ali 10 cm):

$$TPR(z, A_Q, h\nu) = \frac{D_Q}{D_{Q_{\text{ref}}}}. \quad (85)$$

**Tissue-maximum ratio** (TMR) je poseben primer TPR, kjer je referenčna globina kar  $z_{\text{max}}$ :

$$TMR(z, A_Q, h\nu) = \frac{D_Q}{D_{Q_{\text{max}}}}. \quad (86)$$

TMR ima podobne lastnosti kot TAR:

- Z naraščajočo globino  $z$  TMR pada (kot celotna doza).
- Z večanjem polja  $A_Q$  pri isti globini TMR narašča zaradi večjega sipanja.
- Z višjo energijo pri isti globini in polju TMR narašča.
- Za razliko od TAR, TMR ne potrebuje meritve v zraku, temveč le meritve v fantomu, kar je praktično izvedljivo tudi pri visokih energijah.

## 11.4 Povezava med TMR in PDD

Zvezo med TMR in PDD izpeljemo podobno kot za TAR:

$$D_Q = D_{Q_{\max}} \cdot TMR(z, A_Q, h\nu), \quad (87)$$

$$D_{Q_{\max}} = D'_Q \cdot PSF(A_Q, h\nu), \quad (88)$$

$$D_P = D'_P \cdot PSF(A, h\nu) = D'_Q \left( \frac{f + z}{f + z_{\max}} \right)^2 PSF(A, h\nu). \quad (89)$$

Iz (79), (87)–(89) sledi:

$$PDD(z, A, f, h\nu) = 100 \cdot TMR(z, A_Q, h\nu) \cdot \frac{PSF(A_Q, h\nu)}{PSF(A, h\nu)} \cdot \left( \frac{f + z_{\max}}{f + z} \right)^2. \quad (90)$$

Razmerje med TMR in TAR je:

$$TMR(z, A_Q, h\nu) = \frac{TAR(z, A_Q, h\nu)}{PSF(A_Q, h\nu)}. \quad (91)$$

Če zanemarimo razmerje  $PSF(A_Q)/PSF(A)$  (kar je dober približek, saj se PSF počasi spreminja z velikostjo polja), dobimo zelo preprosto približno zvezo:

$$PDD(z, A, f, h\nu) \approx 100 \cdot TMR(z, A_Q, h\nu) \cdot \left( \frac{f + z_{\max}}{f + z} \right)^2. \quad (92)$$

To pomeni, da lahko iz tabele TMR in uporabe inverznega kvadratnega zakona enostavno ocenimo PDD za poljubno postavitev. TMR je tako osnova za računanje doz v sodobnih izocentričnih tehnikah.

## 11.5 Primer izračuna s TAR

Vprašanje: Kolikšen je čas obsevanja za dovajanje doze 200 cGy v izocenter na globini 10 cm za  $^{60}\text{Co}$  obsevalno polje pri podatkih:

- SAD = 80 cm,
- velikost polja =  $6 \times 12 \text{ cm}^2$  (v izocentru),
- hitrost doze v zraku na masno točko za dano polje pri SAD = 80 cm znaša 150 cGy/min.

Najprej določimo ekvivalentno kvadratno polje s stranico  $a_{\text{eq}}$  po Dayevem pravilu:

$$\frac{A}{P} = \frac{6 \times 12}{2(6 + 12)} = 2 \text{ cm},$$

$$a_{\text{eq}} = 4 \times \frac{A}{P} = 8 \text{ cm.}$$

Torej je ekvivalentno polje  $8 \times 8 \text{ cm}^2$ . TAR za globino 10 cm in polje  $8 \times 8 \text{ cm}^2$  pri  $^{60}\text{Co}$  je  $TAR(10, 8 \times 8) = 0.685$  (iz tabele).

Doza v zraku  $D'_Q$ , potrebna za doseganje želene doze v fantomu  $D_Q = 200 \text{ cGy}$ , je:

$$D'_Q = \frac{D_Q}{TAR} = \frac{200}{0.685} \approx 292 \text{ cGy.}$$

Hitrost doze v zraku je  $\dot{D}'_Q = 150 \text{ cGy/min}$ , zato je potreben čas:

$$t = \frac{D'_Q}{\dot{D}'_Q} = \frac{292}{150} \approx 1.95 \text{ min} \approx 117 \text{ s.}$$

## 12 Ročno planiranje radioterapije

### 12.1 Izodozna referenčna točka

Pri ročnem planiranju obsevanja ločimo dva osnovna načina postavitve glede na referenčno točko:

- **SSD način:** referenčna točka je na globini največje doze  $z_{\max}$  pod površino pacienta; 100 % izodozna linija poteka skozi  $z_{\max}$ .
- **SAD način:** referenčna točka je v izocentru, ki se nahaja v tarčnem volumnu; 100 % izodozna linija je v izocentru, na globini  $z_{\max}$  pa je doza nekoliko nad 100 % zaradi inverznega kvadratnega zakona.

### 12.2 Kalibracija naprave in način obsevanja

Merilni postopki in sama obsevanja so lahko izvedeni v enem od obeh načinov:

- **SSD kalibracija / SSD obsevanje:**
  - Pri kalibraciji je površina fantoma v izocentru, merilna točka pa je za  $z_{\max}$  bolj oddaljena od vira.
  - Pri obsevanju pacienta je površina pacienta običajno v izocentru, točka največje doze pa za  $z_{\max}$  bolj oddaljena od vira.
- **SAD kalibracija / SAD obsevanje:**
  - Pri kalibraciji je merilna točka v izocentru, površina fantoma pa pomaknjena za  $z_{\max}$  proti viru.
  - Pri obsevanju je center tarčnega volumna v izocentru, površina pacienta pa za  $z$  pomaknjena proti viru.

### 12.3 Izračuni MU za SSD način

Pri SSD načinu izhajamo iz referenčne doze  $D_{\text{ref}}$ , izmerjene pri polju  $10 \times 10 \text{ cm}^2$  in razdalji  $f_{\text{SSD}}$ . Doza v poljubni točki na osrednji osi na globini  $z$ , pri polju  $A$  na površini in razdalji  $f$  se izračuna po formulah:

$$D(z_{\max}, 10, f) = D_{\text{ref}} \left( \frac{f_{\text{SSD}} + z_{\max}}{f + z_{\max}} \right)^2, \quad (93)$$

$$D(z_{\max}, A, f) = D(z_{\max}, 10, f) S_c(A_c) S_p(A), \quad (94)$$

$$D(z, A, f) = D(z_{\max}, A, f) \frac{\text{PDD}(z, A, f)}{100}, \quad (95)$$

kjer je  $S_c$  kolimatorski sipalni faktor (odvisen od velikosti polja na kolimatorju  $A_c$ ),  $S_p$  fantomski sipalni faktor (odvisen od velikosti polja na površini  $A$ ), in PDD odstotna globinska doza. Število monitorskih enot (MU) za predpisano dozo  $D_T$  tako dobimo:

$$\frac{D(z, A, f)}{\text{MU}} = \left( \frac{D_{\text{ref}}}{\text{MU}} \right) S_c(A_c) S_p(A) \frac{\text{PDD}(z, A, f)}{100} \left( \frac{f_{\text{SSD}} + z_{\max}}{f + z_{\max}} \right)^2. \quad (96)$$

Pri tem  $(D_{\text{ref}}/\text{MU})$  označuje kalibracijsko vrednost naprave za referenčne pogoje.

## 12.4 Izračuni MU za SAD način

V izocentričnem načinu delamo s funkcijo TMR (tissue-maximum ratio). Analogni koraki dajo:

$$D(z_{\max}, 10, f_{\text{SAD}}) = D_{\text{ref}} \left( \frac{f_{\text{SSD}} + z_{\max}}{f_{\text{SAD}}} \right)^2, \quad (97)$$

$$D(z, A_Q, f_{\text{SAD}}) = D(z_{\max}, A_Q, f_{\text{SAD}}) \text{ TMR}(z, A_Q, h\nu), \quad (98)$$

kjer je  $A_Q$  velikost polja na globini izocentra  $z$ ,  $f_{\text{SAD}}$  pa razdalja vir-os. V tem načinu faktor  $S_p$  nastopa z argumentom  $A_Q$  (polje na globini). Končna formula za število MU je:

$$\frac{D(z, A_Q, f_{\text{SAD}})}{\text{MU}} = \left( \frac{D_{\text{ref}}}{\text{MU}} \right) S_c(A_c) S_p(A_Q) \text{ TMR}(z, A_Q, h\nu) \left( \frac{f_{\text{SSD}} + z_{\max}}{f_{\text{SAD}}} \right)^2. \quad (99)$$

Opomba: faktor 100 se pri uporabi TMR ne pojavi, ker TMR ni izražen v odstotkih.

### Napotki pri MU izračunih

- Velikost polja je pri SSD načinu definirana na površini, pri SAD načinu pa na globini izocentra.
- Kolimatorski sipalni faktor  $S_c$  se nanaša na velikost polja na kolimatorju v izocentru (če je naprava kalibrirana v izocentru).
- Popravek za inverzni kvadrat oddaljenosti je potreben le, kadar se kalibracijska točka (kjer je izmerjen  $D_{\text{ref}}/\text{MU}$ ) razlikuje od referenčne točke obsevanja. Če obe točki ležita na isti razdalji od vira, odpade.

## 12.5 Pretvorba PDD med različnimi SSD

V kliničnih izračunih včasih potrebujemo PDD za SSD, ki ni enak tistemu pri katerem so bile izmerjene referenčne tabele. Če želimo ohraniti **enako velikost polja na globini**  $A_Q$  (torej enako polje v izocentru), moramo ob spremembi SSD prilagoditi velikost polja na površini  $A$  in hkrati upoštevati spremembo fantomskega sipanja. Pretvorbo izvedemo po enačbi:

$$PDD(z, A, f) = PDD(z, A_Q, f_{\text{ref}}) \cdot \frac{PSF(A_Q)}{PSF(A)} \cdot \left( \frac{f + z_{\max}}{f_{\text{ref}} + z_{\max}} \right)^2 \left( \frac{f_{\text{ref}} + z}{f + z} \right)^2,$$

kjer je  $f_{\text{ref}}$  referenčni SSD (običajno 100 cm),  $A_Q$  polje na globini,  $A$  polje na površini pri novem SSD,  $PSF$  faktor vršnega sipanja. Produkt obeh kvadratnih členov je Mayneordov faktor, popravek z razmerjem  $PSF$  pa upošteva spremembo sipanja zaradi različne velikosti polja na površini. Kolimatorski sipalni faktor se pri tej pretvorbi ne spremeni, ker ostane nastavitev kolimatorja (in s tem polje na izocentru) enaka.

## 12.6 Primer 1 – SSD izračun

Vprašanje: koliko monitorskih enot potrebujemo za dovajanje skupne doze 30 Gy v 15 frakcijah ( $D_T = 2 \text{ Gy/frakcija} = 200 \text{ cGy}$ ) na globini 12 cm, s poljem  $15 \times 15 \text{ cm}^2$ , energijo 6 MV, SSD 100 cm?

Podatki:

- $(D_{\text{ref}}/MU)_{\text{SSD}} = 1 \text{ cGy/MU}$ ,
- $\text{PDD}(12 \text{ cm}, 15 \text{ cm}, 100 \text{ cm}, 6 \text{ MV}) = 62.1 \%$ ,
- $S_{c,p}(15 \text{ cm}) = 1.031$  (celotni sipalni faktor, upošteva  $S_c$  in  $S_p$ ).

Po enačbi (95) oz. končni formuli izračunamo:

$$\frac{D(12 \text{ cm}, 15 \text{ cm}, 100 \text{ cm})}{MU} = 1 \text{ cGy/MU} \cdot 1.031 \cdot \frac{62.1}{100} \approx 0.640 \text{ cGy/MU}.$$

Potrebno število MU je:

$$MU = \frac{200 \text{ cGy}}{0.640 \text{ cGy/MU}} \approx 312 \text{ MU}.$$

## 12.7 Primer 2 – SAD izračun

Ista predpisana doza, vendar SAD = 100 cm. Podatki:

- $A_Q = 15 \text{ cm}$  (polje v izocentru),
- $\text{TMR}(12 \text{ cm}, 15 \text{ cm}, 6 \text{ MV}) = 0.75$ ,
- $S_{c,p}(15 \text{ cm}) = 1.031$ .
- Kalibracijska vrednost naprave še vedno  $(D_{\text{ref}}/MU)_{\text{SSD}} = 1 \text{ cGy/MU}$  pri  $f_{\text{SSD}} = 100 \text{ cm}$ ,  $z_{\text{max}} = 1.5 \text{ cm}$ .

Uporabimo formulo za SAD način z upoštevanjem inverznega kvadrata, saj se kalibracijska točka (101.5 cm od vira) razlikuje od točke obsevanja (100 cm).

$$\frac{D(z, A_Q, 100)}{MU} = 1 \text{ cGy/MU} \cdot 1.031 \cdot 0.75 \cdot \left( \frac{101.5}{100} \right)^2 \approx 0.800 \text{ cGy/MU}.$$

$$MU = \frac{200 \text{ cGy}}{0.800 \text{ cGy/MU}} = 250 \text{ MU}.$$

## 12.8 Primer z uporabo SSD izračuna za isto SAD postavitev

Če bi želeli isti problem rešiti s SSD pristopom, bi bilo potrebno pretvoriti velikost polja in PDD. Pri SAD = 100 cm in globini 12 cm je SSD = 88 cm. Velikost polja na površini  $A$  dobimo iz  $A_Q = 15 \text{ cm}$  in geometrije:  $A = A_Q \cdot (88/100) \approx 13.2 \text{ cm}$ . Nov PDD za SSD = 88 cm in  $A = 13.2 \text{ cm}$  izračunamo z uporabo Mayneordovega faktorja in popravka za  $\text{PSF}$ :

$$\text{PDD}(12, 13.2, 88) = \text{PDD}(12, 15, 100) \frac{\text{PSF}(15)}{\text{PSF}(13.2)} \left( \frac{88 + 1.5}{100 + 1.5} \right)^2 \left( \frac{100 + 12}{88 + 12} \right)^2 \approx 60.7 \%.$$

Nato potrebujemo preračunan celotni sipalni faktor za novo polje  $A = 13.2$  cm. Ker se  $S_c$  ne spremeni (kolimator ostane enak), spremeni se le  $S_p$ . Popravek:

$$S_p(13.2) = S_p(15) \frac{PSF(13.2)}{PSF(15)} \Rightarrow S_{c,p}(13.2) \approx 1.027.$$

Sedaj lahko uporabimo standardno SSD formulo z  $f = 88$  cm in inverznim kvadratom glede na kalibracijski SSD 100 cm:

$$\frac{D}{MU} = 1 \cdot 1.027 \cdot \frac{60.7}{100} \cdot \left( \frac{88 + 1.5}{100 + 1.5} \right)^2 \approx 0.800 \text{ cGy/MU},$$

kar potrdi prejšnji rezultat 250 MU.

## 12.9 Faktorji za kline in izmenljive nastavke

Klini in individualni svinčeni bloki (ali izmenljivi nosilci blokov) atenuirajo fotonski snop na osrednji osi. Pri izračunu MU njihov vpliv upoštevamo s faktorjem atenuacije:

$$MU_{\text{block}} = \frac{MU}{BF}, \quad MU_{\text{wedge}} = \frac{MU}{WF},$$

kjer  $BF$  označuje blokovni oz. nosilni faktor (block tray factor),  $WF$  pa klinasti faktor (wedge factor). Oba sta določena kot razmerje doz z in brez pripomočka pri referenčnih pogojih.

## 12.10 Izvenosna točka – Dayeva metoda

Odstotno globinsko dozo v poljubni točki izven osi  $(x, z)$  lahko približno izračunamo z Dayevo metodo, ki uporabi profile zraka in podatke o osni PDD za ekvivalentna polja:

$$PDD_{\text{off-axis}}(x, z, A) = \frac{OAR_{\text{air}}(x) \sum_i PSF(2A_i) PDD_{\text{axis}}(z, 2A_i)}{4 PSF(A)}. \quad (100)$$

Pri tem  $OAR_{\text{air}}(x)$  je zunaj-osno razmerje, merjeno v zraku,  $A_i$  pa delna polja, ki jih določimo s simetrično razdelitvijo originalnega polja.

## 12.11 Nepravilna polja – Clarksonova segmentna integracija

Kadar obsevalno polje ni pravokotno ali krožno, moramo vrednosti dozimetričnih funkcij (PDD, TAR, TMR, PSF) določiti iz podatkov za krožna polja s pomočjo Clarksonove metode. Postopek:

1. Nepravilno polje razdelimo na  $N$  enakih sektorjev (običajno 36 za ročni izračun, kar ustreza  $10^\circ$  koraku).
2. Za vsak sektor določimo polmer krožnega polja  $r_i$  – razdaljo od točke  $Q$  do roba polja.
3. Vrednost poljubne dozimetrične funkcije  $F$  za nepravilno polje v točki  $Q$  se izračuna kot povprečje vrednosti funkcije za krožna polja s polmeri  $r_i$ :



$$F(z, \text{irreg. field}, f, h\nu) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N F(z, r_i, f, h\nu). \quad (101)$$

Pri tem  $F(z, r_i, f, h\nu)$  vzamemo iz tabel za krožna polja. Če sektor vsebuje blokiran del, ga obravnavamo kot razliko dveh (ali več) krožnih polj.

Na ta način lahko izračunamo povprečni  $SMR$  (sipani del TMR) in posledično povprečni TMR:

$$\overline{SMR}(z, A_Q) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \overline{SMR}(z, A_i),$$

$$\overline{TMR}(z, A_Q) = [\overline{TMR}(z, 0) + \overline{SMR}(z, A_Q)] \frac{\overline{SF}(0)}{\overline{SF}(A_Q)}.$$

Nato preko relacije med PDD in TMR določimo odstotno globinsko dozo za nepravilno polje:

$$\overline{PDD}(z, A, f) = 100 \cdot \overline{TMR}(z, A_Q) \frac{\overline{PSF}(A_Q)}{\overline{PSF}(A)} \left( \frac{f + z_{\max}}{f + z} \right)^2.$$

## 12.12 Obsevanje iz več strani

Pri obsevanju z več polji lahko dozo v izocentru porazdelimo na dva osnovna načina:

- **Enaka doza v izocentru za vsako polje:** vsako polje prispeva enako dozo v referenčni točki; MU se za vsako polje izračuna ločeno po zgoraj opisanih formulah.
- **Enaka utež (enako število MU) za vsa polja:** izračuna se povprečni TMR (ali PDD) za vsa polja, nato pa se na podlagi skupne želene doze in povprečnega TMR določi MU, ki velja za vsa polja. Tak pristop je preprostejši, a zahteva previdnost, kadar polja niso enakovredna.

Ročni izračuni za večpoljna obsevanja so numerično zahtevni, vendar so osnova za razumevanje delovanja sodobnih planirnih sistemov.

## 13 Korekcijski algoritmi za izračun doze

V vsakdanji klinični praksi pacient seveda ni idealen vodni fantom, na katerem so bili izmerjeni osnovni dozimetrični podatki. Pogosto se srečamo s situacijami, ko:

- terapevtski curek vpada na površino pod kotom, ki ni pravokoten na normalo površine,
- je površina pacienta ukrivljena ali nepravilne oblike,
- ima terapevtski curek nepravilno obliko (npr. zaradi kolimacije, klinov ali večlistnega kolimatorja),
- nekatera obsevana tkiva – pljuča, kosti – močno odstopajo od gostote vode.

Možni sta dve strategiji: bodisi nepravilnosti popravimo že s fizičnimi pripomočki (klini, bolus, kompenzatorji), bodisi jih upoštevamo v samem algoritmu za izračun doze. V nadaljevanju bomo pregledali obe poti.

### 13.1 Kompenzacija manjkajočega tkiva s klini

Klini so najenostavnejši pripomoček za kompenzacijo nagnjene ali neravne površine. Z njimi dosežemo, da se izodozne površine zasukajo in tako izenačijo dozno porazdelitev tudi pri poševnem vpadu curka. Klin postopno zmanjšuje intenziteto v prečni smeri curka, kar povzroči nagib izodoznih krivulj, opazovan pri pravokotnem vpadu na ravno površino.

V praksi se uporabljajo tri izvedbe klinov:

1. **Fizični klin z ustreznim kotom** – izdelan iz svinca, medenine ali jekla, nameščen v snop pred pacienta.
2. **Fizični klin fiksne kota (npr.  $60^\circ$ )**, ki je le del časa prisoten v obsevalnem polju; z razmerjem časov lahko dosežemo poljuben navidezni kot med  $0^\circ$  in dejanskim kotom klina.
3. **Dinamični klin** – učinek klina se ustvari s postopnim (zveznim) zapiranjem enega kolimatorskega bloka med obsevanjem. Omogoča poljuben kot med  $0^\circ$  in  $60^\circ$ .

**Kot klina in transmisijski faktor** Kot klina je definiran kot kot med 50-odstotno izodozno črto in premico, pravokotno na osrednjo os curka (v standardnem vodnem fantomu). Fizični klini so običajno na voljo s standardnimi koti  $15^\circ$ ,  $30^\circ$ ,  $45^\circ$  in  $60^\circ$ . Dinamični klini in fiksni klini, uporabljeni le del časa, lahko dosežejo poljuben kot v območju od  $0^\circ$  do  $60^\circ$ .

Transmisijski faktor klina  $T_W$  je razmerje doz v globini največje doze  $z_{\max}$  na osrednji osi žarka z vstavljenim klinom in brez njega:

$$T_W = \frac{D_{z_{\max}}(\text{s klinom})}{D_{z_{\max}}(\text{brez klina})}.$$

**Uporaba klinov** Dva fotonska curka s klini – pogosto postavljena pravokotno drug na drugega – ustvarita območje visoke doze v obliki trapeza. Glavni klinični uporabi sta:

- Kompenzacija nagnjene površine (npr. tangencialno obsevanje dojke ali obsevanje nazofarinksa), kjer klin nadomesti manjkajoče tkivo.
- Zdravljenje plitvih lezij, pri katerih sta dva fotonska curka usmerjena pod kotom, manjšim od  $180^\circ$ , brez klinov pa bi zaradi prekrivanja dobili zelo neenakomerno, deltoidu podobno dozno porazdelitev.

### 13.2 Kompenzacija manjkajočega tkiva z bolusom

Bolus je material, ki po absorpcijskih in sipalnih lastnostih ustreza mehkeemu tkivu (npr. vodi ekvivalenten gel ali plastika). Namestimo ga neposredno na kožo pacienta, da izravnamo neravno površino in s tem omogočimo pravokoten vpad fotonskega curka na navidežno ravno površino.

Glavna pomanjkljivost bolusa je, da pri megavoltnih žarkih izniči t. i. učinek ščitenja kože (angl. skin sparing). Kopičenje doze od sekundarnih elektronov se namreč zgodi že v bolusu, zato je doza na površini kože znatno višja kakor pri prostem vpadu. To lastnost lahko tudi izkoristimo: kadar je tumor blizu površine (npr. pri nekaterih raku dojk), z bolusom premaknemo območje kopičenja doze bližje k površini in tako povečamo dozo v tarčnem volumnu.

### 13.3 Kompenzator – ohranitev učinka ščitenja kože

Kompenzatorji dosežejo podoben učinek kot bolus, vendar pri tem ohranijo učinek ščitenja kože. Nameščeni so znotraj fotonskega curka, vendar na določeni razdalji od površine kože (običajno 15 – 20 cm), tako da se sekundarni elektroni, ki nastanejo v kompenzatorju, do kože ne morejo prebiti.

Materiali za kompenzatorje so visoko absorbirajoči: svinec ali posebne zlitine z nizkim tališčem, kot je cerrobend. Ker je kompenzator odmaknjen od kože, njegova geometrija ni enaka geometriji manjkajočega tkiva, temveč se prilagodi za tri pojave:

- divergenco fotonskega curka,
- razmerje med linearnim atenuacijskim koeficientom materiala kompenzatorja in vode,
- spremembo sipanja na različnih globinah.

**Razlika med bolusom in kompenzatorjem** Bolus je iz tkivu podobnega materiala, nameščen na pacienta in geometrijsko ustreza manjkajočemu tkivu. Kompenzator je iz svinca ali podobno močno absorbirajočega materiala, odmaknjen od pacienta, njegova geometrija pa je prilagojena divergenci curka in večji atenuaciji fotonov v primerjavi s tkivom.

### 13.4 Korekcija za neravno površino in poševen vpad

Pri meritvah v vodnem fantomu je površina vedno ravna, curek pa vpada pravokotno. V kliničnih razmerah to pogosto ne velja. Delež globinske doze (PDD), korigiran za neravno

površino in poševen vpad, velja za vpadne kote do  $45^\circ$  pri megavoltnih in do  $30^\circ$  pri ortovoltnih žarkih. PDD v opazovani točki  $S$ , normaliziran na dozo v referenčni točki  $P$  na osrednji osi, izračunamo po eni od treh metod.

### 13.4.1 Metoda premika izodoze (Isodose shift method)

Vrednost doze izven osi premaknemo vzporedno z osjo curka za razdaljo  $k \cdot h$ , kjer je  $h$  debelina manjkajočega (pozitivni  $h$ ) ali odvečnega (negativni  $h$ ) tkiva, faktor  $k$  pa je odvisen od energije fotonov:

| Energija [MeV] | $k$ |
|----------------|-----|
| $< 11$         | 0.8 |
| 11–15          | 0.7 |
| 15–30          | 0.6 |
| $> 30$         | 0.5 |

Pri manjkajočem tkivu ( $h > 0$ ) se izodozna krivulja premakne stran od vira; pri presežnem tkivu ( $h < 0$ ) pa proti viru. Metoda velja za najnatančnejšo izmed treh.

### 13.4.2 Efektivna SSD metoda (Effective SSD method)

PDD za ravno površino, odčitani v točki  $X$  na spremenjeni konturi  $C'C'$ , popravimo s faktorjem inverznega kvadrata:

$$PDD_{\text{kor}} = PDD'(z, A, f, h\nu) \left[ \frac{f + z_{\text{max}}}{f + h + z_{\text{max}}} \right]^2,$$

kjer so:

- $PDD'$  – odstotna globinska doza pri standardnih pogojih z ravno površino  $C'C'$ ,
- $z$  – dejanska globina tkiva v točki  $S$ ,
- $h$  – manjkajoče ( $h > 0$ ) ali presežno ( $h < 0$ ) tkivo,
- $f$  – razdalja vir–površina (SSD).

Dobljeni  $PDD_{\text{kor}}$  nato normaliziramo na 100 % v točki  $P$  na osi curka. Metoda upošteva atenuacijo za pravo debelino tkiva in popravi za spremenjen  $1/r^2$  v točki  $S$ .

### 13.4.3 TAR ali TMR metoda

Korekcija temelji na razmerju tkivo–zrak (TAR) oziroma tkivo–maksimum (TMR), ki ne vsebujeta odvisnosti  $1/r^2$ :

$$PDD_{\text{kont}} = PDD''(z + h, A, f, h\nu) \frac{T(z, A_0, h\nu)}{T(z + h, A_0, h\nu)},$$

z oznakami:

- $A_0$  – velikost polja v točki  $X$  na razdalji  $f + z + h$  od vira,
- $T$  – bodisi TAR bodisi TMR,
- $PDD''$  – odstotna globinska doza na globini  $z + h$  za standardno ravno površino  $C''C''$ ,
- $h$  – manjkajoče ( $h > 0$ ) ali presežno ( $h < 0$ ) tkivo.

TAR in TMR nista odvisna od SSD, ampak le od atenuacije in sipanja; zato je ta metoda posebno primerna tam, kjer se SSD spreminja ali kjer želimo izločiti vpliv inverznega kvadrata.

### 13.5 Nehomogenosti v tkivu

Doslej smo predpostavljali, da je celoten obsevanec vodno ekvivalenten. V resnici so v telesu prisotne nehomogenosti (heterogenosti) – pljuča, kosti, zračne votline – ki znatno spremenijo izodozne krivulje v primerjavi s tistimi v vodnem fantomu. Učinki so odvisni od:

- velikosti, fizične gostote in atomskega števila nehomogenosti,
- kakovosti (energije) fotonskega curka.

Pojavita se dva glavna učinka: sprememba atenuacije primarnega curka in sprememba porazdelitve sipanja v okolici meje, vključno s spremembo dotoka sekundarnih elektronov.

#### Regije glede na nehomogenost

- **Regija pred nehomogenostjo:** nehomogenost ne vpliva na dozo, razen v neposredni bližini meje (zlasti pri MV žarkih zaradi elektronskega neravnovesja).
- **Območje nehomogenosti:** na dozo najbolj vpliva spremenjen dotok sekundarnih elektronov in v manjši meri spremenjena atenuacija. V pogojih elektronskega ravnotežja (široki žarki) je razmerje absorbiranih doz v dveh medijih enako razmerju masnih absorpcijskih koeficientov pri dani energiji fotonov. V pogojih elektronskega neravnovesja (ozki žarki ali blizu meje) je doza močno motena zaradi spremenjenega sipanja; na meji med mehkim tkivom in pljuči lahko pride do delne izgube elektronskega ravnotežja in posledičnega zmanjšanja doze.
- **Regija za nehomogenostjo:** prevladuje vpliv spremembe atenuacije primarnega curka, sipalne spremembe so manj pomembne.

### 13.6 Algoritmi za korekcijo heterogenosti

Sodobni algoritmi opišejo dozo v heterogenem tkivu kot produkt referenčne doze v homogenem vodnem fantomu in korekcijskega faktorja nehomogenosti:

$$D_{\text{hetero}}(x, y, z) = ICF(x, y, z) \cdot D_{\text{water}}(x, y, z).$$

Faktor  $ICF$  je popravek prvega reda, ki se osredotoča na spremenjen potek primarnega dotoka. Večina metod temelji na konceptu ekvivalentne dolžine poti v vodi  $z'$ , ki kompenzira različno gostoto tkiva. Sipalni prispevek je s tem popravljen le približno. Pregledali bomo pet klasičnih metod, ki se še vedno uporabljajo kot referenca.

### 13.6.1 Metoda premika izodoze

Je praktično enaka kot pri neravnih površinah. Vrednost doze premaknemo vzdolž osi curka za  $k \cdot h$ , pri čemer se globina v nehomogenem delu uteži s faktorjem premika.

| Nehomogenost   | Faktor premika |
|----------------|----------------|
| Zračna votlina | −0,6           |
| Pljuča         | −0,4           |
| Mehke kosti    | 0,25           |
| Trde kosti     | 0,5            |

Faktorji so bili določeni za točke izodoze za nehomogenostjo in so šibko odvisni od energije, na velikost polja pa skoraj ne.

### 13.6.2 Metoda efektivnega atenuacijskega koeficienta

Primarno komponento fotonskega curka popravimo z eksponentnim faktorjem, ki upošteva ekvivalentno pot v vodi:

$$ICF = e^{\mu(z-z')}, \quad \begin{aligned} z' &= z_1 + \rho_c z_2 + z_3, \\ z &= z_1 + z_2 + z_3, \end{aligned}$$

kjer so  $z_1$ ,  $z_2$ ,  $z_3$  debeline plasti pred nehomogenostjo, v njej in za njo,  $\rho_c$  pa relativna elektronska gostota nehomogenosti glede na vodo.

### 13.6.3 TAR metoda

Uporabi razmerje TAR pri efektivni in dejanski globini:

$$ICF = \frac{TAR(z', A_p)}{TAR(z, A_p)}, \quad z' = z_1 + \rho_e z_2 + z_3, \quad z = z_1 + z_2 + z_3.$$

Metoda upošteva le spremembo atenuacije, ne pa tudi lege in obsega nehomogenosti, zato je primerna predvsem za točke za heterogenostjo.

### 13.6.4 Batho (potenčna) TAR metoda

Splošnejša oblika, ki dovoljuje popravek doze tudi znotraj nehomogenosti. Za točko  $P$ , ki leži v plasti z gostoto  $\rho_3$ , pod plastjo z gostoto  $\rho_2$ , velja:

$$ICF = \left[ \frac{TAR(z_3, A_p)}{TAR(z_2 + z_3, A_p)} \right]^{\frac{\rho_2 - \rho_3}{\rho_2}},$$

pri čemer je  $z_2$  debelina materiala z gostoto  $\rho_2$  nad točko  $P$ ,  $z_3$  pa oddaljenost točke  $P$  od začetka nehomogenosti. Tudi ta metoda ne upošteva prečne razsežnosti nehomogenosti.

**13.6.5 Ekvivalentna TAR metoda (ETAR)**

Da bi bolje zajeli spremembo sipalne doze, popravimo tako efektivno globino  $z'$  kot efektivno velikost polja  $A'_p$ :

$$ICF = \frac{TAR(z', A'_p)}{TAR(z, A_p)}, \quad z' = z_1 + \rho_e z_2 + z_3, \quad z = z_1 + z_2 + z_3,$$

$$A'_p = \tilde{\rho} \cdot A_p, \quad \tilde{\rho} = \frac{\sum_{ijk} \rho_{ijk} W_{ijk}}{\sum_{ijk} W_{ijk}}.$$

Uteži  $W_{ijk}$  so določene na podlagi relativnega prispevka vsakega volumskega elementa k sipalni dozi (izračunanega iz Comptonovih diferencialnih presekov). S tem je dosežen popravek tako za atenuacijo kot za sipanje, vendar v 2,5D približku – tridimenzionalni heterogeni volumen se komprimira v navidezno sipalno rezino.

**Velikostni red popravkov** Vpliv tipičnih nehomogenosti za različne kvalitete žarkov ponazarja spodnja tabela (popravki glede na vodo):

| Kvaliteta polja  | Pljuča [ $\text{cm}^{-1}$ ] | Trda kost [ $\text{cm}^{-1}$ ] |
|------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| $^{60}\text{Co}$ | +4%                         | −3, 5%                         |
| 4 MV             | +3%                         | −3%                            |
| 10 MV            | +2%                         | −2%                            |
| 20 MV            | +1%                         | (ni podatka)                   |

Pri nižjih energijah so popravki večji, ker je atenuacija izrazitejša. Pri sodobnih visokoenrgijskih žarkih se vpliv gostote zmanjša, a ostaja klinično pomemben.

## 14 Modelski algoritmi za izračun doze

### 14.1 Fizikalno ozadje

Preden preidemo k naprednim računskim metodam, je koristno opozoriti na nekaj osnovnih dejstev, ki vplivajo na modeliranje dozne porazdelitve pri megavoltnih žarkih. Primarna doza, torej doza, ki jo odložijo fotoni ob svoji prvi interakciji, prispeva več kot 70 % celotne doze. Prispevek sipanja v fantomu (sekundarni elektroni in fotoni, ki so nastali v pacientu) znaša do 30 %. Še manjši, a vseeno upoštevanja vreden, je delež sipanja v glavi obsevalne naprave, ki običajno prispeva 5 – 10 %. Poleg tega je prisoten še delež kontaminacije z elektroni, ki pa je pomemben predvsem v plitvih plasteh blizu površine. Modeli za izračun doze morajo te prispevke ustrezno razčleniti in obravnavati.

### 14.2 Korekcijski proti modelskim algoritmom

V radioterapevtski dozimetriji ločimo dva principialno različna pristopa k izračunu porazdelitve doze v pacientu: korekcijske in modelske algoritme.

**Korekcijski algoritmi** (opisani v prejšnjem poglavju) temeljijo na meritvah v preprostitih geometrijah. Podatki o dozno-globinski porazdelitvi so izmerjeni v vodnih fantomih z ravno površino in pri normalni incidenci fotonskega curka. Za realne paciente se nato s posebnimi popravki upoštevajo neravne konture, poševen vpad in tkivne nehomogenosti. Gre za tako imenovane metode “širokega žarka” (ang. “broad beam”), ki ne ločijo podrobno primarne in sipane komponente.

**Modelske algoritmi** po drugi strani gradijo porazdelitev doze neposredno iz osnovnih fizikalnih načel. Inherentno upoštevajo vse geometrijske in fizikalne značilnosti posameznega pacienta, ne da bi potrebovali popravke za heterogenosti ali ukrivljenosti. Temeljijo na modelu doze ozkega fotonskega curka (t. i. “pencil beam”) ali na modelu, ki opisuje dozo, ki jo odložijo elektroni, sproščeni ob interakciji fotonov s snovjo. Glede na vrsto modelskega jedra in način seštevanja poznamo tri glavne vrste algoritmov:

- pencil beam algoritem,
- konvolucija in konvolucija/superpozicija,
- Monte Carlo transport.

### 14.3 Pencil beam algoritem

Pencil beam pristop je deloma soroden Clarksonovi integraciji, saj loči primarno in sipano komponento ter nato sešteje sipalni prispevek po celotnem obsevalnem polju. Namesto da bi obravnavali širok žarek kot celoto, algoritem virtualno skenira po polju z dozno porazdelitvijo, značilno za neskončno tanek žarek – od tod tudi ime “pencil beam”.

Osrednja količina je konvolucijsko jedro  $K_{PB}(x, y, z)$ , ki podaja dozo, ki jo povzroči točkast vpadni žarek v homogenem mediju. Vhodna fizikalna veličina je energijski dotok fotonskega curka  $\psi_E(x, y)$  tik pred površino pacienta. Dozo v poljubni točki  $(x, y, z)$  nato izračunamo s tridimenzionalno konvolucijo:

$$D(x, y, z) = \iint \psi_E(x', y') K_{PB}(x - x', y - y', z) dx' dy'.$$

Integracija teče po vseh vstopnih koordinatah  $(x', y')$ . Jedro  $K_{PB}$  je običajno določeno z Monte Carlo simulacijo ali z meritvami tankih žarkov.



## 14.4 Konvolucija in konvolucija/superpozicija

Sodobnejši pristop temelji na fizikalni sliki, v kateri je doza konvolucija porazdelitve sproščene energije (t. i. TERMA) in jedra, ki opisuje transport sproščenih elektronov od mesta interakcije navzven. Jedro je odziv medija na točkasto deponirano energijo fotonov; v literaturi ga imenujemo tudi jedro odlaganja doze ali sipalno jedro.

### 14.4.1 Primarni dotok in TERMA

Prej definirana količina  $\psi_E(x, y)$  predstavlja *vpadni dotok* na določeni ravnini (običajno tik pred pacientom). *Primarni dotok* pa je tridimenzionalno polje, ki podaja število fotonov, ki pripotujejo na enoto površine v vsaki točki znotraj pacienta. Izračuna se ga s projiciranjem 2D vpadnega dotoka skozi volumen pacienta, pri čemer se upošteva atenuacija po poti žarka. Uporablja se atenuacijska tabela, specifična za energijski spekter danega obsevalnika; atenuacija je funkcija lokalne gostote, radiološke globine in oddaljenosti od osrednje osi. Ko pomnožimo primarni dotok z ustreznim masnim energijskim absorpcijskim koeficientom, dobimo *TERMA* (Total Energy Released per unit MAass) – energijo, ki jo fotoni sprostijo v posamezni točki volumna.

### 14.4.2 Generiranje sipalnega jedra

Sipalno jedro, ki opisuje, kako se sproščena energija porazdeli po okolici, se generira z Monte Carlo simulacijo monoenergetskih fotonov določene energije, ki interagirajo v točki v homogenem vodnem mediju. Rezultat je prostorska porazdelitev absorbirane energije v obliki “kaplje” okoli interakcijske točke – to je jedro odlaganja doze za dano energijo.

### 14.4.3 Osnovna konvolucijska enačba v 3D

V homogenem vodnem fantomu je doza v točki  $\mathbf{r}$  enaka konvoluciji porazdelitve TERMA-e in sipalnega jedra. Za monoenergetske fotone z energijo  $E$  zapišemo:

$$D(\mathbf{r}, E) = \int T(\mathbf{r}', E) K(\mathbf{r} - \mathbf{r}', E) dV' \quad (102)$$

kjer je  $T(\mathbf{r}', E)$  TERMA v izvorni točki,  $K(\mathbf{r} - \mathbf{r}', E)$  pa jedro, ki podaja dozo na enoto TERMA-e na razdalji  $|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|$  v vodi. Ta enačba predstavlja temelj modelskih algoritmov in je v predstavitev pogosto izpostavljena kot ključni rezultat, ki si ga morajo študentje zapomniti. Vendar velja le, dokler je medij homogen in jedro translacijsko invariantno.

### 14.4.4 Polienienergijsko jedro

Klinični fotonški žarki imajo širok energijski spekter. Z Monte Carlo simulacijo se najprej ustvari baza monoenergetskih jeder za različne energije. Nato se z rekonstruiranim energijskim spektrom curka (pridobljenim iz izmerjene dozno-globinske porazdelitve) ta monoenergetska jedra uteženo seštejejo v *polienienergijsko jedro*, ki velja za celoten žarek določene nominalne energije.

### 14.4.5 Vpliv gostote na sipalno jedro

V gostejšem mediju so poti elektronov krajše, zato je potrebno jedro ustrezno skalirati. V homogenih medijih, ki se razlikujejo od vode, se jedro tipično skalira z inverzno gostoto:

razdalje se delijo z relativno gostoto. V heterogenem mediju postane jedro prostorsko variabilno – v območjih nizke gostote se raztegne, v območjih visoke gostote pa skrči. To neposredno odraža večji ali manjši doseg sekundarnih elektronov.

#### 14.4.6 Enačba za konvolucijo/superpozicijo v heterogenem mediju

Za realnega pacienta, ki vsebuje tkiva različnih gostot, osnovna konvolucijska enačba (102) ni več neposredno uporabna, saj jedro ni več translacijsko invariantno. Namesto običajne razdalje med točko sprostitve energije in točko opazovanja se zato uvede *radiološka pot*, utežena s povprečno gostoto vzdolž zveznice. Na tem principu temelji enačba za konvolucijo/superpozicijo v heterogenem mediju:

$$D(\vec{r}, E) = \int T(\bar{\rho}_{\vec{r}} \vec{r}', E) K(\bar{\rho}_{\vec{r}-\vec{r}'}(\vec{r}-\vec{r}'), E) dV \quad (103)$$

Posamezni količini sta definirani kot:

$$T(\bar{\rho}_{\vec{r}} \vec{r}', E) = \frac{\mu}{\rho}(E) \Phi(\bar{\rho}_{\vec{r}} \vec{r}', E) E \quad \dots \text{TERMA}$$

$$K(\bar{\rho}_{\vec{r}-\vec{r}'}(\vec{r}-\vec{r}'), E) \quad \dots \text{sipalno jedro}$$

Pri tem  $\bar{\rho}_{\vec{r}}$  označuje povprečno gostoto vzdolž poti od površine do točke  $\vec{r}$ ,  $\bar{\rho}_{\vec{r}-\vec{r}'}$  pa povprečno gostoto na zveznici med točko interakcije  $\vec{r}'$  in točko opazovanja  $\vec{r}$ . V argumentu funkcij tako ne nastopa geometrijska razdalja, temveč produkt povprečne gostote in geometrijske razdalje, kar predstavlja radiološko dolžino.  $\Phi$  je fluena fotonov na danem mestu,  $\frac{\mu}{\rho}(E)$  pa masni energijski absorpcijski koeficient. TERMA (Total Energy Released per unit MAAss) torej podaja energijo, ki jo fotoni sprostijo na enoto mase v točki  $\vec{r}'$ , sipalno jedro  $K$  pa porazdelitev doze okoli te točke, prilagojeno lokalni gostoti.

Ta zapis eksplicitno prikazuje, da sta tako primarni dotok (preko TERMA-e) kot oblika jedra odvisna od radiološke poti in s tem inherentno upoštevata heterogenosti pacienta.

#### 14.4.7 Izračun doze in obravnava heterogenosti

V vsaki točki volumna je znano število fotonov, ki tam interagirajo (iz primarnega dotoka in atenuacijskega koeficienta). Polienergijsko jedro podaja dozo na enoto absorbirane ftonske energije na vsaki točki volumna glede na točko interakcije. S superpozicijo jedra – torej z integracijo po vseh interakcijskih točkah – dobimo celotno dozo. Vse sledenje žarkov za primarni dotok in superpozicijo se izvaja v radiološkem prostoru, kjer so geometrijske razdalje utežene s povprečno gostoto. Tako se jedro v pljučih (nizka gostota) raztegne, v kosteh (visoka gostota) pa skrči, kar fizično ustreza različnemu dosegu elektronov. Bistvena prednost metode superpozicije je, da ne predpostavlja, da elektroni vso svojo energijo odložijo na mestu interakcije; jedro eksplicitno nosi informacijo o tem, kam se energija porazdeli.

### 14.5 Primerjava pencil beam in konvolucije

Pencil beam algoritem razbije široki žarek na ozke svinčnike in dozo izračuna z dvodimenzionalno konvolucijo. Čeprav je konceptualno preprost, dosega visoko natančnost le v homogenih fantomih z ravnimi površinami. Glavna težava nastopi pri heterogenostih,

saj jedro ni odvisno od lokalne gostote in ne more pravilno opisati spremenjenega sipanja elektronov.

Konvolucija (ter njena izpeljanka konvolucija/superpozicija) odpravlja to pomanjkljivost. Že osnovna konvolucija upošteva heterogenosti za primarni curek (preko radiološke poti pri atenuaciji), konvolucija/superpozicija pa dodatno upošteva heterogenosti tudi pri sipanju s skaliranjem jedra glede na lokalno gostoto. Prav ta slednja se danes najpogosteje uporablja v komercialnih sistemih za načrtovanje obsevanja, saj zagotavlja natančnost, primerno za veliko večino kliničnih aplikacij, in je ob sodobni računalniški moči dovolj hitra.

## 14.6 Monte Carlo transport

Monte Carlo transport velja za najbolj natančno metodo izračuna doze, saj simulira transport posameznih delcev (fotonov, elektronov, pozitronov) iz osnovnih fizikalnih principov. Pravilno upošteva večkratno sipanje fotonov, elektronsko neravnovesje na mejah medija ter vse geometrijske podrobnosti. Poleg same dozne porazdelitve daje tudi informacije, ki jih z drugimi metodami ni mogoče dobiti (npr. spekter fotonov na poljubnem mestu), in služi kot “zlati standard” za preverjanje (benchmark) ostalih algoritmov.

Nekoč je bil glavna ovira dolg računski čas, vendar je ta danes v veliki meri odpravljen s hitrimi Monte Carlo programi, namenjenimi načrtovanju zdravljenja.

### 14.6.1 Monte Carlo model obsevalne naprave

Za zanesljiv izračun doze je treba natančno modelirati vse komponente v glavi obsevalnika: tarčo, primarni kolimator, izravnalni filter, monitorne celice, čeljusti in večlistni kolimator. Glavni viri negotovosti pri tem so:

- ne dovolj natančno poznavanje vpadnega elektronskega curka (povprečna energija, raztros energije, smerna odvisnost, velikost pike),
- negotovosti v geometriji in materialnih specifikacijah, ki jih posreduje proizvajalec.

Zato se Monte Carlo modeli običajno “umerijo” z dozimetričnimi meritvami v vodnem fantomu.

### 14.6.2 Poenostavljeni modeli vira

Popolna simulacija celotne glave obsevalnika je zahtevna. V praksi se uporabljajo poenostavljeni modeli vira:

- **Enostaven točkovni vir** – vse komponente (čeljusti itd.) so obravnavane kot popolni absorberji; vir se nahaja v eni točki.
- **Tritočkovni vir** – tarča in primarni kolimator se obravnavata kot ločena vira.
- Uporaba faznih ravnin (npr. ravnina tik za monitorjem ali tik za čeljustmi), v katerih je zabeležena vsa informacija o delcih (položaj, smer, energija). S tem se transport razdeli na dva neodvisna dela: od izvora do fazne ravnine in nato od fazne ravnine skozi pacienta.

### 14.6.3 Monte Carlo kode in njihove razlike

Transport fotonov v vseh resnih Monte Carlo kodah poteka po principu “interakcija za interakcijo”. Ta del je skoraj identičen med različnimi programi; razlike izvirajo le iz izbire interakcijskih presekov. Drugače pa je pri transportu nabitih delcev (elektronov, pozitronov). Zaradi izjemno velikega števila interakcij ni mogoče simulirati vsake posebej, zato vse kode uporabljajo t. i. pristop “zgoščene zgodovine” (condensed-history). Podrobnosti tega pristopa se med kodami lahko precej razlikujejo, kar lahko vodi do različnih rezultatov. Zato je nujno, da se za vsako kodo, uporabljeno v novi situaciji – zlasti kadar je transport elektronov kritičen – izvedejo natančni benchmark testi.

### 14.6.4 Natančnost in klinični vpliv

Monte Carlo izračuni dosegajo pododstotno ujemanje z meritvami dozne porazdelitve v čisti vodi. V heterogenih fantomih je sklepanje o natančnosti oteženo zaradi zahtevnega eksperimentalnega preverjanja, vendar se domneva, da je natančnost primerljiva. V določenih primerih so lahko Monte Carlo izračuni celo natančnejši od meritev.

Glede kliničnega pomena odgovor še ni povsem enoznačen. V zelo heterogenih regijah (glava in vrat, pljuča) Monte Carlo transport verjetno nudi klinično pomembno prednost pred enostavnejšimi algoritmi. V homogenih področjih (npr. prostata) pa razlika morda ni klinično pomembna. Kljub temu velja preprosto načelo: če imamo na voljo najnatančnejšo metodo, jo je smiselno uporabljati. Osnovni zadržek ostajajo negotovosti, povezane s samo definicijo vira in modelom obsevalne naprave, ki jih tudi Monte Carlo ne more odpraviti brez natančnih vhodnih podatkov.

## 15 Planiranje radioterapije in evalvacija plana

### 15.1 Proces radioterapije in vloge osebja

Radioterapevtski postopek je večstopenjski timski proces, v katerega so vključeni zdravnik radioonkolog, radiološki inženir in medicinski fizik. Glavne faze so konzultacija, simulacija, planiranje in zdravljenje. Vsaka faza ima specifične naloge in odgovornosti, kot jih povzema spodnja preglednica.

|                                  | Konzultacija                             | Simulacija                        | Planiranje                                   | Zdravljenje                   |
|----------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Kdo?</b>                      | pacient in zdravnik                      | pacient in radiološki inženir     | radiološki inženir in zdravnik               | pacient in radiološki inženir |
| <b>Kaj?</b>                      | identificira se potreba po radioterapiji | slikanje in imobilizacija         | planiranje radioterapije                     | postavitev in zdravljenje     |
| <b>Vloga medicinskega fizika</b> | konzultacija o opcijah                   | virtualna simulacija, fuzija slik | pacientno-specifično zagotavljanje kakovosti | posebne procedure (SRS, IGRT) |

Medicinski fizik sodeluje pri odločitvah o tehniki obsevanja, skrbi za kakovost slikovnega gradiva in virtualno simulacijo, izvaja specifične meritve za varnost obsevanja ter je prisoten pri zahtevnejših načinih zdravljenja, kot sta stereotaktična radiokirurgija (SRS) ali slikovno vodena radioterapija (IGRT).

### 15.2 Predpis doze in frakcionacija

Pred začetkom planiranja mora radioonkolog predpisati obsevalno dozo. Predpis vsebuje dva temeljna elementa: dozno porazdelitev in frakcionacijsko shemo.

Z dozno porazdelitvijo zdravnik opredeli, katere anatomske strukture bomo obsevali (tarčni volumni) in s kolikšno dozo. Opredeliti mora območje vidnega tumorja (GTV), klinični tarčni volumen (CTV) in načrtovalni tarčni volumen (PTV), upoštevajoč varovalne robove za negotovosti lege.

Frakcionacijska shema določa število obsevalnih frakcij, časovni presledek med njimi in skupno dozo. Običajno frakcioniranje poteka enkrat dnevno, lahko pa se uporabljata tudi hipofrakcioniranje (manjše število višjih dnevnih doz) ali hiperfrakcioniranje (večje število nižjih doz, dvakrat dnevno).

Na odločitev o predpisu vplivajo informacije o bolezni (histologija, stadij, mesto), izbrani način obsevanja in morebitne logistične omejitve.

### 15.3 Simulacija zdravljenja

Namen simulacije je vzpostaviti povezavo med koordinatnim sistemom pacienta in obsevalne naprave. Poznamo dve vrsti:

- **Klasična simulacija** se izvaja na namenskem simulatorju — rentgenskem aparatu, ki posnema geometrijo obsevalnika. Medicinsko osebje določi obsevalna polja, njihovo velikost, smer in obliko.

- **Virtualna simulacija** temelji na CT-slikanju pacienta v terapevtskem položaju. Slike se obdelajo v sistemu za načrtovanje, kjer zdravnik izriše tarčne volumne in kritične strukture, fizik pa nato računalniško preizkuša različne geometrije obsevanja.

V preteklosti so bile smeri polj določene že med klasično simulacijo, virtualna simulacija pa omogoča, da pacient po slikanju odide domov, načrt pa se izdelava kasneje.

Simulacija danes opravlja širšo vlogo: določi položaj pacienta pri zdravljenju, identificira tarčne volumne in kritične organe, določi geometrijo obsevanja, generira digitalno rekonstruirane radiografe (DRR) in zagotovi CT slike ustrezne kakovosti za planiranje.

### 15.3.1 Imobilizacijske naprave in tetovaže

Pacient se med radioterapijo ne sme premikati in mora biti vsako frakcijo v enakem položaju. Za imobilizacijo uporabljamo termoplastične maske, razne podpore in opore ter vakumske vreče. Položaj dodatno fiksiramo s tetovažami ali kožnimi oznakami, ki jih poravnamo z laserskimi križi v obsevalni sobi.

## 15.4 Potek načrtovanja obsevanja

Planiranje se začne z uvozom CT-slik, ki jim lahko pridružimo še magnetnoresonančne ali PET-CT slike. Zdravnik izriše tarčne volumne, radiološki inženir pa konture zdravih organov.

Načrtovalni proces nato obsega:

1. izbiro energije in smeri obsevalnih polj,
2. oblikovanje odprtin (polja prilagodimo obliki tumorja),
3. izračun monitorskih enot (MU) za vsako polje in porazdelitve doze,
4. oceno kvalitete načrta (izodozne krivulje, statistike, DVH),
5. končni pregled s strani zdravnika in medicinskega fizika,
6. izvoz na obsevalno napravo in morebitno verifikacijo.

### 15.4.1 Klasično in inverzno planiranje

Pri klasičnem (forward) planiranju uporabnik ročno izbere smeri, oblike in uteži žarkov ter iterativno prilagaja parametre. Pri inverznem planiranju (osnova IMRT) uporabnik določi ciljne doze in omejitve za zdrava tkiva, algoritem pa z minimizacijo kriterijske funkcije poišče optimalne intenzitetne profile žarkov.

### 15.4.2 Standardne in nestandardne konfiguracije polj

Standardne postavitve, kot so štiri polja za medenico ali tangencialna polja za dojke, so preverjene in rutinske. Nestandardne konfiguracije uporabimo, kadar želimo čim bolj zaščititi kritične strukture na poti žarkov.

## 15.5 Vpliv energije na porazdelitev doze

Izbira energije fotonskega curka neposredno vpliva na globinsko porazdelitev doze. Večja kot je energija, bolj je doza skoncentrirana v globini, površinske plasti pa so bolj zaščitene. Hkrati se izodozne krivulje v prečni smeri širijo, kar zmanjša ostrino lateralnega gradienta. Zato pri plitvih tumorjih uporabljamo nižje energije, pri globokih pa višje.

## 15.6 Konfiguracija obsevalnih polj

Polja lahko postavimo na več načinov: enojni curek, dva nasprotno-vzporedna curka, več koplanarnih curkov, rotacijski curki ali več nekoplanarnih curkov. Z večanjem števila polj se območje visoke doze zoži na tarčni volumen, maksimalna doza v zdravem tkivu se zmanjša, integralna doza pa ostaja približno enaka.

**Rotacijsko dovajanje doze** Pri rotacijski tehniki sevanje dovajamo pod zvezno spreminjajočimi se koti, pri čemer je izocenter v tarči. Visoka doza se skoncentrira v bližini izocentra, nizke doze pa se razpršijo po večjem volumnu zdravega tkiva. Potrebne MU izračunamo s pomočjo povprečnega TMR (ali TAR) za celotno območje rotacije:

$$\left( \frac{D}{MU}(z, A, 100) \right)_{\text{iso}} = \left( \frac{D}{MU}(z_{\text{max}}, 10, 100) \right)_{\text{SAD}} \cdot RDF(A) \cdot TMR(z, A),$$

kjer je  $RDF(A)$  faktor relativne doze,  $TMR(z, A)$  pa tkivno-maksimumsko razmerje na globini izocentra.

**Nekoplanarna obsevalna polja** Z nekoplanarnimi postavitvami (kombinacija kotov roke in zasuka mize) lahko dodatno zaščitimo kritične strukture, kadar to s koplanarnimi polji ni mogoče. Pogosto se uporabljajo v radiokirurgiji (več nekoplanarnih konvergentnih lokov). Paziti je treba na možnost trkov med roko in pacientom ali ležiščem.

## 15.7 Vrednotenje načrta obsevanja

Načrte obsevanja ocenjujemo z izodoznimi črtami/površinami, statistikami porazdelitve doze, dozno-volumskimi histogrami (DVH) in biološkimi parametri (TCP, NTCP).

### 15.7.1 Statistični parametri

Ključni parametri vključujejo: minimalno in maksimalno dozo, povprečno dozo, dozo, ki jo prejme vsaj  $X$  % volumna ( $D_X$ , npr.  $D_{95}$ ), ter volumen, ki prejme vsaj  $X$  % predpisane doze ( $V_X$ , npr.  $V_{95}$ ,  $V_{20}$ ). Pogosto se  $X$  nanaša tudi na absolutno dozo (npr.  $V_{20\text{Gy}}$ ).

### 15.7.2 Dozno-volumski histogrami (DVH)

DVH povzema 3D dozno porazdelitev v eno krivuljo. Diferencialni DVH prikazuje delež volumna, ki prejme določeno dozo, integralni (kumulativni) DVH pa delež volumna, ki prejme vsaj dano dozo. Idealen integralni DVH za tarčo je pravokotnik, za zdravo tkivo pa krivulja pri nič. Glavna slabost je izguba prostorske informacije. Pri inverznem planiranju postavimo DVH omejitve (npr. za pljuča  $V_{20\text{Gy}} < 20\%$ ).

## 15.8 Lokalizacija in preverjanje položaja pacienta

Poznamo tri ravni lokalizacije: točkovno (1D) s poravnavo tetovaž na laserje, planarno (2D) s primerjavo portalnih slik z DRR ter tomografsko (3D) z online CT slikanjem (kV ali MV konično-žarčni CT, MV helični CT). Za portalno slikanje se danes uporabljajo detektorji iz amorfnega silicija (EPID). Konično-žarčni CT sistemi prevladujejo pri večini proizvajalcev, helični MV-CT pa je značilen za TomoTherapy.

## 15.9 Verifikacija zdravljenja

Verifikacija poteka s portalnim slikanjem, *in vivo* dozimetrijo (diode, TLD, MOSFET) in rekonstrukcijo doze na podlagi izmerjene izhodne fluence med obsevanjem.



## 16 Zagotavljanje kakovosti v radioterapiji

### 16.1 Osnovni pojmi: QA, QC, standardi in sistem kakovosti

Vrhni cilj vsakega radioterapevtskega oddelka je vsakemu pacientu omogočiti najboljše možno vodenje zdravljenja ali paliacije. Da bi to dosegli, moramo vzpostaviti zanesljiv program zagotavljanja kakovosti (ang. Quality Assurance – QA), ki temelji na jasno opredeljenih pojmi.

**Zagotavljanje kakovosti (QA)** zajema vsa načrtovana in sistematična dejanja, potrebna za to, da bo izdelek ali storitev izpolnjeval dane zahteve glede kakovosti. Gre torej za širok pojem, ki vključuje postopke, dejavnosti, ukrepe in odgovornosti vseh skupin osebja. Upravljanje programa QA pogosto imenujemo tudi upravljanje sistema kakovosti.

**Kontrola kakovosti (QC)** je ožji, regulativni postopek. Z njim merimo dejansko učinkovitost v primerjavi z obstoječimi standardi in po potrebi izvajamo ukrepe za ponovno vzpostavitev skladnosti. QC je torej del celotnega sistema kakovosti in predstavlja operativne tehnike, s katerimi preverjamo izpolnjevanje zahtev ter prilagajamo delovanje, če ugotovimo odstopanja.

**Standardi kakovosti** so skupek sprejetih meril, na podlagi katerih lahko ocenjujemo kakovost neke dejavnosti ali izdelka. Brez eksplicitno postavljenih standardov kakovosti ni mogoče objektivno presojati, ali je kakovost dosežena.

**Sistem kakovosti** je celota organizacijske strukture, odgovornosti, postopkov, procesov in virov, ki so potrebni za izvajanje programa zagotavljanja kakovosti. Učinkovit sistem kakovosti mora torej vključevati vse od vodstva oddelka do najmanjšega tehničnega detajla.

### 16.2 Zagotavljanje kakovosti v radioterapiji

V radioterapiji zagotavljanje kakovosti pomeni vse postopke, ki zagotavljajo doslednost predpisa zdravljenja in varno izvršitev tega predpisa. Predpis običajno vsebuje predpisano dozo na tarčni volumen, čim manjšo dozo za okolna zdrava tkiva, ustrezno spremljanje pacienta za dosego optimalnega izida in minimalno izpostavljenost osebja.

Različne mednarodne in nacionalne organizacije so izdale priporočila za standarde v radioterapiji: Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) leta 1988, Ameriško združenje medicinskih fizikov (AAPM) leta 1994, Evropsko združenje za terapevtsko onkologijo (ESTRO) leta 1995, Klinično onkološko informacijsko omrežje (COIN) leta 1999 ter druge, kot sta IEC (1989) in IPEM (1999) za posamezne dele procesa.

Potreba po celovitem sistemu kakovosti izhaja iz multidisciplinarne narave sodobne radioterapije. Radioterapevt mora tesno sodelovati z medicinskimi fiziki, radiološkimi inženirji in drugimi strokovnjaki. Vsak postopek – tako tisti v zvezi s pacientom kot tisti v zvezi s tehničnimi vidiki – mora biti podvržen skrbni kontroli kakovosti. S tem se zmanjšujejo negotovosti in napake v dozimetriji, pri načrtovanju, na karakteristikah opreme in pri samem izvajanju obsevanja, hkrati pa se poveča verjetnost, da morebitne napake zgodaj prepoznamo in odpravimo. Sistem kakovosti omogoča tudi zanesljivo primerjavo rezultatov med različnimi centri in popolno izkoriščanje vse bolj izpopolnjene tehnologije.

### 16.3 Zahtevana točnost pri radioterapiji

Zahteve po točnosti v radioterapiji so neposredna osnova za mnoge postopke QA in QC. Vprašanja, ki si ju moramo zastaviti, sta: kakšna točnost je potrebna za absolutno absor-

birano dozo in kakšna za prostorsko porazdelitev doze.

**Točnost absorbirane doze** Temeljno priporočilo izhaja iz poročila ICRU št. 24 (1976), ki sklene, da je negotovost 5 % sprejemljiva pri dovajanju absorbirane doze v ciljni volumen. To vrednost običajno razlagamo kot stopnjo zaupanja z 1,5- do 2-kratno standardno deviacijo. Sodobnejša priporočila zahtevajo točnost 5 % do 7 % pri 95 % stopnji zaupanja.

**Geometrijska točnost** Sistematične napake v položaju polja, blokov ali pacienta vodijo bodisi do premajhne doze na tarčni volumen (zmanjšanje verjetnosti lokalnega nadzora, TCP) bodisi do prevelike doze na bližnje kritične strukture (povečanje verjetnosti zapletov, NTCP). Kot dopustne geometrijske negotovosti se običajno navajajo vrednosti 5 – 10 mm pri 95 % stopnji zaupanja.

## 16.4 Nesreče v radioterapiji

Zdravljenje raka z radioterapijo nosi dvojno tveganje: neuspešno obvladovanje bolezni (smrt pacienta) in tveganje za okvaro zdravih tkiv zaradi prekomerne doze. Nesreča ali napačna uporaba je zato pomembna tako pri premajhni kot pri preveliki dozi, medtem ko je pri običajni zaščiti pred sevanjem zaskrbljujoča le prevelika doza.

Na podlagi ciljne točnosti 5 % (95 % zaupanja) je splošno sprejeto, da se približno dvakrat večja razlika – torej 10 % – obravnava kot izpostavljenost zaradi nesreče. Klinična opazovanja izidov in reakcij normalnih tkiv kažejo, da je 10 % razliko v dozi v običajni praksi mogoče zaznati.

Mednarodna agencija za atomsko energijo (IAEA) je analizirala vrsto izpostavljenosti zaradi nesreč v radioterapiji ter jih razvrstila po neposrednih vzrokih, prispevajajočih dejavnikih in možnih preventivnih ukrepih. Spodnja preglednica povzema neposredne vzroke, zabeležene v poročilu IAEA iz leta 2000.

| Neposredni vzrok                                       | Število primerov |
|--------------------------------------------------------|------------------|
| Računska napaka pri času ali dozi                      | 15               |
| Neustrezen pregled dokumentacije pacienta              | 9                |
| Napaka v anatomske lokaciji za zdravljenje             | 8                |
| Napačna identifikacija pacienta                        | 4                |
| Napake pri neuporabi ali napačni uporabi klinov        | 4                |
| Napaka v kalibraciji kobaltovega vira                  | 3                |
| Napaka v prepisu predpisane doze                       | 3                |
| Človeška napaka pri simulaciji                         | 2                |
| Napaka pri dekomisiji teleterapevtskega vira           | 2                |
| Napaka pri komisiji sistema za načrtovanje (TPS)       | 2                |
| Terapevt je napačno prebral monitorske enote           | 2                |
| Napaka v delovanju pospeševalnika                      | 1                |
| Mehanska napaka terapevtske naprave                    | 1                |
| Programska napaka pri pospeševalniku                   | 1                |
| Neustrezno popravilo pospeševalnika in človeška napaka | 1                |

Najpogostejši vzroki so torej človeške napake pri izračunu časa ali doze, neustrezna kontrola dokumentacije in napake v anatomske lokaciji.

## 16.5 Sistem zagotavljanja kakovosti opreme

Zagotavljanje kakovosti opreme poteka v več korakih. Najprej se ob prevzemu opravi prevzemni preizkus in zagon z začetno kalibracijo. Nato se takoj vzpostavijo testi za kontrolo kakovosti, ki se izvajajo redno. Dodatni testi se opravijo po vsakem pomembnem popravilu, posegu ali ob znakih spremembe delovanja. Celoten program dopolnjuje načrtovano preventivno vzdrževanje po navodilih proizvajalca.

### 16.5.1 Kontrola kakovosti opreme – linak

Program QC za linearni pospeševalnik mora vključevati: parametre, ki jih testiramo, potrebno opremo, geometrijo testov, pogostost testiranja, odgovornosti osebja, pričakovane rezultate, ravni toleranc in predpisane korektivne ukrepe. Teste delimo na dozimetrične in mehanske, njihovo pogostost pa na dnevno, mesečno in letno.

| Dozimetrični testi                  |        |         |       |  |
|-------------------------------------|--------|---------|-------|--|
| Parameter                           | Dnevno | Mesečno | Letno |  |
| Izhod (output)                      | 3 %    | 2 %     | 1 %   |  |
| Profil                              | 2 %    | 1 %     | 1 %   |  |
| Kakovost žarka                      |        | 1 %     | 1 %   |  |
| Izhodni faktor klina                |        | 2 %     |       |  |
| Izhod v odvisnosti od hitrosti doze |        | 2 %     |       |  |
| Izhod v odvisnosti od kota roke     |        | 1 %     |       |  |

  

| Mehanski testi                            |        |         |       |  |
|-------------------------------------------|--------|---------|-------|--|
| Parameter                                 | Dnevno | Mesečno | Letno |  |
| Indikatorji položaja mize                 |        |         | 2 mm  |  |
| Koti roke in kolimatorja                  |        |         | 1°    |  |
| Izocentričnost sevanja (kol., miza, roka) |        |         | ±1 mm |  |
| Centriranje nitnega križa                 |        | 1 mm    |       |  |
| Skladnost svetlobno-sevalno polje         | 2 mm   | 2 mm    |       |  |
| Namestitev klina                          |        | 2 mm    |       |  |
| Velikost polja                            | 2 mm   | 2 mm    |       |  |
| Mreža (graticule)                         |        |         | 2 mm  |  |
| Laserji                                   | 1 mm   | 1 mm    |       |  |
| Optični daljinomer (ODI)                  |        |         | 2 mm  |  |
| Položaj listov večlistnega kolimatorja    |        |         | 1 mm  |  |

Te tolerance so določene tako, da skupna negotovost doze in geometrijske natančnosti ne preseže klinično sprejemljivih mej.

## 16.6 Pacientno-specifična kontrola kakovosti

Pri kompleksnih tehnikah obsevanja, kot je npr. IMRT, je pacientno-specifična QA še posebej pomembna. V primerjavi s standardno radioterapijo je stopnja neenakomernosti obsevalnega polja dramatično povečana, parametri obsevanja so bolj zapleteni, kar poveča tveganje za napake pri prenosu podatkov, med samim obsevanjem pa je zaradi več gibajočih se delov (listi večlistnega kolimatorja, spremenljiva hitrost doze itd.) več možnosti za odstopanja.

Kljub večji kompleksnosti ostaja cilj enak: doza naj bo znotraj 5 % od načrtovane. Za preverjanje uporabljamo različna orodja:

- filme in programsko opremo za dozimetrijo s filmi,
- fantome (trda voda in naprednejši antropomorfni fantomi),
- majhne ionizacijske celice (prostornina pod  $0.6\text{ cm}^3$ , manjše od standardne Farmerjeve celice),
- 2D detektorje (diode ali matrike ionizacijskih celic).

S temi napravami pred začetkom zdravljenja izmerimo dozno porazdelitev v fantomu, jo primerjamo z izračunano in zagotovimo, da so odstopanja znotraj dovoljenih toleranc.

## 17 3D konformna in intenzitetno modulirana radioterapija

### 17.1 Konformna radioterapija – od 2D k 3D

Običajna radioterapija že desetletja temelji na pravokotnih obsevalnih poljih. Takšna polja neizogibno obsevajo tudi zdrave strukture, ki ležijo v bližini tumorja. Konformna radioterapija je prinesla miselnost, da je treba obliko obsevalnega polja kar najbolj prilagoditi obliki načrtovalnega tarčnega volumna (PTV). Že v dobi 2D-načrtovanja so se uporabljala polja nepravilnih oblik, izdelana s pomočjo individualnih svinčenih blokov. Resničen napredek pa je pomenila šele 3D konformna radioterapija (3D CRT), ki izkorišča tridimenzionalne anatomske informacije, pridobljene s CT-slikanjem, in omogoča, da so obsevalna polja natanko takšna, kot so projekcije PTV v smeri obsevanja.

Osnovni cilj konformnega obsevanja je dvojen: zmanjšati dozo na kritične strukture in tako omogočiti povečanje doze v tumorju. V klinični praksi se je izkazalo, da je v večji meri uresničen drugi cilj – eskalacija doze v tarčni volumen in s tem večja verjetnost za ozdravitev –, medtem ko se je znižanje doze na zdrava tkiva pokazalo kot pomembno, a nekoliko manj izrazito.

### 17.2 3D konformna radioterapija in njeno planiranje

3D CRT temelji na natančni opredelitvi tumorja in kritičnih struktur s pomočjo več slikovnih modalitet. Osnova je načrtovalni CT, ki se lahko dopolni s PET, SPECT ali MRI slikami. Iz teh informacij zdravnik določi vidni tumorski volumen (GTV), klinični tarčni volumen (CTV) in načrtovalni tarčni volumen (PTV) ter rizične organe (OAR). Zahteva se, da načrt zagotavlja ustrezno verjetnost za nadzor tumorja ob sprejemljivem tveganju za zaplete v zdravih organih.

Planiranje 3D CRT je primer klasičnega, t. i. “forward” planiranja. Uporabnik ročno izbere kote obsevalnih polj, pri čemer se poskuša izogniti kritičnim organom, in določi njihovo število. Vsako polje ima enakomerno intenziteto in obliko, ki ustreza projekciji PTV v smeri žarka. Nato ročno spreminja smeri polj in njihove uteži, dokler ni dosežena zadovoljiva dozna porazdelitev. Postopek je iterativen in zahteva izkušnost načrtovalca.

### 17.3 Intenzitetno modulirana radioterapija (IMRT)

Pri standardni radioterapiji in 3D CRT imajo obsevalna polja v okviru specifikacij enakomerno intenziteto. Že v preteklosti so se za preprosto modulacijo – kompenzacijo nagiba površine ali doseganje enakomerne dozne porazdelitve pri dveh poljih – uporabljali fizični klini in kompenzatorji, vendar je bilo število prostih parametrov pri načrtovanju skromno.

Intenzitetno modulirana radioterapija (IMRT) to nadgradi: intenziteta znotraj vsakega obsevalnega polja se lahko poljubno spreminja, kar odpre ogromno prostostnih stopenj za optimizacijo. S tem lahko hkrati kompenziramo neravne konture pacienta, tkivne nehomogenosti, zelo nepravilne oblike PTV in ščitimo bližnje rizične organe.

IMRT se je začela razvijati v devetdesetih letih prejšnjega stoletja in še danes predstavlja najbolj izpopolnjeno 3D konformno dovajanje doze. Njen neločljivi sestavni del je inverzno planiranje, saj ročno iskanje optimuma pri tako velikem številu parametrov ni mogoče.

## 17.4 Izvedbene tehnike IMRT

Ključni element, ki omogoča modulacijo intenzitete, je večlistni kolimator (MLC). Poznamo dve temeljni zasnovi: klasični večlistni kolimator, ki se uporablja tako za konformno oblikovanje polj pri 3D CRT kot za modulacijo pri IMRT, in binarni večlistni kolimator, značilen za helično tomoterapijo (odpiranje in zapiranje posameznih segmentov v pahljačastem žarku).

Na linaku z MLC lahko IMRT izvajamo na več načinov, ki jih lahko razvrstimo med dve skrajnosti: od preprostega fizičnega kompenzatorja po meri do preletavanja tumorja s tankim žarkom. Fizični kompenzator po meri (ideja iz začetka devetdesetih) ima nekatere prednosti – boljšo izrabo curka, nič puščanja med listi –, vendar ga je v veliki meri izpodrinil MLC. Razvojno se ta tehnika ohranja predvsem kot morebitna cenejša rešitev za okolja z omejenimi viri. Preletavanje s tankim žarkom bi bilo časovno nesprejemljivo, zato so v uporabi tri tehnike z večlistnim kolimatorjem:

- **Step-and-shoot IMRT** (statični pristop): Modulacijo dosežemo z zaporednim obsevanjem več polj različnih oblik in intenzitet. Med spreminjanjem oblike se žarek izklopi. Prednosti so preprost koncept in možnost uporabe na običajnem linaku brez dinamičnega MLC, enostavno preverjanje vsakega podpolja ter neodvisnost od vrstnega reda. Pomanjkljivost je počasnost (približno 5 minut na polje) in težavno doseganje velikega števila stopenj intenzitete.
- **Sliding-window IMRT** (IMRT z drsečim oknom): Med samim obsevanjem se listi MLC dinamično premikajo in s tem zvezno spreminjajo obliko in intenziteto polja. Tehnika zahteva linak z dinamičnim MLC. Je hitrejša od step-and-shoot (približno 1 minuta na polje) in brez težav zagotavlja mnogo stopenj intenzitete, vendar je težje preveriti vsako podpolje, koncept pa je za uporabnika manj intuitiven.
- **Intenzitetno modulirana ločna terapija (IMAT/VMAT)**: Oblika polja se spreminja sočasno s kotom roke, ki se vrti okoli pacienta. Navadno se uporabi celoten lok 360°, lahko tudi manj ali več. Oblika polja v danem trenutku ne ustreza nujno projekciji tumorja; optimizacija določi, kakšne oblike in intenzitete so potrebne za doseg predpisane doze. Gre za hitro tehniko, ki ga komercialno ponujata Varian (RapidArc) in Elekta (Volumetric Modulated Arc Therapy, VMAT). Rezultati so primerljivi s helično tomoterapijo.

### 17.4.1 Helična tomoterapija

Helična tomoterapija je integriran sistem, v katerem se intenzitetno modulirana radioterapija dovaja v obliki heličnega pomika, podobno kot pri heličnem CT. Uporablja binarni večlistni kolimator, katerega listi se v pahljačastem žarku hitro vklopljajo in izklopljajo (preklopni čas okoli 20 ms), kar ustvari ogromno število prostostnih stopenj. Naprava omogoča tudi slikanje z MV žarkom. Zaradi te zasnove lahko zdravi do 160 cm dolgo polje v aksialni smeri, kar je uporabno npr. pri obsevanju celotnega kostnega mozga – z linakom bi bilo treba sklapljati več manjših polj. Tomoterapija je namenska naprava; sodobne izvedbe IMAT/VMAT na linaku dosegajo podobne klinične rezultate in hkrati nudijo več fleksibilnosti.

## 17.5 Inverzno planiranje pri IMRT

Pri inverznem planiranju najprej definiramo zahteve za dozno porazdelitev. Za vsak tarčni volumen (PTV) določimo zelene parametre: maksimalno in minimalno dozo, mere dozno-volumskega histograma, npr.  $V_{95}$  (odstotek volumna, ki prejme vsaj 95

Vse te zahteve združimo v *kriterijsko funkcijo*. Uporabimo lahko trde omejitve, ki jih ni dovoljeno prekoračiti, in mehke omejitve, pri katerih odstopanje povzroči kazen v funkciji. Nato optimizacijski algoritem išče takšne intenzitetne profile (oz. parametre obsevanja), ki minimizirajo kriterijsko funkcijo. Algoritmi so lahko deterministični (npr. Newtonova gradientna metoda) ali stohastični (npr. simulirano ohlajanje); sodobne raziskave preizkušajo tudi metode strojnega učenja.

Uporabnik mora poleg ciljev določiti tudi parametre optimizacije in fiksirati nekatere nastavitve, kot so energija žarka, število in koti obsevalnih polj (čeprav so lahko tudi ti predmet optimizacije), število iteracij in kriterije za zaključek. Kljub napredku ostajajo izzivi: kompleksnost programske opreme, kompleksnost izvedbene opreme in zahtevna verifikacija ter zagotavljanje kakovosti.

## 17.6 Prezem in zagon IMRT sistema

Za vsak način dovajanja IMRT je potrebna ločena komisija, saj se pri vsaki tehniki linak in MLC uporabljata drugače. Tolerance za natančnost listov so pri dinamičnih tehnikah strožje kot pri statični 3D CRT. Poleg dovajalnega sistema je treba zagnati tudi sistem za inverzno planiranje. Ta je lahko del celovitega paketa za planiranje ali pa samostojen modul, ki zahteva lastno zbirko merjenih podatkov, neodvisno od 3D CRT. Pogosto se klinika odloči za uvedbo samo ene tehnike IMRT, saj to poenostavi tako delotok kot komisijo in zmanjša možnost napak.

## 17.7 Zagotavljanje kakovosti pri IMRT

IMRT dodaja več specifičnih zahtev za zagotavljanje kakovosti. Poleg standardnega preverjanja izhoda pospeševalnika je potrebno redno testiranje delovanja MLC, tako statično kot dinamično. Načrti za posameznega pacienta se pred prvim obsevanjem preverijo z meritvami na fantomu. Pri tem se postavita dve osnovni vprašanji: kaj testirati (posamezno polje ali celoten sestavljeni plan) in kako testirati (film, 2D-detektor, majhna ionizacijska celica).

Poseben vir negotovosti je geometrija listov MLC. Zaobljeni robovi listov, ki so nujni zaradi mehanske zdržljivosti, povzročajo sistemske napake v pozicioniranju in lahko vodijo do previsokih doz na stičiščih med listi. To je treba pri modeliranju in preverjanju posebej upoštevati.

## 17.8 Klinične prednosti in primerjava 3D CRT z IMRT

Ključna prednost IMRT je zmožnost zmanjšanja doze na kritične organe, ne da bi pri tem ogrozila pokritost tarčnega volumna. S tem se zmanjša toksičnost in omogoči eskalacija doze. Tabela povzema primere ogroženih organov, ki jih lahko učinkovito prihranimo z IMRT pri različnih lokacijah:

| <b>Predel</b>       | <b>Prihranek (sparing)</b>                                     |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|
| Osrednje živčevje   | možgani/hrbtenjača, optične strukture                          |
| Glava in vrat       | hrbtenjača, žleze slinavke, polžek, drugo                      |
| Pljuča              | zdrava pljuča, hrbtenjača, srce, požiralnik, brahialni pleteks |
| Dojka               | pljuča, srce                                                   |
| Abdomen             | črevesje, jetra, želodec, sečni mehur                          |
| Medenica – prostata | rektum, sečni mehur, kolčni sklepi                             |
| Sarkomi             | kosti, limfna drenaža                                          |

Primerjava doznih porazdelitev za 3D CRT in IMRT nazorno prikaže, kako lahko IMRT oblikuje konkavne izodozne površine, ki “objamejo” tumor, medtem ko kritični organ (npr. črevesje) ostane sprejemljivo obsevan. Prav to je razlog, da se IMRT danes uporablja za večino kurativnih obsevanj, kjer so v neposredni bližini tumorja prisotne pomembne zdrave strukture.



## 18 Stereotaktično obsevanje

### 18.1 Uvod in zgodovinski razvoj

Stereotaktično obsevanje je visoko precizna radioterapevtska tehnika, katere začetki segajo v šestdeseta in sedemdeseta leta prejšnjega stoletja. Sprva so jo izvajali le v nekaj specializiranih centrih, v zadnjih štirih desetletjih pa je postala splošno dostopna specializirana tehnika, ki je prisotna v večini večjih radioterapevtskih oddelkov. Doza se praviloma dovaja z enim ali več zunanjiimi snopi sevanja. Glede na frakcioniranje ločimo:

- **Stereotaktično radiokirurgijo**, pri kateri celotno predpisano dozo dovedemo v eni sami frakciji.
- **Stereotaktično radioterapijo**, pri kateri je skupna doza razdeljena na več frakcij, podobno kot pri standardni radioterapiji.

S tehničnega vidika med njima ni bistvene razlike in pogosto se za obe uporablja kar izraz “radiokirurgija”.

Zgodovinski mejnik je postavil Lars Leksell, ki je leta 1951 v Stockholmu opisal zamisel o nadomestitvi igelne elektrode z ozkim snopom sevanja, usmerjenim v tarčo znotraj možganov. S tem je uvedel pojem “radiokirurgija”. Prve poskuse je izvedel z ortovoltnimi rentgenskimi žarki (200 kVp), a se je kmalu izkazalo, da niso dovolj prodorni. V poznih petdesetih letih je Leksell prešel na protonske žarke iz ciklotrona. Protonska radiokirurgija je v uporabi še danes, vendar je zaradi visokih stroškov ciklotronov manj razširjena.

Skozi desetletja so bile za radiokirurgijo preizkušene praktično vse vrste ionizirajočega sevanja, ki se uporabljajo v radioterapiji: ortovoltni rentgenski žarki, protoni in težji ioni, gama žarki (Gama nož), megavoltni fotoni iz linearnih pospeševalnikov (izocentrični linaki in CyberKnife) ter nevtroni. Leksell je zasnoval tudi prvi Gama nož, katerega prototip je bil predstavljen leta 1968. Megavoltni fotonski curki iz izocentričnih linakov se v radiokirurgiji uporabljajo od sredine osemdesetih let prejšnjega stoletja.

### 18.2 Fizikalne in klinične zahteve

Radiokirurgija zahteva izjemno natančnost na več ravneh. Fizikalne zahteve vključujejo:

- natančno določitev ciljnega volumna in njegove lege s stereotaktičnimi tehnikami,
- izračun tridimenzionalne porazdelitve doze v tarči in okolici ter dozno-volumskih histogramov (DVH) za tarčo in občutljive organe,
- doseganje porazdelitve doze, ki se tesno prilega obliki ciljnega volumna in ima izrazito oster padec doze izven njega,
- možnost neposredne superpozicije izodoznih krivulj na diagnostične slike (CT, MRI), ki prikazujejo anatomsko lego tarče.

Klinične zahteve so prav tako stroge:

- poznavanje potrebne skupne doze in sheme frakcioniranja za določeno bolezen,
- pozicijska natančnost dovajanja doze znotraj  $\pm 1$  mm,
- kvantitativna natančnost doze znotraj  $\pm 5\%$ ,

- nizka doza na kožo (v izogib epilaciji) in majhna doza na očesno lečo (preprečevanje sive mreže),
- nizka ali zanemarljiva doza zaradi sipanja in puščanja iz naprave v radioobčutljive organe, da bi se izognili kasnejšim somatskim in genetskim učinkom.

### 18.3 Klinične indikacije

Stereotaktično obsevanje se uporablja pri številnih intrakranialnih patologijah:

- Funkcionalne motnje: trigeminalna nevralgija, Parkinsonova bolezen, epilepsija, neozdravljiva bolečina (psihonevroza).
- Vaskularne lezije: arteriovenska malformacija (AVM), akustični nevrom, kavernozni angiomi, arterijska anevrizma.
- Primarni benigni tumorji: adenom hipofize, meningiomi, hordomi, kraniofaringiomi, meningioblastomi.
- Primarni maligni tumorji: multiformni glioblastom (GBM), tumor epifize, meduloblastom, limfom.
- Metastatski tumorji.

AVM je množica nenormalnih krvnih žil, kjer arterije prehajajo neposredno v vene mimo kapilarne mreže. Možnosti zdravljenja vključujejo operacijo, embolizacijo in stereotaktično radiokirurgijo. Radiokirurško obsevanje vodi do postopne obliteracije nidusa v mesecih po posegu. Zdravljenje možganskih metastaz z radiokirurgijo omogoča visoko stopnjo lokalnega nadzora ob minimalnem vplivu na okolno zdravo možganovino, pogosto pa se uporabi enkratno obsevanje, katerega učinki so vidni že po nekaj mesecih.

### 18.4 Oprema za stereotaktično radiokirurgijo

Osnovni gradniki sistema za stereotaktično radiokirurgijo so:

- **Stereotaktični okvir:** toga pritrjen na pacientovo lobanjo; definira fiksni koordinatni sistem za natančno lokalizacijo in obsevanje.
- **Slikovna oprema** (CT, MRI, digitalna subtraksijska angiografija – DSA): omogoča vizualizacijo, opredelitev in lokalizacijo lezij ter določitev PTV.
- **Programska oprema za lokalizacijo tarče:** s pomočjo stereotaktičnega okvirja in slik določi koordinate tarče v stereotaktičnem referenčnem sistemu.
- **Sistem za načrtovanje obsevanja:** izračuna 3D porazdelitev doze in jo prikaže na pacientovih anatomskega podatkih.
- **Vir sevanja in radiokirurška tehnika:** izbira med Gama nožem, linakom ali CyberKnifom.

Stereotaktični okvir se namesti s posebnimi vijaki ali pa se uporabljajo paneli s kanali, napolnjenimi s tekočino, ki so vidni na MR slikah. Kanali imajo pogosto obliko črke N, kar omogoča nedvoumno navigacijo v slikovnem prostoru. Na slikah se označevalci prikažejo kot bele pike v vseh treh smereh.

## 18.5 Gama nož

Gama nož je radiokirurška naprava, ki je že pet desetletij sinonim za stereotaktično radiokirurgijo. Njegova temeljna zasnova se od prototipa iz leta 1968 ni bistveno spremenila, čeprav so posamezni modeli doživeli nekaj modifikacij.

Napravo sestavljajo: jedro s približno 200 viri  $^{60}\text{Co}$  (tipična aktivnost posameznega vira 1,1 TBq oziroma 30 Ci), mehanizem zaklopa, čelada s sekundarnimi kolimatorji in ležišče za zdravljenje. Žarki iz vseh virov so usmerjeni v skupno goriščno točko pri oddaljenosti vir–os (SAD) 40 cm. Novejši model Icon uporablja 192 virov, razporejenih v stožčasto lupino v osmih sektorjih, kar omogoča skoraj  $2\pi$  geometrijo. Vsak sektor ima 24 virov, ki jih je mogoče blokirati ali usmeriti skozi kolimatorje premera 4, 8 ali 16 mm.

Prednost Gama noža je izredna mehanska stabilnost, zaradi katere je negotovost izocentra le okrog  $\pm 0,3$  mm. Slabosti pa so cena, potreba po občasni menjavi virov in manjša fleksibilnost pri zdravljenju nesferičnih ali perifernih lezij.

## 18.6 Radiokirurgija z linearnim pospeševalnikom

Izocentrični linearni pospeševalnik, prilagojen za radiokirurgijo, je cenovno ugodnejša in bolj fleksibilna alternativa Gama nožu. Zahteva izboljšane mehanske in električne tolerance, dodatne ozke kolimatorje (ali mikro-večlistni kolimator – mikro-MLC), daljinsko vodeno vrtenje motoriziranega ležišča ali stola, nosilce za stereotaktični okvir ter zavore za blokiranje premikov mize med obsevanjem. Negotovost nazivnega izocentra, ki ga tvorijo presečišča osi vrtenja roke in ležišča, ne sme presegati 1 mm. Merjena negotovost dovanja doze je za dobro vzdrževan linak reda  $\pm 0,5$  mm, kar je primerljivo z natančnostjo sodobnih slikovnih tehnik (CT, MRI, DSA).

### 18.6.1 Tehnike obsevanja z izocentričnim linakom

Razvite so bile štiri glavne tehnike:

**Věč nekoplanarnih konvergentnih lokov:** Doza se dovede prek vrste lokov roke (običajno 4–11 lokov, vsak lok pod drugačnim kotom ležišča, dolžina loka manj kot  $180^\circ$ ). Gre za najpogostejše uporabljeno tehniko.

**Dinamična stereotaktična radiokirurgija:** Med obsevanjem se hkrati vrtita roka linaka (od  $30^\circ$  do  $330^\circ$ , torej  $300^\circ$ ) in ležišče (od  $75^\circ$  do  $-75^\circ$ , torej  $150^\circ$ ). Sled vstopa curka na glavo spominja na “bejzbolski šiv”; vsi vstopi ležijo v zgornji polobli, izhodi pa v spodnji, kar prepreči vzporedno nasprotno obsevanje. Tehnika zahteva sinhrono gibanje roke in ležišča ter avtomatizirano povezavo.

**Tehnika stožčastega vrtenja:** Pacient sedi na posebnem stolu, ki se vrti, medtem ko roka miruje pod izbranim kotom od navpičnice. Običajno se uporabijo do trije položaji roke, kar ustvari konične kroge vstopnih sledi na zgornjo poloblo glave.

**Stacionarna polja z mikro-MLC:** Uporaba več stacionarnih polj nepravilne oblike, ki jih oblikuje mikro-večlistni kolimator. Ta pristop odpravlja potrebo po več izocentrih, saj se celoten ciljni volumen obseva z enega izocentra. V primerjavi s tehniko več izocentrov (ki se uporablja tako na Gama nožu kot na linaku) nudi bolj homogeno dozo znotraj tarče, ostrejši padec doze izven nje, krajši čas obsevanja in načrtovanja ter manjšo dozo zaradi sipanja in puščanja.

### 18.6.2 CyberKnife – linak na robotski roki

CyberKnife združuje miniaturni linak, nameščen na robotsko roko, in ortogonalni rentgenski sistem za slikovno vodenje. Omogoča radiokirurgijo brez stereotaktičnega okvirja – položaj pacienta se sproti spremlja z dvema rentgenskima kamerama in primerja s planirnimi DRR slikami; robotska roka nato avtomatsko popravlja lego žarka. Natančnost dovajanja doze je reda 1 mm, čeprav ni invazivnega okvirja. Poleg intrakranialnih lezij omogoča tudi obsevanje ekstrakranialnih tarč (hrbtenica, pljuča, prostata), kar je z okvirnimi sistemi težko izvedljivo.

## 18.7 Tarče v radiokirurgiji

Ločimo več vrst tarč glede na njihovo obliko in uporabljeno tehniko:

- **Sferične tarče:** uporabimo krožno polje in en sam izocenter. To je značilno za Gama nož in osnovno radiokirurgijo na linaku.
- **Tarče nepravilne oblike:**
  - več izocentrov s krožnimi polji – konformna radiokirurgija (Gama nož ali linak),
  - eno samo polje nepravilne enotne intenzitete, oblikovano z mikro-MLC – konformna radiokirurgija na linaku,
  - intenzitetno modulirana polja, izvedena z mikro-MLC – intenzitetno modulirana radiokirurgija (IMRS), dosegljiva samo na linaku.

Pristop z mikro-MLC je danes prevladujoč za kompleksne lezije, saj omogoča izboljšano homogenost doze, ostrejši gradient in enostavnejšo izvedbo.

## 18.8 Dozne negotovosti pri radiokirurgiji

Minimalna negotovost lokalizacije tarče s sodobno slikovno opremo in stereotaksijo je približno  $\pm 1$  mm. Gibanje možganskih tkiv ob prenosu pacienta med napravami je pod 1 mm. Izmerjena mehanska negotovost dovajanja doze znaša:  $\pm 0,3$  mm za Gama nož in  $\pm 0,5$  mm za linak v odličnem stanju. Obe napravi torej omogočata podobno splošno natančnost, vendar je doseganje in vzdrževanje te natančnosti na linaku znatno zahtevnejše – zahteva strog in discipliniran program zagotavljanja kakovosti. Možnost resnih zapletov, kot je zgrešitev tarče, je zaradi večje zapletenosti nekoliko večja na linaku.

## 18.9 Stereotaktično obsevanje telesa (SBRT)

Stereotactic Body Radiation Therapy (SBRT) je razširitev stereotaktičnih principov na ekstrakranialne lokacije. Značilnosti so visoke doze na frakcijo (vedno nad 5 Gy, pogosto nad 10 Gy), majhno število frakcij (včasih le ena) in namenoma heterogena dozna porazdelitev znotraj tarče, ki omogoča izjemno oster padec doze v periferiji. Nekoč se je uporabljal stereotaktični okvir, danes pa njegovo vlogo v celoti prevzame slikovno vodenje (IGRT), ki omogoča enako natančnost brez invazivne fiksacije. SBRT se uspešno uporablja za tumorje v pljučih, jetrih, hrbtenici, prostati in drugod.

## 19 Radioterapija z elektroni

### 19.1 Uvod in fizikalne značilnosti

Obsevanje z megavoltnimi elektroni je pomembna metoda v radioterapiji, zlasti za zdravljenje površinskih in podkožnih tumorjev. Elektronski žarki se klinično uporabljajo že od zgodnjih petdesetih let prejšnjega stoletja. Sodobni visokoenergetski linearni pospeševalniki praviloma omogočajo obsevanje tako s fotonskimi kot z elektronskimi curki, pri čemer so na voljo energije v območju od približno 4 MeV do 25 MeV. Elektronski žarek je ob izhodu iz pospeševalnika skoraj monoenergetski, vendar se mu energija na poti skozi zrak in bolnika zmanjšuje, energijski spekter pa se širi.

Globinska porazdelitev doze elektronskega curka se bistveno razlikuje od fotonske. Dozno-globinska krivulja na osrednji osi kaže visoko površinsko dozo (v primerjavi z megavoltnimi fotonskimi curki), nato doza narašča do maksimuma na globini  $z_{\max}$ , za tem pa relativno hitro pade na nizko vrednost, ki le počasi upada zaradi zavernega sevanja.

### 19.2 Parametri dozno-globinske porazdelitve

Opis dozne porazdelitve za elektrone temelji na več značilnih parametrih (glej sliko):

- $D_s$  – površinska doza,
- $D_m$  – maksimalna (vršna) doza,
- $z_{\max}$  – globina maksimalne doze,
- $R_{50}$  – globina, kjer doza pade na 50 % maksimalne doze (angl. Half Value Depth),
- $R_{90}$  – terapevtski doseg (globina, kjer doza pade na 90 % maksimalne),
- $R_p$  – praktični doseg (določen z ekstrapolacijo padajočega linearnjega dela krivulje),
- $R_{\text{csda}}$  – CSDA doseg (neprekinjeno upočasnjevanje, brez upoštevanja večkratnega sipanja),
- $R_{\max}$  – maksimalni doseg elektronov,
- $D_x$  – doza zaradi zavernega sevanja.

Uporabna ocena “na prst” za vodo:  $R_{90} \approx E/4$  cm,  $R_{80} \approx E/3$  cm,  $R_p \approx E/2$  cm, če je energija izražena v MeV (te vrednosti veljajo le približno).

### 19.3 Virtualni vir in efektivni SSD

Pri fotonskem curku je njegov fokus na tarči dobro določen. Elektronski curek pa se obnaša, kot da izvira iz točke v prostoru, ki ne sovпада s sevalno folijo ali izstopnim oknom pospeševalnika. To točko imenujemo virtualni vir. Razdaljo od položaja virtualnega vira do površine pacienta (običajno v izocentru) imenujemo efektivni SSD,  $SSD_{\text{eff}}$ . Za majhne odmike od nazivnega SSD lahko uporabimo inverzni kvadratni zakon, pri čemer je treba  $SSD_{\text{eff}}$  posebej določiti za vsako energijo, saj je energijsko odvisen.

## 19.4 Zavorna moč in energijski spekter

Zavorna moč za elektrone sestavljata dve komponenti: zavorna moč zaradi trkov  $(S/\rho)_{\text{col}}$  in zavorna moč zaradi zavornega sevanja  $(S/\rho)_{\text{rad}}$ . Pri nižjih energijah prevladujejo izgube zaradi trkov; v vodi je  $(S/\rho)_{\text{col}}$  približno  $2 \text{ MeV}/(\text{g}/\text{cm}^2)$ . Pri višjih energijah postane izguba zaradi sevanja prevladujoč mehanizem.

Energijski spekter na površini fantoma ni popolnoma monoenergetičen. Maksimum energijske porazdelitve  $E_{p,0}$  je empirično povezan s praktičnim dosegom  $R_p$  v vodi po zvezi

$$E_{p,0} = 0,22 + 1,98 R_p + 0,0025 R_p^2,$$

kjer je  $E_{p,0}$  v MeV in  $R_p$  v cm. Povprečna energija na površini  $\bar{E}_0$  je sorazmerna globini polovične doze  $R_{50}$ :

$$\bar{E}_0 = C \cdot R_{50}, \quad C = 2,33 \text{ MeV}/\text{cm} \text{ (za vodo)}.$$

Globino  $R_{50}$  izračunamo iz izmerjene vrednosti  $I_{50}$  (globina, kjer ionizacijska krivulja pade na 50 % svojega maksimuma) s popravkoma:

$$\begin{aligned} R_{50} &= 1,029 I_{50} - 0,06 \quad (\text{za } 2 \text{ cm} < I_{50} < 10 \text{ cm}), \\ R_{50} &= 1,059 I_{50} - 0,37 \quad (\text{za } I_{50} > 10 \text{ cm}). \end{aligned}$$

Z naraščanjem globine se spekter širi, maksimum energijske porazdelitve  $E_{p,z}$  in povprečna energija pa linearno padata. Harder je pokazal, da velja

$$E_{p,z} = E_{p,0} \left( 1 - \frac{z}{R_p} \right).$$

## 19.5 Vpliv velikosti polja

Kadar velikost polja postane manjša od  $R_p$  za dano energijo, se dogajajo naslednje spremembe: globina maksimalne doze  $z_{\text{max}}$  se zmanjša, površinska doza se poveča, praktični doseg  $R_p$  pa ostane približno konstanten, razen pri zelo majhnih poljih. To je posledica izgube lateralnega sipanja, ki vpliva na kopičenje doze.

## 19.6 Planiranje elektronske radioterapije

Elektronska terapija se običajno uporablja za površinske ali podkožne lezije. Pogosto se obseva z enim samim direktnim poljem pri razdalji  $\text{SSD} = 100 \text{ cm}$ , lahko pa tudi v kombinaciji s fotonskimi žarki. Predpis doze se navadno poda na globini  $z_{\text{max}}$ ,  $R_{90}$  ali  $R_{80}$ . Če je predpis na  $R_{90}$ , je doza na koži pogosto višja od predpisane, in največja doza v bolniku lahko doseže do 20 % več; zato je treba pri elektronskih planih vedno poročati tudi največjo dozo.

### 19.6.1 Izračun monitorskih enot

MU izračun analogno fotonskemu:

$$MU = \frac{D_{\text{Rx}}}{\text{CF} \cdot \text{PDD} \cdot \text{OF} \cdot \text{SSDFaktor}},$$

kjer je CF kalibracijski faktor (običajno  $1 \text{ cGy}/\text{MU}$  pri  $\text{SSD} = 100 \text{ cm}$  in referenčnem polju  $10 \times 10 \text{ cm}^2$ ), OF izhodni faktor (faktor aplikatorja) glede na referenčni aplikator,

*PDD* odstotna globinska doza na predpisani izodozi (npr. 90 % ali 80 %), *SSDFaktor* pa popravek za spremenjen SSD:

$$SSDFaktor = \left( \frac{SSD_{\text{eff}} + d_{\text{max}}}{SSD_{\text{eff}} + d_{\text{max}} + g} \right)^2,$$

pri čemer je  $g$  razlika med dejanskim SSD in kalibracijskim SSD (100 cm).

### 19.6.2 Izbira energije in velikosti polja

Energijo izberemo tako, da je čim manjša, a še vedno pokrije celoten ciljni volumen v zahtevano izodozo. Grobi pravili sta:  $E_{p,0} \approx 3,0 \times R_{80}$  (cm) oziroma  $E_{p,0} \approx 3,3 \times R_{80}$  (cm), pri čemer je  $R_{80}$  največja globina tumorja. Hkrati pazimo, da praktični doseg  $R_p$  ne preseže najkritičnejše globine, kjer leži občutljiva struktura. Velikost polja se določi s svetlobnim poljem, ki naj bo za približno 1 cm večje od kliničnega tarčnega volumna na površini.

## 19.7 Poševni vpad in neravne površine

Pri poševnem vpadu, definiranim s kotom  $\alpha$  med osrednjo osjo curka in normalo površine, se *PDD* izrazito spremeni, zlasti pri kotih nad  $45^\circ$ . Učinek upoštevamo s faktorjem nagnjenosti  $OF(\alpha, z)$ , ki je pri  $z_{\text{max}}$  večji od 1 in je tabeliran.

Za korekcijo neravne površine uporabimo inverzni kvadratni zakon od efektivnega SSD in faktor nagnjenosti:

$$D(SSD_{\text{eff}} + g, z) = D_0(SSD_{\text{eff}}, z) \left\{ \frac{SSD_{\text{eff}} + z}{SSD_{\text{eff}} + g + z} \right\}^2 OF(\theta, z),$$

kjer je  $g$  odmik od nominalnega  $SSD_{\text{eff}}$  in  $z$  globina opazovanja.

## 19.8 Kolimacija in zaščita

Oblikovanje elektronskega polja se doseže z elektronskimi aplikatorji (stožci), ki se lahko kombinirajo z individualnimi svinčenimi izrezi. Debelina zaščite mora biti zadostna za absorpcijo elektronov: za svinec velja  $t_{pb} \approx 0,5 E_{p,0}$  (MeV) + 1 mm varnostne rezerve, za cerrobend pa  $t_{cerobend} \approx 1,2 t_{pb}$ .

## 19.9 Bolus in modulacija dosega

Bolus iz tkivu ekvivalentnega materiala se pri elektronskih curkih uporablja za:

- povečanje površinske doze,
- izravnavo nepravilnih površin,
- zmanjšanje prodornosti curka na nekaterih delih polja,
- “modulacijo dosega”, kadar želimo doseči energijo pod najnižjo razpoložljivo ali natančno prilagoditi prodornost med dvema razpoložljivima energijama.

## 19.10 Sestavljanje polj

Pri velikih poljih ali v primerih, ko eno polje ne zadošča, lahko sestavljamo dve ali več elektronskih polj. Idealno bi morala imeti polja sovpadajoče robove, usklajeno penumbro in razširjeno penumbro za manjšo občutljivost na napake postavitve. V praksi se težko izognemo neenakomernostim: če se penumbre ne ujemajo, nastanejo vroče ali hladne točke pod robovi. Nepopolnoma ujemanje na vseh globinah se lahko delno kompenzira s prilagoditvijo razmika med polji ali z nagibanjem curkov. Za zmanjšanje učinka heterogenosti doze uporabimo “feathering” – med frakcijami stično linijo premaknemo za 0,  $\pm 1$  cm.

## 19.11 Heterogenosti in fotonska kontaminacija

Prisotnost kostnih ali pljučnih heterogenosti močno vpliva na dotok sekundarnih elektronov in povzroča perturbacije doze; stransko sipanje lahko vodi do vročih in hladnih točk. Pri ekstenzivnih obsevanjih (npr. celotna koža) postane pomembna tudi fotonska kontaminacija zaradi zavornega sevanja, ki nastaja v glavi pospeševalnika in v bolniku. Delež doze  $D_x$  (normaliziran na maksimalno dozo) znaša za tipične energije:

| Energija [MeV] | $D_x$ [%] |
|----------------|-----------|
| 6              | 0,5       |
| 12             | 1         |
| 15             | 2         |
| 20             | 5         |

## 19.12 Algoritmi za izračun doze

Pencil-beam algoritem za elektrone lahko upošteva nehomogenosti, ukrivljenost površine in nepravilno obliko polja. Vendar osnovni modeli zanemarijo kotno disperzijo in povratno sipanje na mejah tkiv, zato ne zagotavljajo vedno zadovoljive natančnosti. Kot najbolj zanesljiva metoda se uveljavlja Monte Carlo transport, ki pa je bil v preteklosti časovno zahteven. Danes hitri Monte Carlo algoritmi omogočajo natančne izračune v sprejemljivem času.



## 20 Radioterapija s protoni in ioni

### 20.1 Uvod in zgodovinski pregled

Začetki radioterapije z nabitimi delci segajo v prvo polovico 20. stoletja. Proton je leta 1918 odkril Ernest Rutherford. Ključni trenutek za medicinsko uporabo je pomenilo leto 1946, ko je Robert R. Wilson objavil temeljni članek, v katerem je predlagal izkoriščanje ostrega Braggovega vrha za obsevanje globoko ležečih tumorjev. Prva klinična obsevanja s protoni so bila izvedena leta 1956 v Berkeleyju (Kalifornija), kmalu zatem leta 1957 v Uppsali (Švedska) in 1961 na Harvardu. Prvi namenski klinični center za protonsko terapijo je bil odprt leta 1990 v Loma Lindi (Kalifornija).

Število centrov za hadronsko terapijo je do devetdesetih let naraščalo zmerno, nato je sledila hitra rast, zlasti okrog leta 2010, ko je bilo zgrajenih več velikih naprav. V zadnjih letih se trend rasti nekoliko umirja, vendar po svetu še vedno nastajajo novi centri.

### 20.2 Fizikalne osnove: Braggov vrh in zavorna moč

Glavna prednost ionskih žarkov pred fotonskimi in elektronskimi izhaja iz načina izgube energije v snovi. Nabiti delci izgubljajo energijo pretežno s Coulombovimi trki z elektroni v tkivu, pri čemer velja Bethe-Blochova enačba za zavorno moč. Zavorna moč je na začetku poti razmeroma majhna, proti koncu dosega pa hitro naraste, kar povzroči oster vrh v odloženi dozi – t. i. Braggov vrh. Za njim doza praktično pade na nič, saj se delec ustavi. To omogoča, da se visoka doza skoncentrira globoko v tarči, tkivo pred njo in zlasti za njo pa prejme bistveno manjšo dozo. Poleg trkov z elektroni del curka izgubijo tudi jedrske interakcije, ki zmanjšujejo primarni fluks delcev z globino, vendar je njihov prispevek k obliki vrha manjši.

Braggov vrh za monoenergetske protone je zelo ozek – za tipične terapevtske energije (npr. 200 MeV) je širina vrha le nekaj milimetrov. Za klinično uporabo ga je treba razširiti, da pokrije celoten tarčni volumen v smeri žarka. Rezultat je t. i. razširjen Braggov vrh ("spread-out Bragg peak", SOBP), ki ga dobimo s superpozicijo več monoenergetskih plasti z različnimi dosegi.

Približno pravilo za lateralno širjenje ionskega curka pravi, da je standardna deviacija lateralnega sipanja  $\sigma \approx 0,02 \times R$ , kjer je  $R$  doseg delca. Penumbra (80 %–20 %) za protonski curek je značilno nekaj milimetrov in se z globino povečuje.

### 20.3 Jedrske interakcije in aktivacija

Približno 20 % vpadnih protonov pri terapevtskih energijah doživi jedrsko interakcijo, večinoma z jedri kisika  $^{16}\text{O}$ . Posledica je zmanjšanje fluence primarnih protonov z globino in nastanek sekundarnih delcev. Približno 60 % energije sekundarnih delcev se sprosti lokalno (nabiti delci: protoni, devteroni, alfa delci, izbita jedra), preostalih 40 % pa odnesejo nevtralni delci (nevtroni, žarki gama), ki se absorbirajo daleč od mesta interakcije. Jedrske interakcije povzročajo tudi aktivacijo tkiva – nastajanje nestabilnih jeder, kar ima dva pomembna vidika: varnost pred sevanjem (aktivacija komponent naprave in pacienta) in možnost preverjanja dozne porazdelitve s pozitronsko emisijsko tomografijo (PET). Pri protonski terapiji nastajajo  $\beta^+$  emitorji (npr.  $^{11}\text{C}$ ,  $^{15}\text{O}$ ), katerih porazdelitev lahko po obsevanju slikamo s PET in tako *in situ* preverimo natančnost dovajanja doze.

## 20.4 Tehnike dovajanja doze

Za oblikovanje uporabnega obsevalnega polja iz ozkega Braggovega vrha sta se razvili dve osnovni strategiji: pasivno razširjanje in aktivno skeniranje.

### 20.4.1 Pasivno razširjanje

Pri pasivni tehniki se curek najprej razširi v prečni smeri s pomočjo sipalne folije (pogosto iz svinca ali tantala) v dveh stopnjah, nato pa se z vrtljivim modulatorjem dosega (stopenjski absorber) doseže razširjen Braggov vrh. Polje se v prečni smeri oblikuje s pacientno specifično zaslonko (medeninasto ali iz lahke taljive zlitine), kompenzator dosega (iz akrila ali voska) pa prilagodi konec dosega obliki distalnega roba tumorja. Ta pristop je sorazmerno enostaven, vendar povzroča znatno nastajanje nevtronov v sipalnih folijah in zaslonkah, kar poveča integralno dozo v pacientu izven tarče.

### 20.4.2 Aktivno skeniranje

Aktivno skeniranje (t. i. "pencil beam scanning", PBS) je sodobnejša metoda, pri kateri ozek curek magnetno preletava tarčni volumen točko za točko ali vrstico za vrstico. Poznamo dve izvedbi: točkovno skeniranje (spot scanning), kjer se curek med premikom izklopi, in kontinuirano skeniranje (raster scanning), pri katerem se intenziteta curka ali hitrost pomika prilagaja med obsevanjem. Energijo curka – in s tem globino Braggovega vrha – se spreminja z vmesnimi absorberji (degradatorji) v primeru ciklotrona ali neposredno s pospeševalnikom v primeru sinhrotrona. Skenirni sistemi omogočajo intenzitetno modulirano protonsko terapijo (IMPT), ki je zmožna doseči zelo konformno dozno porazdelitev z ostrimi gradienti, hkrati pa prihrani integralno dozo zaradi odsotnosti sipalnih folij in zaslonk.

## 20.5 Pospeševalniki in transportni sistemi

V klinični uporabi sta dva tipa pospeševalnikov: ciklotron in sinhrotron.

**Ciklotron** zagotavlja kontinuiran curek s fiksno energijo. Energijo se nastavlja z zunanjimi degradatorji, kar omogoča zelo hitro spreminjanje energije (tipično 5 mm korak v vodi v 100 ms, kot so demonstrirali na inštitutu PSI). Ta hitrost omogoča večkratno preskeniranje volumna v enem dihalnem ciklu in učinkovito loči pospeševalnik od sistema za dovajanje. Nevtronsko sevanje, ki nastaja v degradatorjih, je dobro zaščiteno, aktivacija pa majhna. Prednosti ciklotrona so enostavnost in hitra modulacija toka.

**Sinhrotron** pospešuje delce v pulzih do poljubne energije, zato ne potrebuje degradatorjev. S tem je izogiben dodatnemu sipanju in nastanku nevtronov. Intenzitete curka so inherentno nizke in varne, kar pomeni, da po izklopu naprave skoraj ni aktivacije in je vzdrževanje mogoče takoj. Energijo lahko spremeni v manj kot 2 sekundah z energijsko stabilnostjo pod 0,2 MeV. Tipični parametri so  $1,0 \times 10^{11}$  protonov na pulz s 30 pulzi na minuto, kar omogoča dozno hitrost približno 2 Gy/min/liter.

Transportni sistem med pospeševalnikom in obsevalno sobo sestavljajo vakuumске cevi, dipolni magneti za usmerjanje curka, kvadrupolni magneti za fokusiranje, krmilne tuljave za fino nastavitve smeri in pozicijski monitorji za sprotno spremljanje lege curka. Obsevalno mesto vključuje šobo na vrtljivi roki (gantry), ki omogoča izocentrično obsevanje iz vseh kotov. Pacient je nameščen na robotski mizi s šestimi prostostnimi stopnjami, ki omogoča natančno pozicioniranje in popravke nagiba. Primeri kliničnih sistemov so

center v Shizuoki (Japonska) s tronadstropnim gantryjem in Heidelberški center za ionsko terapijo (HIT) s 600-tonsko vrtljivo roko dolžine 25 m in premera 13 m. Kompaktnejšo rešitev predstavlja Mevion S250 s sinhrociklotronom, ki deluje v pulzih in je nameščen neposredno na gantry.

## 20.6 Klinične prednosti in izzivi

Glavna fizikalna prednost ionskih žarkov je zmanjšana integralna doza – ker se delec ustavi v tarči, je tkivo za tumorjem skoraj povsem zaščiteno, vstopna doza pa je nižja kot pri primerljivem fotonem planu. Posledično se zmanjša volumen zdravega tkiva, izpostavljenega nizkim in srednjim dozam, kar je posebno pomembno pri mladih bolnikih zaradi manjšega tveganja za sekundarne rake. Dokazana prednost protonske terapije velja za tumorje majhnih volumnov na majhnih globinah (očesni tumorji, tumorji osrednjega živčevja) in za izbrane primere, kjer je ključno prihraniti kritične organe (npr. tumorji ob hrbtenjači, v lobanji, pediatrični tumorji).

Vendar protonska terapija prinaša tudi specifične negotovosti. Osnovna fizikalna negotovost izvira iz povprečnega ekscitacijskega potenciala (I-vrednosti) tkiva, ki vstopa v Bethe-Blochovo enačbo; majhna sprememba I povzroči sorazmerno spremembo dosega. Ta negotovost narašča z energijo. Pretvorba Hounsfieldovih enot iz CT slike v relativno zavorno moč (in s tem doseg) je dodatni vir napak, saj CT-število ni enolično povezano z elementarno sestavo tkiva. Klinično se upošteva varnostni rob, vendar 10-odstotna napaka v dosegu ni redka. Druge negotovosti vključujejo lateralno penumbro zaradi večkratnega Coulombovega sipanja, medfrakcijske anatomske spremembe in dihalne premike organov, kar lahko povzroči znatne odstopanja od predvidene dozne porazdelitve – zlasti če se premakne distalni rob Braggovega vrha, kjer je gradient doze zelo strm. Tudi napačna poravnava kompenzatorja pri pasivnih sistemih lahko povzroči vroče ali hladne točke.

Evalvacija načrtov pri protonski terapiji zahteva posebno pozornost. Medtem ko fotonski PTV-koncept z varnostnimi robovi dobro deluje, pri protonih negotovosti dosega pomenijo, da se izodozne krivulje lahko premaknejo v smeri žarka bistveno bolj kot lateralno. Pojavi se potreba po robustni optimizaciji in ovrednotenju plana z upoštevanjem intervalov zaupanja, pri čemer DVH za PTV in rizične organe podamo s pasovi negotovosti.

Konvencionalna protonska terapija s pasivnim razširjanjem pogosto ne dosega bistveno boljše porazdelitve doze v primerjavi s sodobno intenzitetno modulirano radioterapijo s fotoni (IMRT). Intenzitetno modulirana protonska terapija (IMPT) pa predstavlja preskok v kakovosti, ki lahko upraviči visoke stroške izgradnje in obratovanja protonskega centra. Glavna prednost IMPT je torej kombinacija ostrega distalnega padca doze in visoke stopnje konformnosti, ki jo omogoča magnetno skeniranje.

## 21 Slikovno vodena radioterapija

### 21.1 Časovne skale geometrijskih sprememb in osnovni koncepti IGRT

Med potekom obsevalnega zdravljenja prihaja do geometrijskih sprememb na različnih časovnih skalah. Med eno frakcijo se tarčni volumen premika zaradi dihanja, bitja srca in peristaltike; med frakcijami pa se pojavljajo spremembe zaradi različnega polnjenja mehurja in črevesa, regresije ali rasti tumorja ter izgube telesne teže. Zasnova slikovno vodene radioterapije (image-guided radiation therapy, IGRT) je, da z različnimi slikovnimi sistemi in tehnikami te spremembe zaznamo in ustrezno kompenziramo.

### 21.2 Različni sistemi in tehnike za IGRT

Sodobni linearni pospeševalniki so lahko opremljeni z različnimi sistemi za slikovno vodenje, ki omogočajo različne stopnje natančnosti in vrste aplikacij:

- linearni pospeševalnik z megavoltnim elektronskim portalnim slikovnim sistemom (MV EPID),
- linearni pospeševalnik s kilovoltnim slikovnim sistemom na roki (kV OBI, on-board imager),
- sistemi z ortogonalnim parom slikovnih detektorjev v prostoru,
- specializirani sistemi za 3D slikanje z rentgenskimi žarki,
- sistemi za radioterapijo pod vodstvom magnetne resonance (MRI-linak),
- ultrazvočno vodenje,
- elektromagnetno sledenje.

Ti sistemi omogočajo različne IGRT tehnike: natančnejše pozicioniranje pacienta za vsako frakcijo, določanje roba PTV, sledenje gibanju tumorja med obsevanjem, adaptacijo terapije med frakcijami itd.

### 21.3 2D projekcijska radiografija

Najenostavnejša oblika IGRT je 2D projekcijsko slikanje. Tradicionalno se je položaj pacienta preverjal s portalnimi radiografskimi filmi, ki pa so jih nadomestili digitalni megavoltni portalni slikovni sistemi (MV EPID). Ti omogočajo hitrejšo zajem in obdelavo slik, vendar imajo zaradi fizikalnih lastnosti megavoltnih fotonov omejen kontrast: interakcije temeljijo pretežno na Comptonovem sipanju, zato je kontrast med različnimi mehкими tkivi šibak.

Boljši kontrast dosežemo s kilovoltnimi viri, vgrajenimi neposredno na roko pospeševalnika (kV OBI). Kilovoltni žarki izkoriščajo fotoefekt, kar daje večjo absorpcijsko razliko med tkivi različnih gostot, predvsem za kostno tkivo. Slike so diagnostične kakovosti, kontrast pa je boljši kot pri MV slikanju, čeprav še vedno ni dovolj dober za neposredno razpoznavanje ciljnega volumna v mehkih tkivih. Sistem OBI se uspešno uporablja za prileganje skeletnih struktur ali vsajenih označevalcev ter za registracijo z digitalno rekonstruiranimi radiografi (DRR). Kilovoltno slikanje daje tudi manjšo dozo pacientu kot

MV EPID. Poleg posameznih radiografskih slik omogoča OBI še fluoroskopski način in volumetrično slikanje (CBCT, obravnavano kasneje).

Pri prileganju MV radiografov na kV DRR je potrebna previdnost, saj sta občutljivosti v kV in MV območju zelo različni: v kV prevladuje fotoefekt, v MV pa Comptonovo sipanje. Zato se strukture na slikah različno poudarijo, kar otežuje neposredno primerjavo.

## **21.4 IGRT sistemi s planarnimi detektorji v sobi**

Namesto slikovnih sistemov, pritrjenih na roko pospeševalnika, lahko uporabimo detektorje, nameščene v prostoru. Prvi tak sistem je bil razvit na Univerzi Hokkaido: tri katodne cevi, vsaka z nasproti postavljenim detektorjem, omogočajo pulzno slikanje, sinhronizirano s pavzami med pulzi terapijskega žarka. Sistem se uporablja za postavitve pacienta in za proženje žarka na osnovi sledenja označevalcev, vsajenih v bronhialne cevčice okrog pljučnih tumorjev.

Podoben komercialen sistem je Novalis Body System podjetja BrainLAB. To je integriran IGRT sistem za lokalizacijo ciljnega volumna in korekcijo pozicije, namenjen visoko natančni stereotaktični radiokirurgiji in stereotaktični radioterapiji.

## **21.5 Linak na robotski roki – CyberKnife**

Posebno mesto med IGRT sistemi zavzema CyberKnife, ki združuje majhen linearni pospeševalnik na robotski roki z ortogonalnim rentgenskim slikovnim sistemom v sobi. Slikovni sistem spremlja pacientovo postavitev in sledi gibanju ciljnega volumna med obsevanjem; robotska roka se lahko premika s hitrostjo nekaj centimetrov na sekundo, kar zadostuje za kompenzacijo premikov zaradi dihanja. CyberKnife je bil prvi klinični radioterapevtski sistem, ki je izvajal kompenzacijo gibanja tarče v realnem času, s čimer je omogočil obsevanje brez stereotaktičnega okvirja.

## **21.6 3D volumetrično slikanje z rentgenskimi žarki**

Za popolno tridimenzionalno informacijo o pacientovi anatomiji tik pred obsevanjem se uporablja 3D volumetrično slikanje. Ločimo ga glede na geometrijo (konično-žarčni CT ali helični CT) in glede na energijo diagnostičnih žarkov (kilovoltni ali megavoltni CT). Vse štiri kombinacije so se pojavile v komercialnih izvedbah.

### **21.6.1 Kilovoltni konično-žarčni CT (kV CBCT)**

Najpogostejša rešitev je kV CBCT na osnovi sistema OBI, vgrajenega na linearni pospeševalnik. Kilovoltne CBCT slike imajo zadovoljiv kontrast v mehkem tkivu, kar je lahko uporabno pri razpoznavanju ciljnega volumna. Sistem nudi tudi veliko fleksibilnost: poleg volumetričnega slikanja omogoča 2D radiografski in fluoroskopski način. Celoten čas procedure je razmeroma kratek, praviloma do 20 minut. Ker sistem za en obrat potrebuje približno eno minuto, so slike občutljive na dihalne artefakte. Glavni problem kV CBCT je povečano sipanje rentgenskih žarkov, ki zmanjšuje kontrast; to se rešuje s postprocesiranjem (Elekta) ali z uporabo protisipalne mreže pred detektorjem (Varian).

### 21.6.2 Helični kV CT na tirnicah

Prvi sistem, ki je združeval helični CT skener in linearni pospeševalnik na skupnih tirnicah, je bil razvit na Japonskem (National Defense Medical College) za neinvazivno frakcionirano stereotaktično obsevanje možganov in pljuč. Prvi komercialni sistem (Siemens) je bil nameščen leta 2000 v Morristown Memorial Hospital. Kasnejši Varianov sistem na M. D. Anderson Cancer Center je dosegel natančnost premikov ležišča do 0.5 mm in se rutinsko uporablja za zdravljenje metastaz na hrbtenici ter za frakcionirano stereotaktično obsevanje pljučnega raka. Kljub visoki natančnosti ta rešitev ni postala zelo popularna, predvsem zaradi velikih prostorskih zahtev in kompleksnosti premikanja pacienta med CT in obsevalno pozicijo.

### 21.6.3 Megavoltni CT

Megavoltno CT slikanje uporablja terapevtski curek z znižano energijo za zajem volumetričnih slik. Pri tomoterapiji in sistemu Halcyon se izvaja MVCT za predterapevtsko pozicioniranje. MVCT ima prednost pri pacientih z vsajenimi kovinskimi objekti, kjer pri kilovoltnem CT prihaja do hudih popačenj – pri megavoltnem CT teh artefaktov praktično ni. Slike MVCT imajo sicer višji šum in slabši kontrast mehkih tkiv kot diagnostični CT, a so dovolj kakovostne za verifikacijo položaja pacienta in razpoznavanje anatomskih struktur. Vrednosti slikovnih elementov so linearne z elektronsko gostoto, zato so uporabne za izračun dozne porazdelitve. MV konično-žarčni CT (MVCBCT) na običajnem linaku je preprost in cenovno učinkovit sistem, ki uporablja obstoječi EPID iz amorfnega silicija, vendar je problematična nizka diskriminacija mehkega tkiva. Širok EPID detektor zajame velik delež sipanih fotonov, ki ne nosijo uporabne informacije, medtem ko je pri tomoterapiji ta efekt manjši zaradi ozkega snopa. Tipične doze pri MVCT so v rangi 2–8 cGy. MVCBCT sistemi niso več dobavljivi, sodobni tomoterapijski in halcyonski sistemi pa so opremljeni še z dodatnim kV sistemom za slikanje.

## 21.7 Vodenje radioterapije z magnetno resonanco

Združitev MRI in linearnega pospeševalnika (MR-linak) predstavlja eno najnaprednejših IGRT tehnologij. Prvi komercialni sistem je bil ViewRay MRIdian (2014), ki je uporabljal MRI z nizkim poljem 0.35 T in prvotno tri kobaltne vire, kasneje pa 6 MV linak z večlistnim kolimatorjem. Sistem ni več na voljo. Drugi sistem, Elekta Unity, uporablja MRI z običajnim poljem 1.5 T in 6 MV linak z IMRT. Oba sistema omogočata volumetrično MR slikanje v realnem času z odličnim kontrastom mehkega tkiva. S tem je potencialno dosegljivo ultimativno IGRT vodenje, vendar je za klinično uporabo potrebno zanesljivo krmiljenje obsevalnega polja na podlagi MR informacije.

## 21.8 Sledenje z elektromagnetnim poljem

Calypso 4D Localization System uporablja implantirane transponderje, ki jih vzbudi zunanje magnetno polje in oddajajo karakterističen odziv. Sprejemne tuljave zaznajo pozicijo vsadkov z visoko natančnostjo (pod milimeter) in frekvenco osveževanja 10 Hz. Prednost elektromagnetnega sledenja je, da ne obremenjuje pacienta z dodatnim ionizirajočim sevanjem.

## 21.9 Ultrazvočno vodenje radioterapije

Ultrazvok se uporablja predvsem za vsakodnevno preverjanje položaja organov v medenici (prostata, mehur) in trebuhu, kjer omogoča neposredno vizualizacijo brez dodatne doze sevanja. Slaba stran je odvisnost od spretnosti operaterja in omejena kakovost slike pri nekaterih pacientih.

## 21.10 Premikanje tumorjev med obsevanjem in strategije za njegovo obvladovanje

Tumorji v pljučih in zgornjem delu trebuha se med obsevanjem znatno premikajo zaradi dihanja, tumorji v bližini srca pa zaradi bitja srca. Tradicionalno se to rešuje s povečanimi varnostnimi robovi, kar pa obseva tudi več zdravega tkiva. S slikovnimi metodami lahko določimo potrebno velikost robov in jih nato zmanjšamo z eno od naslednjih strategij:

- **Dovajanje doze, omejeno na določeno fazo dihanja:** proženje žarka (gating) ali zadrževanje diha.
- **Sledenje gibanju tumorja:** s pomočjo notranjih (vsadkov) ali zunanjih (optičnih) označevalcev.
- **Nadzor gibanja tumorja:** fiksiranje telesa z imobilizacijskimi pripomočki.

## 21.11 4D računalniška tomografija

4D CT je tehnika, pri kateri se CT slike zajemajo sinhrono s signalom dihanja in nato rekonstruira zaporedje 3D slik, ki predstavljajo anatomijo v različnih fazah dihalnega cikla (tipično deset faz). S tem dobimo informacijo o obsegu in smeri premikov tumorja ter okolnih organov. 4D CT se uporablja za določitev ustreznega varnostnega roba, za proženje curka v določeni fazi dihanja in za morebitno sledenje tumorju. Med terapijo je potrebno spremljati fazo dihalnega cikla, kar se običajno doseže z zunanjim markerjem (npr. odbojni marker na koži). Odstopanja od periodičnega dihanja lahko poslabšajo kakovost 4D CT slik.

## 21.12 Sledenje tumorju v realnem času

Sledenje gibanju tarčnega volumna med samo frakcijo zahteva izjemno kratko zakasnitev med zaznavo premika in izvedbo korekcije (pod nekaj 100 ms). Za to so potrebni hitri zajem slik in hitro procesiranje. Običajno se sledi poziciji vsajenih označevalcev (npr. zlata zrna v prostati ali pljučih), saj so ti na slikah dobro vidni. Zunanji označevalci na koži (npr. optični markerji) dajejo manj zanesljivo informacijo, ker gibanje kože ne odraža vedno gibanja tumorja. Sledenje 3D volumna v realnem času načeloma omogoča tudi MR-linak, pri čemer je strojna oprema sposobna hitrega slikanja, ostaja pa odprto vprašanje, kako optimalno uporabiti to informacijo za vodenje obsevanja.

## 21.13 Optično sledenje

Optični sistemi uporabljajo infrardeče kamere za sledenje pasivnim ali aktivnim označevalcem, pritrjenim na pacientovo kožo. Prostorska ločljivost je pod milimetrom, hitrost

osveževanja pa nad 10 Hz. Povezavo med pozicijo zunanjega označevalca in tarčnim volumenom določimo med simulacijo, idealno s 4D CT. Novejši sistemi uporabljajo 3D videokamere za sprotno sledenje celotne površine pacienta; s hitrim prilaganjem na referenčno površino je mogoče zaznati premike izocentra pod 1 mm in rotacije pod  $1^\circ$ .

### 21.14 Fluoroskopsko sledenje

Fluoroskopski sistemi za sledenje uporabljajo rentgensko slikanje z visoko hitrostjo zajema. Ločimo tri kategorije: sistemi nameščeni v sobi, sistemi montirani na roki obsevalne naprave in robotski sistemi (CyberKnife). Osnovni namen je razpoznavanje pozicije kovinskih vsadkov, ki so bodisi direktno vstavljeni v tumor (npr. prostata) bodisi v njegovo periferijo (pljuča). Fluoroskopske slike se uporabljajo direktno ali pa za prilaganje z referenčnimi DRR slikami.

### 21.15 Adaptivna radioterapija

Pri običajni radioterapiji se celotno zdravljenje izvaja po istem planu, ne glede na morebitne spremembe v anatomiji pacienta (regresija tumorja, izguba teže, sprememba polnjenja organov). Adaptivna radioterapija te spremembe sistematično upošteva in po potrebi prilagodi plan med potekom zdravljenja. Konceptualno gre za enostaven proces: na podlagi ponovnega slikanja (najbolje s CT ali MR) rekonstruiramo do sedaj dovedeno dozo in optimiziramo plan za preostale frakcije. Glavni oviri sta delovna intenzivnost postopka in dodatna doza, ki jo prejme pacient ob ponavljajočem se CT slikanju. Avtomatizacija postopkov in uporaba MR slikanja (ki ne obremenjuje z ionizirajočim sevanjem) te težave omilita. Adaptivna radioterapija tako omogoča personalizacijo obsevanja in izboljšanje terapevtskega izida.



## 22 IGRT protokoli, gibanje in robovi

### 22.1 ICRU volumni: od tumorja do PTV

Natančno definiranje tarčnih volumnov je predpogoj za kakovostno radioterapijo. V skladu s poročili ICRU 50, 62 in 83 ločimo več zaporednih volumnov, ki nadgrajujejo drug drugega in upoštevajo različne negotovosti:

- **Gross Tumour Volume (GTV)** – vidni ali otipljivi tumor na slikovnih preiskavah (CT, MRI, PET). Predstavlja zgolj makroskopsko bolezen.
- **Clinical Target Volume (CTV)** – GTV, povečan za področje možne mikroskopske razširitve bolezni, ki je slikovne preiskave ne zaznajo. Velikost dodatnega roba določi radioonkolog na podlagi kliničnega znanja o posameznem tipu tumorja.
- **Internal Target Volume (ITV)** – CTV, ki mu je dodan notranji rob (Internal Margin, IM), ki kompenzira gibanje organov in tumorja zaradi fizioloških procesov (dihanje, peristaltika, srčni utrip, polnjenje votlih organov). ITV določimo z analizo 4D CT posnetkov ali s fluoroskopskimi meritvami amplitude gibanja.
- **Planning Target Volume (PTV)** – ITV (ali CTV, če ITV ni določen), povečan za varnostni rob (Set-up Margin, SM), ki upošteva negotovosti vsakodnevne postavitve pacienta in mehanske tolerance obsevalne naprave. PTV je geometrijski koncept, ki zagotavlja, da CTV ob upoštevanju vseh negotovosti vedno prejme predpisano dozo.
- **Planning organ at Risk Volume (PRV)** – analogija PTV za rizične organe. Zdravemu organu, ki ga želimo zaščititi, dodamo varnostni rob, s čimer upoštevamo njegovo gibanje in negotovost lege.

### 22.2 Viri napak v radioterapiji

Na to, ali doza dejansko zadane ciljni volumen, vplivajo številne geometrijske napake:

- **Napake pri postavitvi pacienta:**
  - Sistematične napake – nastanejo pri simulaciji in definiciji izocentra. Ponovijo se pri vsaki frakciji.
  - Naključne napake – variabilnost vsakodnevne postavitve, ki se spreminja med frakcijami.
- **Napake zaradi gibanja organov:**
  - Inter-frakcijsko gibanje – spremembe polnjenosti mehurja, črevesja, rektuma.
  - Intra-frakcijsko gibanje – dihanje, srčni utrip, peristaltika.
- **Napake pri delineaciji ciljnega volumna** – medopazovalska variabilnost med onkologi pri izrisu GTV in CTV.
- **Napake pri slikovnih modalitetah in registraciji slik.**
- **Dozimetrične negotovosti** – povezane z umerjanjem dozimetров in kalibracijskimi verigami; v tem poglavju jih zanemarimo in se osredotočimo zgolj na geometrijske napake.

## 22.3 Motivacija za varnostni rob PTV

Brez varnostnega roba bi vsaka napaka povzročila, da del CTV ne prejme predpisane doze. Cilj roba je zagotoviti zadostno dozo na CTV kljub geometrijskim negotovostim. Klinična zahteva, ki jo postavlja van Herk, je, da mora 90 % pacientov prejeti vsaj 95 % predpisane doze na celoten CTV. Varnostni rob ima svojo ceno: večji rob pomeni večjo dozo na normalno tkivo, zato iščemo optimalen rob na podlagi statistične analize merjenih napak.

## 22.4 Sistematična proti naključni napaki

Geometrijske napake ločimo glede na njihov vzorec:

- **Naključna napaka** ( $\sigma$ ) – napaka pri izvedbi zdravljenja, ki variira med frakcijami brez sistematičnega vzorca. Primer: položaj rektuma variira za  $\pm 5$  mm med frakcijami. Učinek: dozna porazdelitev se “razmaže”, rob postane manj oster.
- **Sistematična napaka** ( $\Sigma$ ) – napaka pri pripravi zdravljenja, ki je prisotna za celotno serijo frakcij pri istem pacientu. Primer: tumor je bil na načrtu 3 mm premaknjen superiorno od dejanske lege. Učinek: celotna dozna porazdelitev je premaknjena, tumor ne prejme polne doze.

Sistematična napaka je bolj škodljiva kot naključna napaka enake velikosti, saj konstantno odmakne celotno dozno porazdelitev od tarče, medtem ko naključna napaka dozno porazdelitev le zgladi.

## 22.5 Definicija in merjenje napak

Za populacijo pacientov definiramo dve statistični količini:

- $\Sigma$  – standardna deviacija sistematičnih napak med pacienti.  $\Sigma^2$  je varianca povprečnih (sistematičnih) napak vseh pacientov. Merimo tako, da za vsakega pacienta izračunamo povprečno napako tekom vseh frakcij, nato pa določimo standardno deviacijo teh povprečij.
- $\sigma$  – kvadratni koren povprečja varianc naključnih napak.  $\sigma^2$  je povprečje varianc napak znotraj zdravljenja za vsakega pacienta. Merimo tako, da za vsakega pacienta izračunamo standardno deviacijo napak znotraj serije frakcij, nato pa te variance povprečimo po celotni populaciji.

Praktično določanje temelji na CBCT ali portalnih slikah pred vsako frakcijo. Za zanesljivo oceno potrebujemo vsaj 5–10 frakcij na pacienta. Večji kot je vzorec pacientov, zanesljivejše so ocene  $\Sigma$  in  $\sigma$ .

Tipične vrednosti geometrijskih napak (brez IGRT):

- **Prostata (brez IGRT):**  $\sigma \approx 3\text{--}5$  mm (gibanje organov: polnjenje rektuma in mehurja),  $\Sigma \approx 2\text{--}3$  mm.
- **Glava in vrat (z masko):**  $\sigma \approx 1\text{--}2$  mm,  $\Sigma \approx 1\text{--}2$  mm.
- **Pljuča (prosti dih):**  $\sigma \approx 5\text{--}10$  mm (dihhalno gibanje),  $\Sigma \approx 3\text{--}5$  mm.
- **Dojka (tangencialna polja):**  $\sigma \approx 3\text{--}5$  mm,  $\Sigma \approx 1\text{--}3$  mm.

Vrednosti so izrazito odvisne od tehnike imobilizacije in uporabljenega IGRT protokola.

## 22.6 Van Herkova formula za varnostni rob

Van Herk in sodelavci (2000) so s pomočjo Monte Carlo simulacij na populaciji pacientov izpeljali preprosto formulo za izračun potrebnega varnostnega roba, ki izpolnjuje klinični pogoj, da 90 % pacientov prejme vsaj 95 % predpisane doze na celoten CTV:

$$\text{Rob} = 2.5 \Sigma + 0.7 \sigma, \quad (104)$$

kjer  $\Sigma$  označuje standardno deviacijo sistematičnih napak v populaciji,  $\sigma$  pa kvadratni koren povprečja varianc naključnih napak. Koeficient 2.5 pred  $\Sigma$  pomeni, da sistematično napako kompenziramo z robom, ki ustreza 90. percentilu njenih vrednosti. Koeficient 0.7 pred  $\sigma$  odraža dejstvo, da naključna napaka le razmaže rob doze, zato zadostuje manjši popravek.

**Primer izračuna:** Za prostato brez IGRT ( $\Sigma = 3.0$  mm,  $\sigma = 3.5$  mm) dobimo rob  $\approx 10$  mm. Z dnevno on-line CBCT korekcijo se  $\Sigma$  zmanjša na približno 1.0 mm (ostane le merilna negotovost sistema),  $\sigma$  pa ostane približno 3.0 mm (intra-frakcijskega gibanja ne popravimo). Novi rob je tedaj le  $\approx 5$  mm, kar pomeni 50 % manjši obsevani volumen. Za glavo in vrat z masko in CBCT ( $\Sigma \approx 1.0$  mm,  $\sigma \approx 1.5$  mm) je rob okoli 3.5 mm.

## 22.7 Klinični vpliv IGRT na PTV rob

Zmanjšanje varnostnega roba z IGRT pomeni manj obsevanega zdravega tkiva in manj stranskih učinkov. Tipični PTV robovi brez IGRT in z IGRT so:

| Lokacija              | Brez IGRT | Z IGRT          |
|-----------------------|-----------|-----------------|
| Prostata              | 10–15 mm  | 5 mm            |
| Glava in vrat (maska) | 5–7 mm    | 3–4 mm          |
| Pljuča (prosti dih)   | 10–20 mm  | 8 mm z gatingom |
| Dojka                 | 8–12 mm   | 5–7 mm          |
| Hrbtenica             | 3–5 mm    | 1–2 mm          |
| Trebuh/jetra          | 10–15 mm  | 5–7 mm          |

IGRT tako zmanjša PTV za 30–40 %, kar pomeni manj obsevanja kritičnih organov in posledično manj toksičnosti. Pri raku prostate omogoči dozno eskalacijo (z 78–80 Gy na 82–86 Gy) ob enaki ali celo nižji toksičnosti za danko in mehur. To zahteva dnevno CBCT slikanje, ki traja približno 3 minute na frakcijo.

## 22.8 Kako IGRT zmanjšuje varnostne robove

IGRT vpliva predvsem na sistematično napako  $\Sigma$ :

- **On-line korekcija** z dnevnim slikanjem in takojšnjo korekcijo pred vsako frakcijo zmanjša  $\Sigma$  na raven natančnosti IGRT sistema (rezidualna  $\Sigma < 1$ –2 mm).
- **Off-line korekcija** analizira napake prvih  $N$  frakcij in izračuna popravek za preostanek terapije. Je manj učinkovita kot on-line, vendar pomeni manjšo časovno obremenitev.

Naključna napaka  $\sigma$  se z IGRT manj zmanjša, saj intra-frakcijsko gibanje (dihanje, srce) ostaja. Za njegovo zmanjšanje so potrebne dodatne tehnike: gating, zadrževanje diha (DIBH) ali sledenje gibanju tarče. Manjši rob ima tudi svojo ceno: zahteva večjo kompleksnost IGRT protokola, daljši čas na aparatu, dodatno dozo zaradi slikanja in strožje zahteve za nadzor kakovosti.

## 22.9 Pregled IGRT protokolov

IGRT protokole delimo glede na časovno umestitev korekcije:

- **Off-line protokoli** – korekcija se izvede med frakcijami, na podlagi analize napak iz prvih  $N$  frakcij. Ne zahtevajo takojšnje odločitve, obremenitev aparata je manjša, vendar so prvih  $N$  frakcij obsevane brez korekcije. Primerni so za lokacije z majhnim organskim gibanjem (glava in vrat z masko, dojka).
- **On-line protokoli** – slikanje in korekcija tik pred vsako frakcijo. Zahtevajo hiter zajem slik in takojšnjo analizo, omogočajo pa najmanjše možne varnostne robove. So standard za prostato, jetra in SRS/SBRT.
- **Hibridni protokoli** – kombinirajo on-line korekcijo za grobe napake in off-line korekcijo za fine popravke.

Izbira protokola je odvisna od anatomske lokacije, pričakovanega gibanja organov, IGRT sistema in razpoložljivega časa na aparatu.

## 22.10 Off-line IGRT: No Action Level (NAL) in Shrinkage protokol

**NAL protokol** je najenostavnejši off-line pristop. Pri prvih  $N$  frakcijah (tipično 3–5) slikamo in beležimo napake postavitve, nato izračunamo povprečno napako za posameznega pacienta. Od frakcije  $N + 1$  naprej mizo korigiramo za to povprečno vrednost – vedno, brez praga. Povprečje  $N$  neodvisnih meritev je  $\sqrt{N}$ -krat zanesljivejše od posamezne meritve, zato pri  $N = 4$  efektivno sistematično napako zmanjšamo za faktor 2. Že 3–5 frakcij tako zmanjša  $\Sigma$  za 50–70 %.

**Shrinkage protokol** gre korak dlje: po prvih  $N$  frakcijah ne samo popravimo mizo, temveč na podlagi izmerjenih  $\Sigma$  in  $\sigma$  za posameznega pacienta izdelamo nov, personaliziran PTV rob in nov načrt za preostanek terapije. Na primer, pri prostati s standardnim robom 10 mm lahko po meritvah, ki pokažejo majhno naključno napako, rob zmanjšamo na 5 mm. S tem se PTV volumen zmanjša za 30–40 %. Protokol zahteva avtomatizirano re-delineacijo in re-planiranje, kar je danes z uporabo samodejne segmentacije in hitrih planirnih sistemov že izvedljivo.

## 22.11 On-line IGRT: delovni potek in primerjava

Pri on-line IGRT pred vsako frakcijo posnamemo volumetrično sliko (najpogosteje kV CBCT), jo registriramo na referenčni CT in izvedemo korekcijo. Pozicijska korekcija je lahko le translacijska (3DOF: premiki v  $x$ ,  $y$ ,  $z$ ) ali pa vključuje tudi rotacije (6DOF: pitch, yaw, roll), za kar potrebujemo 6D mizo (npr. Varian PerfectPitch, Elekta HexaPod). Rotacijska korekcija je klinično pomembna pri stereotaktični radiokirurgiji in telesni stereotaktični radioterapiji (SRS/SBRT), kjer rotacija  $1^\circ$  pri razdalji 10 cm povzroči napako 1.7 mm, ter pri zdravljenju glave in vratu s fiksno masko.

Primerjava on-line in off-line pristopa:

| On-line                                               | Off-line                                      |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Korekcija pred VSAKO frakcijo                         | Korekcija med frakcijami (analiza prvih $N$ ) |
| Zmanjša $\Sigma$ in naključno inter-frakcijsko napako | Zmanjša le sistematično napako $\Sigma$       |
| Najmanjši možni robovi PTV                            | Zmerno zmanjšani robovi PTV                   |
| Čas: +3–10 min/frakcijo                               | Čas: minimalen dodatek                        |
| Doza od CBCT: 1–5 mGy/frakcijo                        | Doza od slik: zelo nizka                      |
| Zahteva izurjeno osebje, QA sistem                    | Manjša obremenitev osebja                     |
| Indikacija: prostata, jetra, SRS/SBRT                 | Indikacija: H&N z masko, dojka                |

On-line IGRT je natančnejši, a dražji v času in dozi; off-line je hitrejši, a manj natančen. Univerzalne rešitve ni.

## 22.12 Problem gibanja tumorja in 4D CT

Dihanje je najpomembnejši vir intra-frakcijskega gibanja. Pljučni tumorji se premikajo za 5–25 mm (predvsem v kranio-kaudalni smeri), tumorji jeter, ledvic in žolčnika za 10–25 mm, srce pri obsevanju leve dojke pa za 5–10 mm. Brez kompenzacije pride do artefaktov na CT, velikega ITV (in s tem več obsevanega zdravega tkiva) ter interplay efekta pri IMRT (interakcija gibanja tumorja s premikajočimi se listi MLC).

Za karakterizacijo dihalnega gibanja se uporablja 4D CT. Pri tej tehniki se CT podatki zajemajo sinhrono z dihalnim signalom (RPM blok, spirometrija, akcelerometer) in nato rekonstruirajo v 10 volumetričnih slik, ki ustrezajo različnim fazam dihalnega cikla (0 %, 10 %, ..., 90 %). Ločimo fazno sortiranje (glede na fazo cikla) in amplitudno sortiranje (glede na položaj trebuha). ITV lahko določimo natančno z delineacijo CTV na vsaki fazi in izračunom ovojnice vseh kontur, ali hitro s pomočjo maksimalne intenzitetne projekcije (MIP), ki v vsaki točki prikaže največjo CT vrednost čez vse faze – tumor se razmaže v ovalen obris, ki pokriva celoten obseg gibanja. MIP odpove pri nizkem kontrastu (mediastinum, jetra).

Artefakti pri 4D CT nastanejo, kadar dihanje ni periodično. Pojavljajo se diskontinuitete anatomije med rezinami, razmazanost ali podvojitvev tumorja. Rešitve vključujejo natančno vodenje pacienta (coaching, biofeedback z vizualnim prikazom dihalnega signala), uporabo amplitudnega sortiranja (robustnejše od faznega) in obvezno vizualno inspekcijo vseh faz po rekonstrukciji.

## 22.13 Strategije obvladovanja dihalnega gibanja

Za zmanjšanje vpliva dihanja na obsevalni volumen in natančnost uporabljamo več pristopov:

**Abdominalna kompresija** – mehanski pritisk na trebuh zmanjša amplitudo dihanja za 50–60 %. Je preprosta in ne potrebuje elektronike, primerna za SBRT jeter in pljuč pri pacientih, ki ne morejo zadržati diha. Slabost je nelagodje pacienta in neponovljivost sile pritiska.

**Respiratorni biofeedback in coaching** – pacient v realnem času vidi ali sliši svoj dihalni signal ter se nauči enakomerno in mirno dihati. Izboljša kakovost 4D CT slik, gatinga in zadrževanja diha.

**Gating (proženje)** – obsevalni curek se vklopi le, ko je tumor v vnaprej določenem “oknu” dihalnega cikla (običajno konec izdiha, ki je najbolj reproducibilen). Duty cycle je

tipično 30–50 %, kar pomeni 2–3× daljši čas obsevanja. Gating okno se lahko določi fazno ali amplitudno; pri nepravilnem dihanju je amplitudni gating zanesljivejši (priporočilo AAPM TG-76).

**Deep Inspiration Breath Hold (DIBH)** – pacient globoko vdihne in zadrži dih med obsevanjem (20–30 s). Pljuča se napolnijo, tumor se odmakne od mediastinuma in srca. Pri levi dojki se srce odmakne od tangencialnih polj, doza na srce se zmanjša z 10–15 Gy na manj kot 2 Gy. Gibanje tumorja med zadržanim dihom je minimalno, reproducibilnost je  $\sigma \approx 1\text{--}2\text{ mm}$ . Izvedba je lahko aktivna (ventil ustavi pretok zraka, npr. ABC, Elekta) ali voluntarna (pacient sam zadrži dih, sistem nadzoruje z RPM ali kamero).

**Sledenje tumorju v realnem času (tracking)** – curek sledi tumorju brez prekinitev, kar omogoča 100 % duty cycle. Uporabljajo ga specializirani sistemi: CyberKnife z robotsko roko, MR-linak s fluoroskopskim sledenjem, Calypso z elektromagnetnimi vsadki. Glavni izzivi so zakasnitev sistema (latenca), potreba po predikciji gibanja in robustnost korelacijskega modela med zunanjim signalom in notranjim gibanjem. Trenutno je tracking najbolj uveljavljen pri SBRT jeter in pljuč.

Izbira strategije temelji na velikosti amplitude gibanja in sodelovanju pacienta. Pri majhnih amplitudah ( $< 5\text{--}10\text{ mm}$ ) zadostuje ITV pristop. Pri srednjih amplitudah (10–20 mm) uporabimo gating ali DIBH. Pri velikih amplitudah ( $> 15\text{--}20\text{ mm}$ ) in kooperativnih pacientih je optimalno sledenje. Abdominalna kompresija je rezervna možnost za ne-kooperativne paciente.

## 22.14 Zagotavljanje kakovosti (QA) za IGRT sisteme

Natančnost IGRT sistema je temelj vseh opisanih strategij – brez QA so vse izračunane vrednosti robov nezanesljive.

**Winston-Lutz test** preverja sovpadanje mehanskega in radiacijskega izocentra. Kovinska kroglica (premera 4–7 mm) se postavi v mehanski izocenter, nato se pri različnih kotih roke in mize posnamejo portalne (ali kV) slike. Izmeri se odmik centroida kroglice od središča polja. Po priporočilih AAPM TG-142 je toleranca  $< 1\text{ mm}$  za splošno IGRT in  $< 0.5\text{ mm}$  za SRS/SBRT. Sodobni aparati tipično dosegajo odmike pod 0.5 mm.

**CBCT QA** zajema geometrijsko kalibracijo (mesečno) in kakovost slike. Geometrijska točnost mora biti  $< 1\text{ mm}$  v vseh smereh, sovpadanje kV in MV izocentra prav tako  $< 1\text{ mm}$ . Kakovost slike se preverja s standardnimi fantomi (Catphan, Leeds TOR): prostorska ločljivost (MTF) mora presegati 2 lp/mm, kontrastna ločljivost mora omogočati prepoznavanje mehkih tkiv, točnost HU vrednosti in linearnost pa zagotavljata uporabnost za dozimetrijo.

**Dozimetrija pri IGRT** upošteva dodatno dozo, ki jo pacient prejme zaradi slikanja. Tipične vrednosti: kV CBCT 1–5 mGy/skeniranje, MV CBCT 3–10 cGy (redko v uporabi). Celotna dodatna doza pri 35 frakcijah znaša 35–150 mGy. Pri odraslih je to klinično nepomembno, pri pediatričnih pacientih pa je potrebna posebna previdnost; uporabljajo se nizkodozni protokoli, ki zmanjšajo dozo za 50–70 %. EPID dozimetrija (transit dosimetry) omogoča meritev doze, ki preide skozi pacienta, in z gama analizo primerjavo z načrtom – s tem se lahko zgodaj odkrijejo morebitne napake.

Štirje stebri slikovno vodene radioterapije so: natančna definicija volumnov, statistična analiza napak in izračun robov, izbira ustreznega IGRT protokola ter zanesljiv program zagotavljanja kakovosti. Brez katerega koli od teh stebrov celoten sistem izgubi svojo zanesljivost.

## 23 Majhna polja in TRS 483

### 23.1 Zakaj potrebujemo poseben pristop za majhna polja

V zadnjih dveh desetletjih so tehnike, ki uporabljajo majhna obsevalna polja, doživele izjemen razcvet: stereotaktična radiokirurgija (SRS), stereotaktična telesna radioterapija (SBRT), intenzitetno modulirana radioterapija (IMRT) in volumetrično modulirana ločna terapija (VMAT). Komercialni sistemi, kot so GammaKnife, CyberKnife, TomoTherapy in linaki z večlistnim kolimatorjem, rutinsko uporabljajo polja, manjša od  $4 \times 4 \text{ cm}^2$ . Žal so se prav pri uvajanju teh tehnik zgodili resni dozimetrični incidenti.

Leta 2006 je v Toulousu pri stereotaktičnem zdravljenju z mikro-MLC prišlo do predoziranja do približno 200 % pri 145 bolnikih zaradi napačne komisije izhodnih faktorjev. Leta 2009 je v Missouriju pri 76 bolnikih s SRS prišlo do približno 50 % predoziranja zaradi napake pri kalibraciji z neprimerno (preveliko) ionizacijsko celico. V obeh primerih napaka ni bila v načrtovanju, temveč v dozimetriji. Skupni vzrok: uporaba detektorjev, ki niso bili primerni za merjenje v majhnih poljih.

### 23.2 Omejitve klasičnega protokola TRS-398

Klasična formula za določitev absorbirane doze v vodi po protokolu TRS-398 je:

$$D_{w,Q} = M_Q \cdot N_{D,w,Q_0} \cdot k_{Q,Q_0}, \quad (105)$$

z referenčnimi pogoji: razdalja vir–površina (SSD) oziroma vir–os (SAD) 100 cm, globina 10 cm in polje  $10 \times 10 \text{ cm}^2$ . Pri napravah, kot so GammaKnife (največje polje premera 1,6–1,8 cm), CyberKnife (največje polje premera 6 cm) in TomoTherapy (nenavadna geometrija polja  $5 \times 10 \text{ cm}^2$ ), referenčno polje  $10 \times 10 \text{ cm}^2$  ni dosegljivo. Poleg tega se v majhnih poljih detektorji obnašajo drugače – perturbacije so znatno večje kot v širokih žarkih, zato so potrebni novi korekcijski faktorji.

### 23.3 Kdaj je polje “majhno”?

Po priporočilih TRS-483 je polje majhno, če je izpolnjen vsaj eden od treh pogojev:

1. Izguba lateralnega ravnovesja nabitih delcev (LCPE) na osi žarka.
2. Delna zakritost primarnega fotonskega vira s strani kolimatorjev.
3. Velikost detektorja je primerljiva z dimenzijami polja ali jih celo presega.

Prva dva pogoja sta vedno prisotna pri določenih velikostih polj, tretji pa je odvisen od izbire detektorja.

#### 23.3.1 Pogoj 1 – izguba lateralnega ravnovesja nabitih delcev (LCPE)

Pri širokih poljih velja ravnovesje nabitih delcev (CPE) – število elektronov, ki zapustijo opazovani volumen, je enako številu tistih, ki vanj vstopijo. Tedaj je kolizijska kerma enaka absorbirani dozi:  $K_{col,w} = D_w$ . V majhnih poljih so robovi polja bližje, kot je doseg sekundarnih elektronov, zato lateralno ravnovesje ni več izpolnjeno in  $K_{col,w} \neq D_w$ .



Kvantitativno merilo je  $r_{LCPE}$  – najmanjši polmer krožnega polja, pri katerem v središču še velja  $K_{col,w} = D_w$ . Empirično se izračuna kot:

$$r_{LCPE} [\text{cm}] = 8,369 \cdot TPR_{20,10}(10) - 4,382, \quad (106)$$

ali alternativno:

$$r_{LCPE} [\text{cm}] = 77,97 \times 10^{-3} \cdot \%dd(10,10)_X - 4,112. \quad (107)$$

Tipične vrednosti: za  $^{60}\text{Co}$   $r_{LCPE} \approx 0,5$  cm, za 6 MV približno 1,2 cm, za 15 MV okoli 2 cm, za 24 MV pa več kot 3 cm. Majhno polje torej ni določeno le z nastavitvijo kolimatorjev, ampak tudi z energijo žarka.

Za pravilno meritev z detektorjem premera  $d$  mora veljati:

$$FWHM \geq 2 \times r_{LCPE} + d, \quad (108)$$

kjer je  $FWHM$  polovična širina polja na ravni 50 % doze. Kombinacija velikosti polja in velikosti detektorja odloča, ali gre za dozimetrijo majhnega polja.

### 23.3.2 Pogoj 2 – delna zakritost primarnega vira

Fotonski vir v linearnem pospeševalniku ni točkast, temveč ima končno velikost (tipično  $FWHM \leq 5$  mm zaradi širjenja curka v tarči). Pri širokem polju je celoten izvor viden iz osi žarka, zato je doza polna. Ko pa postane polje manjše od navidezne velikosti izvora, kolimatorji delno zakrijejo izvor, kar zniža primarno dozo na osi in razširi penumbro. Tako majhno polje nima le manj sipanja, temveč tudi drugačno primarno komponento.

### 23.3.3 Pogoj 3 – povprečenje volumna detektorja

Detektor ne meri doze v točki, temveč povpreči signal po svojem občutljivem volumnu. Kadar je polje manjše od premera detektorja, fluena prek detektorja ni enakomerna. Posledice so podcenitev doze v sredini polja (kar vpliva na PDD in izhodne faktorje) ter navidezna razširitev penumbre. Učinek je posebno izrazit pri GammaKnifu, kjer se uporabljajo kolimatorske čelade premerov 4, 8, 14 in 18 mm.

## 23.4 Definicija velikosti polja

V dozimetriji majhnih polj ločimo geometrijsko velikost (projekcija kolimatorja na ravnino meritve) in dozimetrično velikost, definirano kot razdalja med točkama 50 % doze ( $FWHM$ ). TRS-483 priporoča, da se vedno navaja  $FWHM$  kot dozimetrično velikost polja, hkrati pa se zapiše tudi nominalna velikost (nastavitve kolimatorjev). Tako kot pri energiji žarka navajamo nominalno napetost (MV) in dejansko kakovost  $Q$ , tudi tu potrebujemo obe informaciji: planirni sistemi in zapisi delujejo z nominalnimi vrednostmi, korekcijski faktorji pa so tabelirani za  $FWHM$ .

## 23.5 Dvostopenjski formalizem TRS-483

TRS-483 uvaja dvostopenjski pristop, saj klasična enačba TRS-398 v majhnih poljih ni uporabna. Prva stopnja je referenčna dozimetrija v napravno specifičnem referenčnem polju ( $f_{msr}$ ), druga pa relativna dozimetrija v kliničnih majhnih poljih ( $f_{clin}$ ).

### 23.5.1 Definicije ključnih polj

- $f_{ref}$  – konvencionalno referenčno polje ( $10 \times 10 \text{ cm}^2$ , SSD/SAD = 100 cm, globina 10 cm), kot ga definira TRS-398. Ni majhno polje.
- $f_{msr}$  – napravno specifično referenčno polje. Je največje razpoložljivo polje, ki še ni majhno (izpolnjuje pogoj  $FWHM \geq 2r_{LCPE} + d$ ), dozimetrično stabilno, ponovljivo in primerno za ionizacijsko celico. Služi kot most med klasično referenčno dozimetrijo in majhnimi kliničnimi polji.
- $f_{clin}$  – klinično majhno polje, v katerem dejansko obsevamo bolnika. Namenjeno je relativni dozimetriji in je vezano na absorbirano dozo v vodi.

Za linake z dosegljivim  $10 \times 10 \text{ cm}^2$  poljem je  $f_{msr} = f_{ref}$ . Za CyberKnife je  $f_{msr}$  krožno polje premera 6 cm, za TomoTherapy polje  $5 \times 10 \text{ cm}^2$ , za GammaKnife pa polje premera 1,6 cm ali 1,8 cm.

### 23.5.2 Ekvivalentno kvadratno polje za majhna polja

Ker so tabele v TRS-483 večinoma za kvadratna polja, je potrebna pretvorba. Za pravokotno polje  $A \times B$  velja  $S_{clin} = \sqrt{A \times B}$ , če je razmerje stranic med 0,7 in 1,4. Za krožno polje s polmerom  $r$  je  $S_{clin} = r\sqrt{\pi} \approx 1,77r$ . Pretvorba temelji na enakih površinah polj.

## 23.6 Referenčna dozimetrija: od $f_{ref}$ do $f_{msr}$

Glavna enačba TRS-483 za referenčno dozimetrijo v msr polju je:

$$D_{w,Q_{msr}}^{f_{msr}} = M_{Q_{msr}}^{f_{msr}} \cdot N_{D,w,Q_0}^{f_{ref}} \cdot k_{Q_{msr},Q_0}^{f_{msr},f_{ref}}. \quad (109)$$

V primerjavi s TRS-398 je dodan korekcijski faktor  $k_{Q_{msr},Q_0}^{f_{msr},f_{ref}}$ , ki popravi kalibracijski faktor ionizacijske celice za uporabo v msr polju. Če je msr polje kar  $f_{ref}$ , je ta faktor enak  $k_{Q,Q_0}$  iz TRS-398.

V praksi nastopijo tri situacije:

- Direktna kalibracija celice v msr polju (redko):  $D_{w,Q_{msr}}^{f_{msr}} = M_{Q_{msr}}^{f_{msr}} \cdot N_{D,w,Q_0}^{f_{msr}}$ .
- Kalibracija v  $f_{ref}$  (npr.  $^{60}\text{Co}$ ), generični  $k$ -faktor je na voljo v TRS-483 (Tabele 12–14). To je najpogostejši primer.
- Kalibracija v  $f_{ref}$ , generični  $k$  ni na voljo – potrebna je dodatna določitev kakovosti žarka  $Q$ .

Referenčni pogoji za linake (WFF in FFF): vodni fantom najmanj  $30 \times 30 \times 30 \text{ cm}^3$ , cilindrična komora referenčnega razreda, globina  $10 \text{ g/cm}^2$  (ali  $5 \text{ g/cm}^2$  za nizke energije), SDD = 100 cm, polje  $10 \times 10 \text{ cm}^2$  ali največje razpoložljivo.

### 23.6.1 Določanje kakovosti žarka $Q$ , kadar $f_{ref}$ ni dosegljiv

Če polja  $10 \times 10 \text{ cm}^2$  ne moremo realizirati, lahko  $TPR_{20,10}(10)$  ali  $\%dd(10, 10)_X$  ekstrapoliramo iz meritev pri manjšem polju  $S$ :

$$TPR_{20,10}(10) = \frac{TPR_{20,10}(S) + c(10 - S)}{1 + c(10 - S)}, \quad c = 16.15 \times 10^{-3}, \quad 4 \leq S \leq 12, \quad (110)$$

$$\%dd(10, 10) = \frac{\%dd(10, S) + 80c(10 - S)}{1 + c(10 - S)}, \quad c = 53.4 \times 10^{-3}, \quad 4 \leq S \leq 12. \quad (111)$$

## 23.7 Relativna dozimetrija: od $f_{msr}$ do $f_{clin}$

Za klinična polja definiramo izhodni faktor polja  $\Omega$ :

$$D_{w, Q_{clin}}^{f_{clin}} = D_{w, Q_{msr}}^{f_{msr}} \cdot \Omega_{Q_{clin}, Q_{msr}}^{f_{clin}, f_{msr}}, \quad (112)$$

pri čemer  $\Omega$  ni preprosto razmerje odčitkov detektorja, temveč vključuje korekcijski faktor:

$$\Omega = \frac{M_{Q_{clin}}^{f_{clin}}}{M_{Q_{msr}}^{f_{msr}}} \cdot k_{Q_{clin}, Q_{msr}}^{f_{clin}, f_{msr}}. \quad (113)$$

Korekcijski faktor  $k$  popravi razmerje signalov za vse perturbacije, ki so odvisne od velikosti polja. Za idealen detektor bi bil  $k = 1$  za vse velikosti polj, a takšen detektor ne obstaja.  $k$  je specifičen za detektor, odvisen od velikosti in oblike polja ter energije žarka. Brez tega faktorja meritev v majhnem polju nima kliničnega pomena.

## 23.8 Detektorji za majhna polja

Za referenčno dozimetrijo v msr poljih se uporabljajo ionizacijske celice referenčnega razreda, ki morajo izpolnjevati stroge zahteve glede stabilnosti, nizkega puščanja, majhnega polaritetnega efekta in popravka rekombinacije (Tabela 3 v TRS-483).

Za relativno dozimetrijo pa idealnega detektorja ni. Na voljo so: zračne ionizacijske celice (mini/mikro), tekočinsko polnjene celice, silicijeve diode (zaščitene in nezaščitene), diamantni detektorji (naravni in sintetični CVD), plastični scintilatorji, radiokromni filmi ter alanin, TLD, MOSFET in OSLD za posebne naloge. Vsak tip ima svoje prednosti in slabosti. TRS-483 priporoča uporabo dveh do treh različnih detektorjev, katerih korekcijski faktorji ležijo nad in pod 1, tako da se produkt faktorjev približa 1. S tem se zmanjša tveganje za neodkrita napake. Priporočene kombinacije so: mikro ionizacijska celica + radiokromni film + nezaščitena dioda ali diamantni detektor + tekočinska celica + organski scintilator.

Tipične korekcijske krivulje  $k(S)$  kažejo:

- Mikro ionizacijske celice v majhnih poljih podcenijo dozo ( $k > 1$ ) zaradi povprečenja volumna in perturbacij stene.
- Nezaščitene diode imajo majhne  $k$  (blizu 1) do polj okrog 1 cm, pri večjih poljih pa postanejo preobčutljive zaradi sipanja ( $k < 1$ ). Zaščitene diode imajo pri najmanjših poljih  $k$  lahko tudi pod 0,90. Priporočilo je uporaba nezaščitene diode za najmanjša polja.
- Diamantni detektorji (naravni in CVD) so blizu idealnega, a tudi pri njih so potrebni manjši popravki ( $k$  med 0,94 in 1,08).

## 23.9 Fantomi in orientacija detektorja

Prednostno se uporablja voda, saj so vsi kalibracijski standardi podani zanjo. Kadar voda ni praktična, se uporabljajo plastični substituti (PMMA, ABS, Solid Water<sup>®</sup>, Plastic Water), pri čemer je potreben pretvorbeni faktor  $k_{w,plastic}$ , ki ga podaja TRS-483. Orientacija detektorja glede na os žarka je ključna in je predpisana za vsak tip detektorja. Na primer, cilindrično mikro ionizacijsko celico pri merjenju profilov postavimo vzporedno ali pravokotno, pri izhodnih faktorjih pa pravokotno; silicijeve diode in diamantne detektorje postavimo vzporedno.

## 23.10 Metoda vmesnega polja (daisy-chain)

Ker noben posamezen detektor ni primeren za celoten razpon od  $f_{msr}$  do zelo majhnega  $f_{clin}$ , se pogosto uporablja metoda vmesnega polja (intermediate field method, IFM). Izberemo vmesno polje  $f_{int}$  (tipično  $5 \times 5 \text{ cm}^2$ ), kjer sta oba tipa detektorjev še dovolj zanesljiva. Izhodni faktor izrazimo kot produkt dveh razmerij:

$$\Omega = \left[ \frac{M^{f_{int}}}{M^{f_{msr}}} \right]_{IC} \cdot \left[ \frac{M^{f_{clin}}}{M^{f_{int}}} \right]_{det} \cdot \left( \frac{R_{int}}{R_{clin}} \right), \quad (114)$$

kjer  $IC$  označuje meritev z ionizacijsko celico (dobra pri srednjih in velikih poljih),  $det$  pa meritev z diodo ali diamantom (dober pri majhnih poljih),  $R$  pa predstavlja morebitne korekcijske faktorje. IFM zmanjša potrebo po velikih ekstrapolacijah korekcijskih faktorjev in je v klinični praksi zelo razširjena.

## 23.11 Izvor korekcijskih faktorjev in negotovosti

Korekcijski faktorji  $k$  v TRS-483 niso izpeljani iz ene same analitične teorije, temveč so določeni kot utežena kombinacija eksperimentalnih meritev in Monte Carlo simulacij. Eksperimenti dajejo realne odzive detektorjev v kliničnih pogojih, a vsebujejo merilne perturbacije in negotovosti opreme. Monte Carlo simulacije omogočajo izračun doze v vodi brez detektorja in ločitev med pravo dozo ter odzivom detektorja, a zahtevajo natančen model žarka in detektorja. TRS-483 združi oba pristopa, s čimer doseže najboljši kompromis med realno meritvijo in fizikalno doslednostjo.

Negotovosti  $k$ -faktorjev so odvisne od velikosti polja in tipa detektorja. Pri poljih okrog 0,5 cm znašajo približno 3,2 % za mikro ionizacijske celice in 1,5 % za diode. Pri poljih 1 cm se zmanjšajo na 2,5 % oziroma 0,5 %, pri poljih nad 4 cm pa na 0,3–0,5 %. Pri najmanjših poljih je torej negotovost primerljiva s celotno negotovostjo klasične dozimetrije velikih polj, kar je treba upoštevati pri zagotavljanju klinične sledljivosti.

## 23.12 Ključna sporočila

- “Majhno polje” ni absolutna kategorija – pogoj je  $FWHM \geq 2r_{LCPE} + d$ , torej je odvisno od žarka, naprave in detektorja.
- Napravno specifično referenčno polje ( $f_{msr}$ ) ni majhno polje – je most med klasično in majhno-poljsko dozimetrijo.
- Dvostopenjski pristop: referenčna dozimetrija v  $f_{msr}$  in relativna dozimetrija v  $f_{clin}$ .

- Izhodni faktor polja  $\Omega$  ni enak razmerju odčitkov; potreben je korekcijski faktor  $k$ , ki je specifičen za detektor in velikost polja.
- Izbira detektorja je ključna – uporabiti je treba 2–3 različne tipe detektorjev in paziti na njihovo orientacijo.

## 24 Vrednotenje odziva na radioterapijo

### 24.1 Slikanje kot biomarker pri zdravljenju raka

Uspešnost radioterapije se ne presoja le po dozimetričnih parametrih, temveč tudi po kliničnem odzivu tumorja. Za objektivno vrednotenje tega odziva uporabljamo biološke označevalce (biomarkerje). Biomarker je vsaka merljiva spremenljivka, ki omogoča objektivno presojo normalnega biološkega procesa, patološkega procesa ali farmakološkega odziva na zdravljenje. V najširšem pomenu gre za katerokoli substanco, strukturo ali proces, ki ga je mogoče izmeriti v telesu ali njegovih produktih in daje informacijo o pojavnosti bolezni, izidu zdravljenja ali izpostavljenosti okolijskim dejavnikom.

Slikovne preiskave so v radioterapiji eden najpomembnejših virov biomarkerjev, saj omogočajo neinvazivno spremljanje anatomskih in funkcionalnih sprememb tumorja tekom zdravljenja. Ločimo kvalitativno in kvantitativno slikanje. Kvalitativno slikanje (npr. standardni CT ali MRI) zadostuje za diagnozo in določanje stadija bolezni – odgovarja na vprašanje, ali je bolezen prisotna. Za oceno odziva na zdravljenje pa je potrebno kvantitativno slikanje, ki meri, za koliko se je bolezen spremenila. Ta zahteva po natančni meritvi je ključna za opredelitev odziva in nadaljnje odločitve o zdravljenju.

### 24.2 Lastnosti dobrega slikovnega biomarkerja

Da je biomarker uporaben v klinični praksi, mora izpolnjevati več pogojev:

- **Klinični pomen:** obstajati mora močna mehanistična (molekularna ali biokemična) povezava med delovanjem zdravljenja in spremembo biomarkerja.
- **Občutljivost in specifičnost:** zmožnost zaznavanja pričakovane spremembe v ciljni populaciji prek danega mehanizma.
- **Zanesljivost:** zmožnost meritve biomarkerja z ustrezno natančnostjo, točnostjo, robustnostjo in ponovljivostjo.
- **Praktičnost:** meritev naj bo minimalno invazivna.
- **Preprostost:** metoda mora biti izvedljiva za široko klinično uporabo.

Slikovni biomarkerji, ki izpolnjujejo te kriterije, so lahko uporabljeni kot nadomestni končni cilji v kliničnih raziskavah – to so biomarkerji, za katere se pričakuje, da bodo napovedali klinično korist (ali škodo) na podlagi epidemioloških, terapevtskih in patofizioloških dokazov.

### 24.3 Kategorije odziva in evalvacijski kriteriji

Za standardizirano poročanje o odzivu na zdravljenje so bili oblikovani različni slikovni evalvacijski kriteriji. Ti kriteriji običajno definirajo štiri kategorije odziva:

- **Popoln odziv (Complete Response, CR)** – popolno izginotje tumorja ali njegovih znakov.
- **Delni odziv (Partial Response, PR)** – pomembno zmanjšanje tumorskega bremena, ki pa ni popolno.

- **Stabilna bolezen (Stable Disease, SD)** – bolezen se ni pomembno spremenila v nobeno smer.
- **Napredujoča bolezen (Progressive Disease, PD)** – pomembno povečanje tumorskega bremena.

Kriteriji se delijo glede na vrsto slikanja: na osnovi anatomskega slikanja (CT, MRI), na osnovi funkcijskega in molekularnega slikanja (predvsem FDG PET/CT) ter kombinirane kriterije.

#### 24.3.1 Evalvacijski kriteriji na osnovi anatomskega slikanja

Anatomske kriterije so najstarejše. Prvi mednarodno sprejeti kriteriji so bili objavljeni leta 1981 s strani Svetovne zdravstvene organizacije (WHO). Temeljujejo na merjenju dimenzij tumorja v dveh ali treh smereh na CT ali MRI slikah. Kasneje so se pojavili novi kriteriji (IWC, RECIST, RECIST 1.1), ki so prinesli poenostavitve in izboljšave. Glavne razlike med njimi so v načinu merjenja dimenzij, izbiri relevantnih lezij in protokolih slikanja.

Kljub široki uporabi imajo anatomske kriterije več omejitev:

- Težavno je razločevanje tumorja od okoliških sprememb, kot sta nekroza in fibroza.
- Neuporabni so pri tumorjih, ki se v začetnem obdobju terapije ne spreminjajo v velikosti (npr. sarkomi, mezoteliom, ne-Hodgkinov limfom).
- Drugi parametri, kot so CT gostota, MR signal ali kontrastni porast, bi morda bolje odražali odziv, vendar jih je težko objektivno meriti.

#### 24.3.2 Evalvacijski kriteriji na osnovi funkcijskega in molekularnega slikanja

Sodobnejši pristop temelji na slikanju presnove tumorja, najpogosteje z uporabo 2-[<sup>18</sup>F]fluoro-2-deoksi-D-glukoze (FDG) v okviru PET/CT. Obstaja trdna povezava med privzemom FDG in številom živih rakavih celic, zato je zmanjšanje privzema FDG smiselno povezati z zmanjšanjem števila tumorskih celic.

Ključnega pomena je kvantifikacija privzema FDG. Idealno bi izvedli kinetično analizo, ki pa je tehnično zahtevna in klinično težko izvedljiva. Zato se običajno uporabljajo polkvantitativne mere, predvsem standardizirana vrednost privzema (SUV), normalizirana na pusto telesno maso (LBM):

$$\text{SUV(LBM)} = \frac{\text{Tissue activity (mCi/mL)}}{\text{Injected activity (mCi)} / \text{LBM (kg)}}. \quad (115)$$

Pri oceni presnovne vrednosti ene lezije je potrebno lezijo segmentirati. To lahko storimo na vsaki sliki posebej (problem negotovosti segmentacije) ali pa uporabimo isto segmentacijo na registriranih slikah pred in po terapiji (problem kakovosti registracije). Iz segmentirane lezije nato določimo metriko:

- **Maksimalna vrednost** – občutljiva na šum v sliki.
- **Povprečna vrednost** – občutljiva na segmentacijo, saj vrednosti na robu padajo proti nič.
- **Integralna vrednost** – podaja celotno presnovno breme tumorja, deloma občutljiva na segmentacijo.

- **Vršna vrednost** (peak) – povprečje v krogli s prostornino  $1\text{ cm}^3$ ; poskus določitve točkovne vrednosti brez težav s šumom.

Različni kriteriji (EORTC, PERCIST) podajajo različna vodila za naslavljanje teh problemov.

Omejitve FDG PET/CT za merjenje odziva na radioterapijo vključujejo:

- Občutljivost na vnetne procese, kar je posebej problematično med in takoj po obsevanju.
- Neuporabnost za zgodnje slikanje med frakcijami pred koncem radioterapije.
- Vpliv izplavljanja FDG iz krvne plazme in nivoja glukoze v krvi (potencialno rešljivo s kinetično analizo).
- Negotovost glede optimalnega časa slikanja po terapiji.

### 24.3.3 Kombinirani evalvacijski kriteriji

Najnovejši kriteriji, kot je Luganska klasifikacija (2014), združujejo anatomske in presnovne informacije. Uporabljajo CT za merjenje velikosti lezij in hkrati FDG PET/CT za oceno presnovne aktivnosti na podlagi 5-stopenjskega Deauville sistema točkovanja (1 – brez privzema nad ozadjem do 5 – privzem močno višji od jeter). Odziv se nato razvrsti v kategorije CR, PR, SD, PD glede na spremembo velikosti in privzema.

## 24.4 Pregled in primerjava glavnih evalvacijskih kriterijev

Spodnja preglednica povzema najpomembnejše kriterije za anatomske, funkcijske in kombinirane slikanje.



| Kriterij                                         | Popoln odziv (CR)                                                                                  | Delni odziv (PR)                                                                                     | Stabilna bolezen (SD)                                                                         | Napredujoča bolezen (PD)                                                                                          |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Odziv na osnovi anatomskega slikanja</b>      |                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                   |
| WHO (1981)                                       | 100 % zmanjšanje velikosti tumorja                                                                 | $\geq 50$ % zmanjšanje velikosti tumorja                                                             | Ne ustreza kriterijem za CR/PR/PD                                                             | $\geq 25$ % povečanje velikosti tumorja                                                                           |
| IWC (1999)                                       | Zmanjšanje bezgavk na normalno velikost                                                            | $\geq 50$ % zmanjšanje velikosti 6 največjih bezgavk                                                 | Ne ustreza kriterijem za CR/PR/PD                                                             | $\geq 50$ % povečanje velikosti bezgavk                                                                           |
| RECIST (2000)                                    | Popolno izginotje lezij                                                                            | $\geq 30$ % zmanjšanje vsote premerov tarč                                                           | Niti CR/PR niti PD                                                                            | $\geq 20$ % povečanje vsote premerov tarč                                                                         |
| RECIST 1.1 (2009)                                | Izginotje vseh tarčnih in netarčnih lezij; kratka os bezgavke $< 10$ mm                            | $\geq 30$ % zmanjšanje tumorskega bremena glede na izhodišče                                         | Niti CR/PR niti PD                                                                            | $\geq 20$ % povečanje velikosti ali napredovanje netarčnih lezij ali nova lezija; brez novih lezij                |
| <b>Odziv na osnovi funkcijskega slikanja</b>     |                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                   |
| EORTC (1999)                                     | Zmanjšanje privzema FDG na raven ozadja                                                            | $\geq 15$ % zmanjšanje privzema FDG                                                                  | Ne ustreza kriterijem za CR/PR/PD                                                             | $\geq 25$ % povečanje privzema FDG                                                                                |
| PERCIST (2009)                                   | Zmanjšanje privzema FDG na raven krvnega bazena                                                    | $\geq 30$ % zmanjšanje vršnih vrednosti SUL in za 0,8 enote SUL v merljivih lezijah                  | Niti CR/PR niti PD                                                                            | $> 30$ % povečanje vršne vrednosti SUL in $> 0,8$ enote povečanja SUL v merljivih lezijah                         |
| <b>Kombinirani anatomski in funkcijski odziv</b> |                                                                                                    |                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                                   |
| Luganska klasifikacija (2014)                    | CT: zmanjšanje bezgavk/organov na normalno velikost; PET: normaliziran privzem FDG (Deauville 1-3) | CT: $\geq 50$ % zmanjšanje velikosti do 6 bezgavk/vranice; PET: zmanjšan privzem FDG (Deauville 4-5) | CT: $< 50$ % zmanjšanje velikosti do 6 bezgavk; PET: nespremenjen privzem FDG (Deauville 4-5) | CT: $\geq 50$ % povečanje velikosti bezgavk + nove lezije; PET: povečan privzem FDG (Deauville 4-5) + nove lezije |

## 24.5 Primerjava RECIST in PERCIST

Kriterija RECIST (anatomski) in PERCIST (funkcionalni) imata vsak svoje prednosti in slabosti, ki jih povzema spodnja preglednica.

| Kriterij               | Prednosti                                                                                                                                            | Slabosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RECIST (anatomski)     | Splošno razširjen; omogoča neposredno primerjavo rezultatov različnih študij; enostaven za uporabo; standardiziran.                                  | Omejen na merljive lezije mehkih tkiv ali nedvoumno napredovanje nemerljive bolezni; zahteva strokovno znanje in delo za izračun meritev; ni primeren za zgodnje odkrivanje odziva na tarčna antiangiogena zdravila; neuporaben pri tumorjih, ki se po terapiji ne spreminjajo v velikosti; neuporaben za oceno citostatičnih zdravil. |
| PERCIST (funkcionalni) | Uporaben za ločevanje vitalnega tumorja od nekrotičnega/fibrotičnega tkiva; omogoča oceno odziva v vseh mestih metastaz; bolj kvantitativna analiza. | Omejen na FDG-avidne tumorje; SUV meritve temeljijo na sestavi telesa in plazemski glukozi, zato je večja možnost napake; številne tehnične težave pri merjenju SUV lahko vodijo do napak; ocena še vedno temelji na polkvantitativnih ali kvalitativnih meritvah.                                                                     |

## 24.6 Klinični primeri uporabe evalvacijskih kriterijev

V vsakdanji klinični praksi se evalvacijski kriteriji uporabljajo pri številnih tumorskih lokalizacijah:

- **Lokalno napredoval rak glave in vratu** zdravljen z radioterapijo: FDG PET/CT se tipično opravi 4 mesece po koncu terapije. Negativna napovedna vrednost je blizu 99 %, kar pomeni, da odsotnost patološkega privzema zelo zanesljivo napoveduje odsotnost ponovitve bolezni.
- **Karcinom požiralnika** zdravljen z neoadjuvantno kemoradioterapijo: FDG PET/CT je uporaben za identifikacijo metastaz, ki se pojavijo po zdravljenju, in usmerja nadaljnjo obravnavo pacienta.
- **Karcinom pljuč** zdravljen s kemoradioterapijo: s FDG PET/CT lahko že med samim zdravljenjem identificiramo paciente, ki se ne odzivajo na terapijo.
- **Rak materničnega vratu** zdravljen s kemoradioterapijo: FDG PET/CT 3 mesece po terapiji napove odziv in preživetje.
- **Možganski tumorji** zdravljeni z radioterapijo: FDG PET/CT pomaga pri razlikovanju med radiacijsko nekrozo in napredovanjem bolezni, kar je ključno za nadaljnje odločitve.

Kvantitativno vrednotenje odziva s slikovnimi biomarkerji tako postaja sestavni del sodobne radioterapije, ki omogoča personalizacijo zdravljenja in pravočasno prilagajanje terapije pri posameznem bolniku.

## 25 Brahiterapija

### 25.1 Kaj je brahiterapija?

Beseda brahiterapija izhaja iz grške besede *brachys* ( $\beta\rho\alpha\chi\upsilon\varsigma$ ), kar pomeni kratka razdalja. Gre za vrsto notranjega obsevanja, pri kateri vir sevanja ali vodila, ki nosijo vir sevanja, vstavimo v tumor, njegovo ležišče ali neposredno bližino. Uporabljajo se zaprti viri, kar loči brahiterapijo od tarčne radioterapije z odprtimi radionuklidi. Hitrost doze z razdaljo od vira hitro pada, kar omogoča, da tarčni volumen prejme zelo visoko dozo, okolna zdrava tkiva pa so zaradi strmega gradienta dobro zaščitena. S tem pristopom se čas obsevanja skrajša, kar zmanjša možnost pospešene delitve preživelih rakavih celic med zdravljenjem. Brahiterapija se uporablja za dobro lokalizirane in relativno majhne tumorje ter predstavlja približno 10–20 % vseh radioterapevtskih zdravljenj.

### 25.2 Tipi brahiterapije

Brahiterapijo delimo po več kriterijih: po dozni hitrosti, po trajnosti vstavitve, po načinu vstavljanja in po tehniki obsevanja.

#### 25.2.1 Delitev po dozni hitrosti

- **Brahiterapija z nizko hitrostjo doze (LDR)** – dozna hitrost je manjša od 2 Gy/h. Tipičen radionuklid je paladij  $^{103}\text{Pd}$ , ki z zajetjem elektrona razpade v vzbujeno stanje  $^{103}\text{Rh}$ , nato ob prehodu v osnovno stanje izseva foton s povprečno energijo 21 keV. Razpolovna doba  $^{103}\text{Pd}$  je 17 dni.
- **Brahiterapija z visoko hitrostjo doze (HDR)** – dozna hitrost presega 12 Gy/h. Uporablja se iridij  $^{192}\text{Ir}$ , ki z beta razpadom preide v vzbujeno stanje  $^{192}\text{Pt}$  in ob prehodu v osnovno stanje izseva foton s povprečno energijo 380 keV. Razpolovna doba  $^{192}\text{Ir}$  je 73,8 dni.
- **Brahiterapija s srednjo hitrostjo doze (MDR)** – dozna hitrost med 2 in 12 Gy/h. Je problematična, ker je biološki učinek odvisen tako od skupne doze kot od dozne hitrosti.
- **Brahiterapija s pulzno hitrostjo doze (PDR)** – gre za obsevanje s kratkimi pulzi (0,4–2 Gy na pulz), ki se ponavljajo vsako uro, najpogosteje 25 pulzov v 24 urah. S tem posnemamo biološke lastnosti LDR obsevanja.

#### 25.2.2 Trajna ali začasna vstavitev

Pri **trajni** vstavitvi radioaktivna zrna ostanejo v tkivu. Uporabljamo vire s krajšo razpolovno dobo, nizko hitrostjo doze in nizko energijo sevanja, zato so ukrepi radiološke zaščite okolice nezahtevni. Aktivnost zrn v nekaj tednih ali mesecih pade na nemerljivo vrednost; neaktivnih zrn ne odstranjujemo. Najpogosteje se uporablja pri raku prostate. V zadnjem desetletju so robotske naprave za vstavljanje zrn dodatno izboljšale zaščito osebja. Pri **začasni** vstavitvi vir v tarčni volumen vstavimo prek vodil s pomočjo naprave za naknadno polnjenje (afterloading) za določen čas, nato pa vodila odstranimo. Čas obsevanja je odvisen od predpisane doze, dozne hitrosti, vrste in lokacije tumorja. Pri HDR traja obsevanje nekaj minut, pri LDR in PDR pa do 24 ur. Začasne vstavitve se

uporabljajo pri raku materničnega vratu in telesa, prostate, glave in vratu, požiralnika, pljuč in drugih rakih. Začasni vsadki praviloma omogočajo boljšo dozno porazdelitev kot trajni.

### 25.2.3 Kontaktna in intersticijska brahiterapija

- **Kontaktna brahiterapija** – vodila vstavimo v bližino tumorja ali njegovega ležišča, na primer po kirurškem posegu. Poznamo več oblik:
  - *Intrakavitarna* – vodilo vstavimo v lumen organa; najpogosteje pri pooperativnem obsevanju raka materničnega telesa in pri majhnih tumorjih materničnega vratu.
  - *Površinska* – vodilo položimo na površino tumorja; uporablja se pri površinskih tumorjih kože debeline do 5 mm ter pri tumorjih žilnice in mrežnice.
  - *Intraluminalna* – vodilo vstavimo v lumen cevastega organa; uporablja se pri tumorjih sapnic in požiralnika, pogosto paliativno.
  - *Intravaskularna* – vodilo vstavimo v lumen žile; v kombinaciji z angioplastiko pri zdravljenju stenoz koronarnih ali perifernih žil.
- **Intersticijska brahiterapija** – vodila ali vire vstavimo neposredno v tumor. Uporablja se pri raku prostate, dojke, zadnjika, glave in vratu ter pri raku materničnega vratu (v kombinaciji z intrakavitarno tehniko).

### 25.2.4 Vrsta polnjenja

Glede na način vstavljanja virov ločimo:

- **Vstavljanje aktivnih virov** (vroče polnjenje) – aplikator se namesti z že naloženimi zrni, kar pomeni znatno dozno obremenitev operaterja.
- **Ročno naknadno polnjenje** – najprej se vstavi prazen aplikator, nato se zrna vstavijo ročno.
- **Daljinsko naknadno polnjenje** (remote afterloading) – aplikator se vstavi brez zrn in priklopi na stroj, ki ga upravlja operater iz zaščitene prostora. Ko je operater varen, stroj samodejno vstavi vire.

## 25.3 Zrna za brahiterapijo

Brahiterapevtska zrna so majhni zaprti viri, ki vsebujejo radionuklid. Pri HDR se uporablja  $^{192}\text{Ir}$ , ki je zaradi visoke specifične aktivnosti lahko izdelan v obliki drobnega valjastega vira, privarjenega na kabel. Obstajajo tudi elektronski viri, ki temeljijo na miniaturiziranih rentgenskih cevah in omogočajo obsevanje brez radioaktivnih izotopov. Značilnosti posameznih zrn (dimenzije, material ohišja, energijski spekter, anizotropija) so natančno določene in se uporabljajo v dozimetričnih izračunih.

## 25.4 Ročno planiranje brahiterapije – zgodovinski sistemi

Pred razvojem računalniškega planiranja so se uporabljali standardizirani sistemi za razporejanje zrn, ki so na podlagi geometrije tumorja in empiričnih tabel podajali potrebno število in aktivnost virov.

**Quimby (Memorial) sistem** uporablja enaka zrna, razporejena enakomerno. Sprejmemo neenakomerno dozno porazdelitev – doza v središču je višja od doze ob robu ciljnega volumna. Vrednost v Quimby tabelah je najmanjša doza znotraj implantiranega volumna. Zaradi neenakomernosti je potrebna precej večja skupna aktivnost, kot bi jo potrebovali za enakomerno dozno porazdelitev. Danes se sistema ne uporablja.

**Paterson-Parker (Manchester) sistem** stremi k enakomerni dozi ( $\pm 10\%$  od predpisane) v celotnem ciljnem volumnu. Zrna so razporejena enakomerno (približno 1 cm narazen), vendar imajo različno aktivnost: več aktivnosti je koncentrirane na obrobju, da se kompenzira manjši prispevek iz sosednjih regij. Pravila za razporeditev so odvisna od velikosti ciljnega volumna:

| Volumen tumorja              | Aktivnost na robu |
|------------------------------|-------------------|
| manj kot $25\text{ cm}^3$    | 2/3               |
| $25\text{--}100\text{ cm}^3$ | 1/2               |
| več kot $100\text{ cm}^3$    | 1/3               |

Predpisana doza je običajno približno  $10\%$  višja od najmanjše doze v ciljnem volumnu.

## 25.5 Porazdelitev doze okrog zrna

Porazdelitve doz okoli brahiterapevtskih virov izračunamo ob predpostavki, da upoštevamo le fotonske interakcije. Vplivata spekter sevanja iz zrna in okoliški medij. Dozo iz enega vira lahko obravnavamo kot seštevek doz iz več točkovnih virov.

**Točkovni vir v praznem prostoru** Kadar radioaktivni točkovni vir postavimo v vakuum, ni absorpcije niti sipanja. Zračna kerma v zraku  $(K_{\text{air}})_{\text{air}}$  zato pada natanko s kvadratom razdalje  $r$  od vira:

$$(K_{\text{air}}(r))_{\text{air}} = \frac{S_k}{r^2},$$

kjer je  $S_k$  jakost zračne kerme (definirana v nadaljevanju). To je čisti inverzni kvadratni zakon.

**Točkovni vir v vodi oziroma tkivu** Če enak vir postavimo v vodo, absorpcija in sipanje sevanja vplivata na dozno hitrost v vsaki točki. Do razdalje nekaj centimetrov od vira padec doze zavisi predvsem od inverznega kvadratnega zakona, saj se učinka atenuacije in sipanja medsebojno delno kompenzirata. Za natančnejše izračune na večjih razdaljah pa moramo upoštevati radialno dozno funkcijo in anizotropijo, kar obravnava formalizem TG-43.

## 25.6 AAPM TG-43 formalizem

Leta 1995 je AAPM v poročilu TG-43 predstavila standardiziran formalizem za izračun 2D dozne porazdelitve okrog valjasto simetričnih brahiterapevtskih virov. Formalizem je uvedel ali posodobil naslednje količine: jakost zračne kerme ( $S_k$ ), konstanto dozne hitrosti ( $\Lambda$ ), radialno dozno funkcijo ( $g(r)$ ), funkcijo anizotropije ( $F(r, \theta)$ ) in faktor anizotropije.

**Koordinatni sistem in referenčna točka** Porazdelitev doze je definirana v polarnem koordinatnem sistemu z izhodiščem v središču vira. Lega poljubne točke  $P(r, \theta)$  je podana z razdaljo  $r$  od središča vira in kotom  $\theta$  glede na os zrna. Referenčna točka  $P(r_0, \theta_0)$  leži na prečni ravnini, ki seka zrno pravokotno po sredini, in je oddaljena 1 cm od osi:  $r_0 = 1$  cm,  $\theta_0 = \pi/2$ .

**Jakost zračne kerme  $S_k$**  Jakost zračne kerme je merilo za izhodno aktivnost vira in je neodvisna od okoliškega medija. Definirana je kot:

$$S_k = \left( \dot{K}_{\text{air}}(d_{\text{ref}}) \right)_{\text{air}} \times d_{\text{ref}}^2,$$

kjer je  $d_{\text{ref}}$  referenčna razdalja (običajno 1 m ali 1 cm). Enota je  $\mu\text{Gy} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{h}^{-1}$ , priročno pa se uporablja tudi okrajšana enota  $U$ :

$$1 U = 1 \mu\text{Gy} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{h}^{-1} = 1 \text{cGy} \cdot \text{cm}^2 \cdot \text{h}^{-1}.$$

**Konstanta dozne hitrosti  $\Lambda$**  Konstanta dozne hitrosti povezuje dozno hitrost v referenčni točki z jakostjo zračne kerme:

$$\Lambda = \frac{\dot{D}(r_0, \theta_0)}{S_k},$$

in ima enoto  $\text{cGy} \cdot \text{h}^{-1} \cdot U^{-1} = \text{cm}^{-2}$ . Vključuje učinke geometrije vira, prostorsko porazdelitev radioaktivnosti, samofiltracijo in sipanje v okoliški vodi.

**Geometrijski faktor  $G(r, \theta)$**  Geometrijski faktor upošteva padec fluence fotonov zaradi divergence na razdalji  $r$  in je odvisen od prostorske porazdelitve aktivnosti v viru:

- Za točkovni vir:  $G(r, \theta) = 1/r^2$ .
- Za linijski vir dolžine  $L$ :  $G(r, \theta) = \beta/(Lh)$ , kjer je  $\beta = \theta_2 - \theta_1$  in  $h = r \sin \theta$ .
- Za  $r \gg L$  preide v približek točkovnega vira  $1/r^2$ .

**Radialna dozna funkcija  $g(r)$**  Radialna dozna funkcija opisuje atenuacijo in sipanje fotonov v vodi na prečni ravnini ( $\theta = \pi/2$ ), pri čemer je vpliv inverznega kvadratnega zakona izključen (ker ga že vsebuje  $G$ ). Nanjo vplivata tudi filtracija v ohišju zrna in samovpijanje v materialu vira. Primeri vrednosti za nekaj pogostih virov so podani v tabeli 1.

**Funkcija anizotropije  $F(r, \theta)$**  Funkcija anizotropije popravlja odstopanje dozne porazdelitve od sferične simetrije zaradi absorpcije in sipanja v vodi ter konstrukcije vira. Po definiciji je  $F(r, \pi/2) = 1$ . Vrednost pada, ko se  $\theta$  približuje  $0^\circ$  ali  $180^\circ$  (vzdolž osi zrna), ko se  $r$  zmanjšuje, ko je kapsula debelejša in ko je energija fotonov nižja. Tabela 2 prikazuje primer za  $^{125}\text{I}$  vir.

Celotna 2D dozna porazdelitev v okolici vira se po TG-43 izračuna kot:

Tabela 1: Radialna dozna funkcija  $g(r)$  za različne vire

| $r$ (cm) | I-125 (model 6702) | I-125 (model 6711) | Ir-192 |
|----------|--------------------|--------------------|--------|
| 0.5      | 1.040              | 1.040              | 0.994  |
| 1.0      | 1.000              | 1.000              | 1.000  |
| 2.0      | 0.851              | 0.831              | 1.010  |
| 3.0      | 0.670              | 0.632              | 1.020  |
| 4.0      | 0.510              | 0.463              | 1.010  |
| 5.0      | 0.389              | 0.344              | 0.996  |

Tabela 2: Funkcija anizotropije  $F(r, \theta)$  za jod-125 (model 6702)

| $\theta$   | $r$ (cm) |      |      |      |
|------------|----------|------|------|------|
|            | 0.5      | 1.0  | 2.0  | 5.0  |
| $0^\circ$  | 0.45     | 0.50 | 0.54 | 0.63 |
| $15^\circ$ | 0.62     | 0.68 | 0.70 | 0.77 |
| $30^\circ$ | 0.82     | 0.87 | 0.87 | 0.87 |
| $90^\circ$ | 1.00     | 1.00 | 1.00 | 1.00 |

$$\dot{D}(r, \theta) = S_k \cdot \Lambda \cdot \frac{G(r, \theta)}{G(r_0, \theta_0)} \cdot g(r) \cdot F(r, \theta).$$

Ta enačba omogoča natančen izračun dozne porazdelitve okoli vira na podlagi tabeliranih količin, pridobljenih z meritvami in Monte Carlo simulacijami.

## 25.7 Računalniško planiranje in izvedba brahiterapije

Sodobna brahiterapija temelji na računalniškem 3D planiranju, ki omogoča natančen izračun dozne porazdelitve na podlagi CT ali ultrazvočnih slik. Pri raku prostate se na primer zajame 3D slika z ultrazvokom po rezinah, nato se načrtuje postavitve zrn (koordinate, globina), zrna pa se vstavljajo s pomočjo šablone pod ultrazvočnim vodenjem.

## 25.8 Sevalna varnost pri brahiterapiji

Pri brahiterapiji so viri sevanja v neposredni bližini ali celo v telesu pacienta, kar zahteva posebne ukrepe sevalne varnosti. Osnovni principi – čas, razdalja in ščitenje – veljajo tudi tu, vendar se vir lahko nehote prenese izven načrtovanega mesta. Bolnik je začasno ali trajno radioaktiven, zato je treba zaščititi tudi osebe v njegovi okolici. Medicinski fizik skrbi za zaščito pred sevanjem, za preprečevanje radioaktivne kontaminacije in za postopke ob morebitnih izgubljenih virih. V primerjavi z zunanjim obsevanjem je to dodatna odgovornost, ki zahteva stroge protokole in stalno budnost.

## 26 Radioterapija z odprtimi viri sevanja

### 26.1 Uvod in temeljna načela

Zdravljenje raka s pomočjo radionuklidov oziroma radiofarmakov (tarčna radionuklidna terapija) se uporablja že od štiridesetih let prejšnjega stoletja. V preteklosti se je aktivnost odmerjala na podobne načine kot pri kemoterapiji: fiksna aktivnost, aktivnost glede na telesno maso ali telesno površino. Danes veljajo ista načela kot pri terapiji z zunanjim žarkom: individualno načrtovanje dozne porazdelitve, kjer je doza v netarčnih volumnih in tkivih tako nizka, kot je to razumno dosegljivo, skladno z namenom obsevanja. Evropska direktiva 97/43/Euratom izrecno zahteva: »*For all medical exposure of individuals for radiotherapeutic purposes exposures of target volumes shall be individually planned; taking into account that doses of non-target volumes and tissues shall be as low as reasonably achievable and consistent with the intended radiotherapeutic purpose of the exposure.*«

Dozimetrične študije so pokazale, da lahko ob enakih apliciranih aktivnostih različni bolniki prejmejo zelo različne absorbirane doze v tarčnih in normalnih tkivih. Zato je kvantitativna dozimetrija osnova za optimiranje protokola zdravljenja in za personalizacijo terapije.

### 26.2 Zdravljenje bolezni ščitnice

#### 26.2.1 Benigna bolezen ščitnice

Najpogostejši vzrok za benigno hipertirozo (hipertiroidizem ali tirotoksikozo) je Gravesova bolezen, avtoimunska bolezen, ki povzroči otekanje ščitnice. K prekomernemu delovanju ščitnice lahko prispevajo tudi toksična vozlišča. Radioaktivni jod  $^{131}\text{I}$  v obliki natrijevega jodida (NaI) se uspešno uporablja že od štiridesetih let prejšnjega stoletja in je splošno sprejet kot zdravljenje hipertiroidizma. Kljub dolgi tradiciji ostaja omejena evidenca glede dolgoročnih rezultatov v primerjavi z operacijo in zdravlili. Priporočila za uporabo radiojoda so izdale Evropska zveza za nuklearno medicino (EANM), Ameriško združenje za ščitnico (ATA) in nacionalne ustanove posameznih držav.

#### 26.2.2 Rak ščitnice

Rak ščitnice predstavlja manj kot 0,5 % vseh rakov, z okoli 28 000 novimi primeri letno v Evropi in ZDA. Najpogostejša tipa sta papilarni in folikularni karcinom (80–90 % primerov), sledijo anaplastični in medularni karcinomi, limfomi ter redki tumorji. Dejavniki tveganja so benigna bolezen ščitnice, obsevanje vratu in prehrana. Že več kot 60 let se po tiroidektomiji uporablja radiojod za ablacijo ostankov ščitničnega tkiva in morebitnih metastaz, ki se najpogosteje pojavijo v pljučih in kosteh, redkeje v jetrih in možganih. Zdravljenje oddaljenih metastaz pogosto zahteva ponavljajoče se aplikacije in večje aktivnosti. Popoln odziv dosežemo pri 80–90 % bolnikov, s čimer je to najpogostejša in najuspešnejša aplikacija radionuklidne terapije.

**Odprta vprašanja pri raku ščitnice** Že od začetkov uporabe radiojoda ostaja odprto vprašanje standardiziranega proti personaliziranemu zdravljenju. Personalizirani pristopi so bili raziskani že v šestdesetih letih prejšnjega stoletja, s ciljem dovesti absorbirano dozo 2 Gy v kri in omejiti privzem po 48 urah. Kasneje so pristopi temeljili na absorbirani dozi v celotnem telesu kot nadomestku za dozo v rdečem kostnem mozgu. Pri ablaciji ostanka



ščitnice je majhen volumen preostalega tkiva vzrok za nenatančno segmentacijo in s tem nenatančen izračun doze. Pri metastatski bolezni so tarčni volumni večji in pogosto s heterogenim privzemom; pljučne metastaze na primer zahtevajo skrbno registracijo slik in korekcijo atenuacije.

### 26.2.3 Zaščita pred sevanjem

Zdravljenje z radiojodom je predmet nacionalnih regulacij. Bolniki pogosto potrebujejo bolnišnično spremljanje, dokler aktivnost v telesu ne pade na raven, ki je sprejemljiva za stik z družinskimi člani in javnostjo. Medicinski fizik mora svetovati glede zaščite pred sevanjem ob upoštevanju bolnikovih domačih razmer.

## 26.3 Paliacija kostnih metastaz

Kostne metastaze so pogosta posledica raka prostate in dojke. Radiofarmaki se za lajšanje bolečin v kosteh uporabljajo že približno 80 let;  $^{89}\text{Sr}$  je bil prvič uporabljen leta 1942. Danes so na voljo številni pripravki:  $^{89}\text{SrCl}_2$  (Metastron),  $^{153}\text{Sm}$ -leksidronam (Quadramet),  $^{32}\text{P}$ ,  $^{186}\text{Re}$ -HEDP,  $^{188}\text{Re}$ -HEDP,  $^{117\text{m}}\text{Sn}$ - in  $^{177}\text{Lu}$ -EDTMP ter alfa sevalec  $^{223}\text{Ra}$ , ki ga je odobrila FDA.

Pri  $^{89}\text{Sr}$  in  $^{153}\text{Sm}$  se odmerjanje običajno izvaja v skladu s smernicami proizvajalca, pri drugih pripravkih pa se protokoli med ustanovami močno razlikujejo. Ponovna zdravljenja so smiselna, če si hematološka toksičnost opomore. EANM in IAEA sta pripravili priporočila za čas ponovnega zdravljenja, čeprav optimalni čas in raven doziranja nista bila določena s kliničnimi preskušanji.

Odprta vprašanja vključujejo izbiro optimalnega radionuklida. Lastnosti se razlikujejo glede na emisije beta: sevalci z daljšim dosegom beta ciljajo celotno bolezen, sevalci s krajšim dosegom (in alfa sevalci) pa omogočajo izogibanje nepotrebni toksičnosti. Razpolovna doba igra vlogo: dolgoživi  $^{89}\text{Sr}$  lahko povzroči odziv, ki potrebuje več časa za nastanek, vendar tudi dlje traja. Dozimetrični izzivi so povezani z oceno porazdelitve privzema v novo nastali trabekularni kosti in njeni geometrijski povezavi z rdečim kostnim mozgom. Razviti so bili nekateri modeli, ki so pokazali statistično značilno korelacijo med absorbirano dozo v celotnem tkivu in hematološko toksičnostjo. Dozimetrija je močno odvisna od slikovnih lastnosti radionuklidov, ki bi jih bilo mogoče uporabiti za individualno povečanje apliciranih aktivnosti.

## 26.4 Rak jeter

Za zdravljenje jetrnega raka se uporabljata dva komercialna izdelka, oba na osnovi  $^{90}\text{Y}$  in z odobritvijo FDA: TheraSphere ( $^{90}\text{Y}$ , vgrajen v majhne kroglice silicijevega dioksida) in SIR-Spheres ( $^{90}\text{Y}$ , vgrajen v smolo). Lipiodol (mešanica jodiranih etilestrov maščobnih kislin makovega olja) se uporablja za intra-arterijsko administracijo in se lahko označi z  $^{131}\text{I}$  ali  $^{188}\text{Re}$ ; slednji ima prednost odličnih slikovnih lastnosti, daljše poti beta delcev in manjšo skrb glede zaščite pred sevanjem zaradi krajše razpolovne dobe.

Optimalna aktivnost se običajno določi na podlagi telesne mase ali telesne površine, ob upoštevanju arteriovenskega šanta in obsega tumorske prizadetosti. Le redko se uporabi pristop, ki temelji na ocenjeni absorbirani dozi na zdrava jetra. Obstaja potencial za individualizirano načrtovanje terapije, ki bi zmanjšalo toksičnost: radiobiološki pristop, ki upošteva biološko učinkovito dozo, nakazuje, da lahko več zaporednih zdravljenj poveča absorbirano dozo v tumorju, hkrati pa zmanjša dozo v normalnih jetrih. Pri načrtovanju

se uporablja slikanje pljučnega šanta z  $^{99m}\text{Tc}$ -MAA, za oceno absorbirane doze pa tudi slikanje prek zavernega sevanja.

## 26.5 Nevroendokrini tumorji

Nevroendokrini tumorji (NET) so skupina redkih, počasi rastočih tumorjev, ki izvirajo iz nevroendokrinih celic, razpršenih po telesu. Mednje spadajo feokromocitom, paragangliom, karcinoidni tumorji (v slepiču, tankem črevesu, pljučih, ledvicah, trebušni slinavki) in medularni rak ščitnice. Čeprav se pogosto obravnavajo kot ena bolezenska skupina, se odziv na radiofarmake razlikuje med posameznimi histološkimi tipi zaradi razlik v radiosenzitivnosti in proliferaciji.

Uveljavljeni radiofarmaki so  $^{131}\text{I}$ -MIBG (metaiodobenzilguanidin), ki se uporablja že več kot 20 let, in novejši analogi somatostatina, označeni z  $^{90}\text{Y}$ ,  $^{111}\text{In}$  ali  $^{177}\text{Lu}$ , ki ponujajo vrsto možnosti zdravljenja. Priporočila EANM in Evropskega združenja za nevroendokrine tumorje se osredotočajo predvsem na postopkovne vidike.

Odprta vprašanja so povezana z idealnim protokolom zdravljenja. Standardizirane aktivnosti (fiksne ali prilagojene telesni masi) vodijo do širokega razpona absorbiranih doz v tumorjih in normalnih tkivih. Personalizacija na podlagi absorbirane doze v telesu je predmet razprav. Slikanje za dozimetrijo pri  $^{131}\text{I}$ -MIBG terja obvladovanje težav z mrtvim časom, fotonskim sipanjem in atenuacijo. Pri  $^{90}\text{Y}$ -peptidih se uporabljajo majhni odmerki  $^{111}\text{In}$  pred terapijo ali sočasno s terapevtsko aplikacijo, slikanje pa temelji na zavornem sevanju.

## 26.6 Ne-Hodgkinov limfom

Ne-Hodgkinovi limfomi izhajajo iz hematoloških tkiv in so najpogosteje zdravljeni z radiofarmaki. Glede na stopnjo rasti jih delimo na visoko in nizko gradacijo. So inherentno radiosenzitivni in izražajo antigene, ki jih je mogoče ciljati z radioimunoterapijo (RIT) z uporabo monoklonskih protiteles (MoAbs), označenih z  $^{131}\text{I}$  ali  $^{90}\text{Y}$ .  $^{90}\text{Y}$ -ibritumomab tiuksetan (Zevalin) in  $^{131}\text{I}$ -tositumomab (Bexxar) ciljata antigen CD20, specifičen za B-celice. Oba je odobrila FDA in sta pokazala superiorno terapevtsko učinkovitost pred kemoterapijo.

Pri Zevalinu je interna dozimetrija v poskusih za odobritev FDA pokazala, da absorbirana doza na tumorje in kritične organe variira za vsaj faktor 10 in ni korelirala s toksičnostjo ali odzivom. Zdravljenje zato velja za varno s fiksnimi predpisanimi aktivnostmi. Kljub temu je FDA zahtevala biodistribucijo pred terapijo s pomočjo  $^{111}\text{In}$ -MoAb kot nadomestnim markerjem za  $^{90}\text{Y}$ -MoAb. Nekatere študije ocenjujejo biodistribucijo in dozimetrijo na podlagi slikanja prek zavernega sevanja.

Pri Bexxarju je toksičnost kostnega mozga pomembno povezana z dozimetrijo, zato terapija temelji na individualiziranju absorbirane doze v kostnem mozgu. Aktivnost je določena tako, da absorbirana doza v celotnem telesu, izračunana iz scintigrafskih slik celotnega telesa, znaša 0,75 Gy.

## 26.7 Pediatrične malignosti

Rak pri otrocih je redek: incidenca je manj kot 130 na milijon, skupno preživetje okoli 57 %. Levkemija in limfom predstavljata približno 50 % vseh primerov. Radionuklidna terapija pri otrocih in mladostnikih prinaša znanstvene in logistične izzive, ki se razlikujejo

od zdravljenja odraslih. Nega pacienta je zahtevnejša, odločitve o odpustu iz bolnišnice pa morajo upoštevati zaščito pred sevanjem, saj imajo otroci pogosto doma brate in sestre.

Pri raku ščitnice se ablacija in terapija pri otrocih izvajata z radiojodom, zlasti pri visoko rizičnih skupinah. Incidenca metastatske bolezni je pri otrocih pogosto signifikantno večja kot pri odraslih, smrtnost pa lahko doseže 25 % tudi po več letih ponavljajočega se zdravljenja z visokimi kumulativnimi aktivnostmi. Potencial za pozno toksičnost je pri otrocih treba posebej upoštevati.

Nevroblastom je malignost nevroendokrinega sistema, specifična za otroke in mladostnike. Tumorji so inherentno radiosenzitivni.  $^{131}\text{I}$ -MIBG se uporablja od osemdesetih let prejšnjega stoletja, zlasti za primarno refraktorne ali ponovitvene bolnike. Zdravljenje je običajno paliativno, vendar so opisani tudi popolni odzivi. V zadnjem času narašča zanimanje za radiooznačene peptide, npr.  $^{177}\text{Lu}$ -DOTATATE.

EANM priporoča načelo individualnega zdravljenja raka ščitnice pri otrocih. Nemška priporočila za izvedbo temeljijo na 24-urnem privzemu aktivnosti pred ablacijo. Pri nevroblastomu obstaja široka variacija protokolov: od fiksni aktivnosti (3700–7400 MBq) do razvoja kvantitativnega slikanja, ki omogoča personalizirano zdravljenje na osnovi absorbirane doze za celotno telo, saj ta korelira s hematološko toksičnostjo.

## 26.8 Vloga medicinskega fizika v radionuklidni radioterapiji

Medicinski fizik ima pri zdravljenju z odprtimi viri sevanja več ključnih nalog:

- **Zaščita pred sevanjem:** Delo z visokimi aktivnostmi odprtih virov, ki so lahko alfa, beta ali gama sevalci, zahteva temeljit monitoring in upoštevanje ukrepov za varstvo osebja, bolnika in njegovih svojcev.
- **Kvantitativno slikanje:** S SPECT ali gama kamero je treba zagotoviti vse popravke za atenuacijo, sipanje, mrtvi čas in druge dejavnike, da se iz slik pridobi natančna informacija o prostorski porazdelitvi aktivnosti.
- **Farmakokinetično modeliranje:** Iz serijskih slikovnih študij se izpeljejo modeli privzema in zadrževanja radiofarmaka v tarčnih in normalnih tkivih. To omogoča evalvacijo variacij in optimizacijo radiofarmaka za določen namen.
- **Natančna dozimetrija za pacientno-specifično planiranje:** Na podlagi kvantitativnega slikanja in farmakokinetične analize se izračuna absorbirana doza v tumorju in kritičnih organih. S tem se omogoči personalizacija zdravljenja, ki vodi do izboljšanja terapevtskega indeksa.